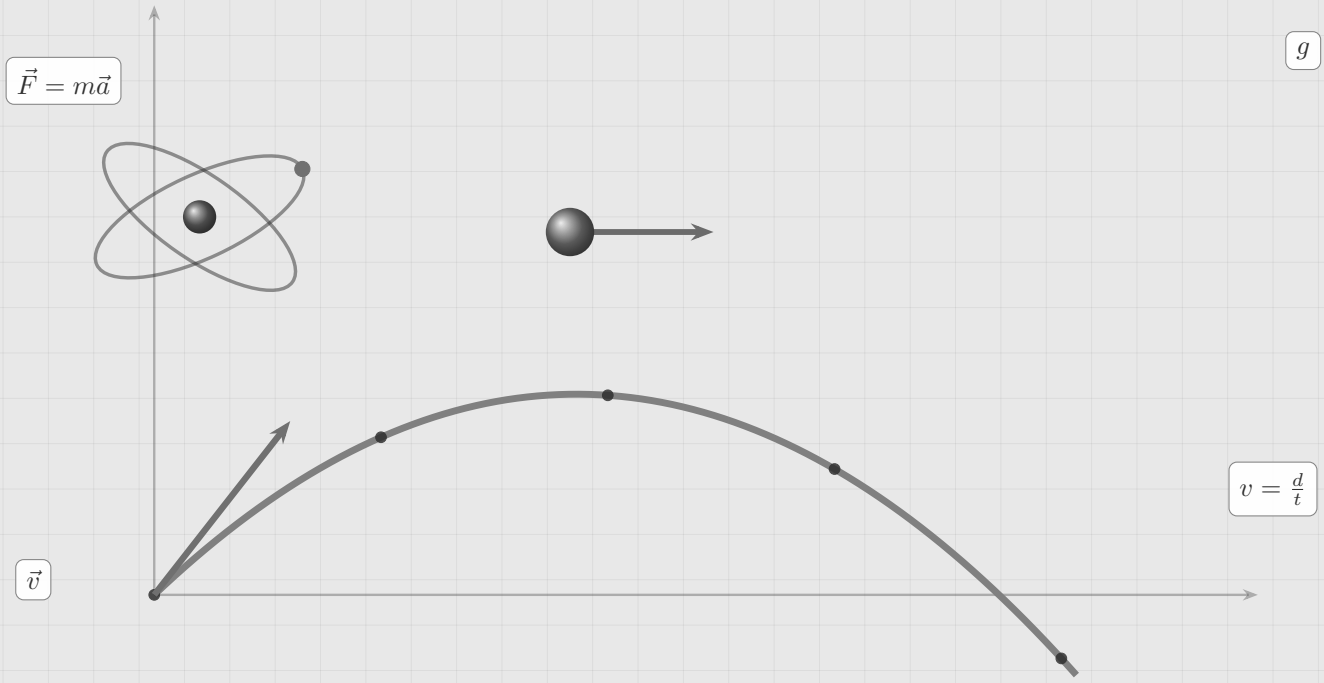


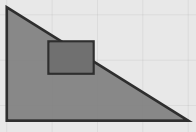

BACHILLERATO • ÁREA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS

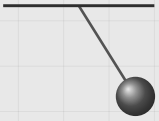
## ANTOLOGÍA DE

# FÍSICA I

Introducción a la física, mecánica de la partícula y fenómenos térmicos — con base en el programa CCH-UNAM, y ejemplos guiados para todo el semestre

$\Delta x$





**M.C. José Luis López Saynes**
Profesor de Física y Matemáticas

**Ciclo 2026**

**Antología de Física I** — Material didáctico de apoyo.

Elaborada por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Física I del Bachillerato de la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, con base en el *Programa de Estudios de Física I del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM*.

Este material reúne, organiza y desarrolla los contenidos del programa con fines exclusivamente educativos. Las obras citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Primera edición de uso interno, 17 de agosto de 2026.

# Índice

**Presentación** **IV**

**1. Introducción a la Física** **1**

1.1. ¿Qué es la física? . . . 1

1.1.1. Las ramas de la física . . . 2

1.2. Física, tecnología y sociedad . . . 5

1.3. La ciencia la construyen todas las personas . . . 8

1.4. La metodología científica . . . 11

1.4.1. Del fenómeno a un modelo que puede ponerse a prueba . . . 13

1.5. Magnitudes físicas y el Sistema Internacional . . . 14

1.5.1. Fundamentales y derivadas . . . 14

1.6. Notación científica y prefijos . . . 18

1.6.1. Los prefijos del SI . . . 20

1.7. Cifras significativas . . . 22

1.8. Conversión de unidades . . . 25

1.8.1. Resolución, incertidumbre y análisis dimensional . . . 27

1.9. Escalares y vectores . . . 28

1.9.1. Partes de un vector . . . 29

1.9.2. Componentes de un vector . . . 29

1.9.3. Suma de vectores . . . 30

1.9.4. Componentes, cuadrantes y elección de ejes . . . 31

Cierre de la unidad . . . 32

**2. Mecánica de la partícula** **34**

2.1. Conceptos básicos del movimiento . . . 34

2.1.1. Distancia y desplazamiento . . . 35

2.1.2. Rapidez, velocidad y aceleración . . . 35

2.1.3. Tres representaciones de un mismo movimiento . . . 36

2.2. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) . . . 37

2.2.1. El MRU como modelo y no sólo como fórmula . . . 39

2.3. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) . . . 40

2.3.1. Cómo se construyen las ecuaciones del MRUA . . . . . 42
2.4. Caída libre . . . . . 44
2.4.1. Caída libre: el MRUA vertical . . . . . 47
2.5. Tiro horizontal . . . . . 48
2.5.1. Dos movimientos simultáneos e independientes . . . . . 49
Cierre conceptual: cinemática . . . . . 50
2.6. El concepto de fuerza . . . . . 51
2.6.1. Tipos de fuerza . . . . . 51
2.6.2. Fuerza como interacción y elección del sistema . . . . . 53
2.7. Primera ley de Newton: la inercia . . . . . 54
2.7.1. Equilibrio no significa necesariamente reposo . . . . . 57
2.8. Segunda ley de Newton . . . . . 58
2.8.1. Masa y peso: no son lo mismo . . . . . 60
2.8.2. La segunda ley como ecuación vectorial . . . . . 61
2.9. Tercera ley de Newton: acción y reacción . . . . . 62
2.9.1. Pares de interacción: mismo tipo, objetos distintos . . . . . 64
2.10. Cantidad de movimiento, impulso y colisiones . . . . . 65
2.10.1. Del impulso a la conservación de la cantidad de movimiento . . . . . 69
2.11. Fuerzas en acción y diagramas de cuerpo libre . . . . . 70
2.11.1. Algoritmo para construir un diagrama de cuerpo libre . . . . . 72
2.12. Movimiento circular y fuerza centrípeta . . . . . 73
2.12.1. Magnitudes angulares: periodo, frecuencia y rapidez angular . . . . . 74
2.12.2. La aceleración que cambia dirección . . . . . 75
Cierre conceptual: dinámica . . . . . 76
2.13. La ley de gravitación universal . . . . . 77
2.13.1. Campo gravitatorio, peso y órbita . . . . . 80
2.14. Las leyes de Kepler . . . . . 81
2.14.1. De las regularidades de Kepler a la síntesis de Newton . . . . . 83
2.15. Trabajo y potencia . . . . . 84
2.15.1. Trabajo como transferencia y teorema trabajo–energía . . . . . 87
2.16. Energía y su conservación . . . . . 88
2.16.1. Conservación de la energía mecánica . . . . . 90
2.16.2. Elegir sistema, frontera y forma de energía . . . . . 91
Cierre de la unidad . . . . . 92

**3. Energía: fenómenos térmicos** **94**

3.1. Temperatura y equilibrio térmico . . . 95
3.1.1. Interpretación microscópica y variables de estado . . . 96
3.2. Calor: energía en tránsito . . . 97
3.2.1. Mecanismos de transferencia de calor . . . 97
3.2.2. Mecanismos, escalas y resistencia térmica . . . 98
3.3. Calorimetría: calor específico y calor latente . . . 99
3.3.1. Mezclas: el equilibrio térmico, con números . . . 101
3.3.2. Procesos por etapas y balances térmicos . . . 103
3.4. Energía interna y la primera ley de la termodinámica . . . 105
3.4.1. Convención de signos y procesos termodinámicos . . . 107
3.5. Máquinas térmicas, eficiencia y la segunda ley . . . 109
3.5.1. Dirección de los procesos y límite de eficiencia . . . 110
3.6. Energía, ambiente y sociedad . . . 111
3.6.1. Comparar tecnologías con una frontera explícita . . . 113
Cierre de la unidad . . . 114

**Constantes y datos de consulta** **116**

**Respuestas de los problemas de práctica** **118**
Unidad 1 . . . 118
Unidad 2 . . . 120
Unidad 2 · dinámica . . . 122
Unidad 2 · energía y gravitación . . . 124
Unidad 3 . . . 125

**Formulario de bolsillo** **127**

**Glosario** **129**

**Referencias** **131**

**Índice analítico** **132**

# Presentación

"La física no es más que el sentido común llevado con paciencia hasta el final."
Bienvenida y bienvenido a tu curso de Física I.

Esta **antología** es tu compañera de trabajo durante *todo el semestre*. Está pensada para que la imprimas, la engargoles y la lleves a clase: en ella vas a encontrar la teoría explicada paso a paso, las fórmulas que necesitas, figuras y diagramas para comprender de forma visual, y **ejemplos completamente guiados**. La práctica abierta vive en el **Cuadernillo de Trabajo**; así, este libro puede concentrarse en explicar cómo se piensa y se resuelve la física.

## ¿Cómo está organizada?

Este curso sigue el **programa de estudios de Física I del CCH-UNAM** y se divide en **tres unidades**: primero la física como ciencia y su lenguaje, luego la **mecánica** completa (el movimiento y sus causas) y, por último, los **fenómenos térmicos** y el uso responsable de la energía.

| Unidad | Título | Horas |
|---|---|---|
| **1** | Introducción a la Física (la ciencia, la sociedad y el lenguaje de la medición) | 10 |
| **2** | Mecánica de la partícula (cinemática, leyes de Newton, energía y gravitación) | 40 |
| **3** | Energía: fenómenos térmicos, tecnología, ambiente y sociedad | 30 |

## ¿Cómo usar este libro?

A lo largo de las páginas vas a reconocer estos recuadros de colores. Cada uno tiene una función:

**Definición 0.1: Definición**
Aquí aparece el **significado preciso** de un concepto nuevo. Léelas con calma: son la base de todo lo demás.

**Propiedad 0.1: Propiedad, ley o regla**
Contiene **leyes físicas y reglas** que vas a usar una y otra vez. Te conviene memorizarlas... pero sobre todo entender de dónde salen y qué significan.

**Fórmula clave**

Las **fórmulas clave** van en recuadros dorados como este.

**Ejemplo guiado 0.1: Así se resuelve**

Los **ejemplos guiados** muestran la solución *paso a paso*, con datos, fórmula, sustitución y resultado. Síguelos con lápiz en mano.

**Estrategia**

Las **estrategias** te dan trucos y consejos para plantear bien un problema y no equivocarte con las unidades ni con los signos.

**Recuerda**

Las **notas** te recuerdan algo importante o te avisan de un detalle que se pasa por alto con frecuencia.

**La física en tu vida**

Las cajas de **aplicación** te muestran dónde vive ese tema en la vida real: coches, deportes, el espacio, la ingeniería, tu propio cuerpo.

***Un poco de historia***

*Las cajas de **historia** cuentan de dónde salió cada idea. La física la construyeron personas de carne y hueso, ¡y esa historia es fascinante!*

**⚠ ¡Cuidado! Error común**

Las cajas de **error común** te avisan de las equivocaciones que más se repiten (y que más puntos cuestan en el examen). Aprender del error ajeno sale barato.

**Lo esencial**

Las cajas de **lo esencial** resumen, en pocas líneas, la **idea clave** que no se te puede olvidar de cada tema. Si un día solo tienes cinco minutos para repasar, lee estas.

**¿Sabías que...?**

Las cajas de **¿sabías que...?** traen curiosidades y datos sorprendentes. No entran en el examen, ¡pero hacen que la física se vuelva platicable!

Al final de cada tema encontrarás una referencia con un código como `FI-U2-T06`. Ese mismo código identifica la práctica correspondiente en el **Cuadernillo de Trabajo**. Al cierre de cada unidad conservarás una **autoevaluación** para reconocer qué ideas ya dominas y cuáles conviene repasar.

## ¿Qué más trae tu antología?

Para sacarle el máximo provecho durante el semestre, además de las unidades encontrarás:

- Un **mapa conceptual** al abrir cada unidad: el panorama completo de un vistazo y una guía para relacionar los modelos.

- Un **formulario de bolsillo**, un **glosario** y un **índice analítico** al final, para consultar rápido.

La evaluación diagnóstica, los ejercicios de clase, las tareas y los repasos para evaluación se encuentran en el **Cuadernillo**; sus respuestas y procedimientos, en el **Solucionario docente**.

## Un consejo antes de empezar

**El método para resolver problemas de física**

Cada vez que enfrentes un problema, sigue estos pasos. ¡Casi todos los puntos de un examen se ganan con orden!

1. **Lee y dibuja**: haz un esquema de la situación. Una figura vale por mil palabras.
2. **Anota datos e incógnita** con sus *unidades*. ¿Qué te dan? ¿qué te piden?
3. **Elige la fórmula** que relaciona lo que tienes con lo que buscas.
4. **Despeja, sustituye y calcula** con cuidado, sin perder las unidades.
5. **Revisa**: ¿el número y la unidad tienen sentido físico? Comprueba.

*¡Mucho éxito en tu semestre!*

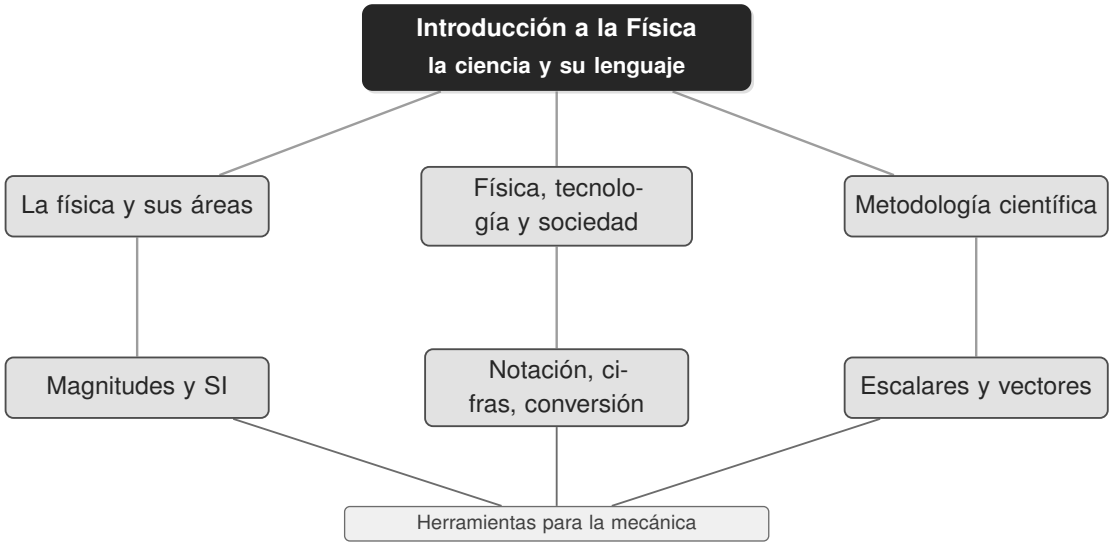
UNIDAD 1

# Introducción a la Física

**¿Qué vas a lograr en esta unidad?**
Reconocerás a la **física** como parte de la cultura científica: qué estudia, cómo se relaciona con la **tecnología y la sociedad**, y por qué la construyen *todas* las personas —incluidos grupos históricamente excluidos—. Aprenderás los pasos de la **metodología científica** y, con ella, el lenguaje de la **medición**: magnitudes y **Sistema Internacional**, notación científica, prefijos, cifras significativas, conversión de unidades y **vectores**, las herramientas con las que describirás el movimiento y las fuerzas en el resto del curso. *(10 horas)*

**En esta unidad verás:** qué es la física y sus áreas → física, tecnología y sociedad → quiénes hacen la ciencia (grupos no hegemónicos) → la metodología científica (variables, gráficas y el péndulo) → magnitudes y el Sistema Internacional → notación científica y prefijos → cifras significativas → conversión de unidades → escalares y vectores.

**MAPA DE LA UNIDAD**




## 1.1 ¿Qué es la física?

La **física** es la ciencia que estudia la *materia*, la *energía* y sus interacciones, buscando las leyes más generales que rigen el universo: desde el movimiento de una pelota hasta el de los planetas, desde la luz hasta el átomo. Su método es preguntar, medir, proponer una explicación y *ponerla a prueba*.

***Un poco de historia***

*La palabra "física" viene del griego* physis*, que significa* ***naturaleza****. Durante siglos se le llamó "filosofía natural". El gran salto ocurrió con* ***Galileo Galilei*** *(siglo XVII), quien insistió en* medir *y* experimentar *en lugar de solo razonar, y con* ***Isaac Newton****, que con tres leyes y una fórmula de la gravedad explicó tanto la caída de una manzana como el giro de la Luna. Por eso a la mecánica que estudiarás se le llama* mecánica newtoniana*.*

**Lo esencial**

**Lo esencial**: la física no se cree, se **comprueba**. Toda ley física nace de observar la naturaleza, medirla con números y unidades, y verificar que las predicciones se cumplen. Por eso medir bien es el primer paso de todo.

### 1.1.1 Las ramas de la física

La física se organiza en grandes áreas. En este curso estudiaremos la primera:

| Rama | ¿Qué estudia? |
|---|---|
| **Mecánica** | El movimiento y las fuerzas. *(Todo este curso.)* |
| Termodinámica | El calor y la temperatura. |
| Electromagnetismo | La electricidad, el magnetismo y la luz. |
| Óptica | El comportamiento de la luz. |
| Física moderna | Lo muy pequeño (cuántica) y lo muy rápido (relatividad). |

**¿Sabías que…?**

La física más "cotidiana" está en tu celular: el GPS necesita la **relatividad** de Einstein para no equivocarse por kilómetros, la pantalla usa **óptica**, la batería usa **electroquímica** y el giroscopio que detecta cómo lo inclinas usa pura **mecánica**. ¡Llevas un laboratorio de física en el bolsillo!

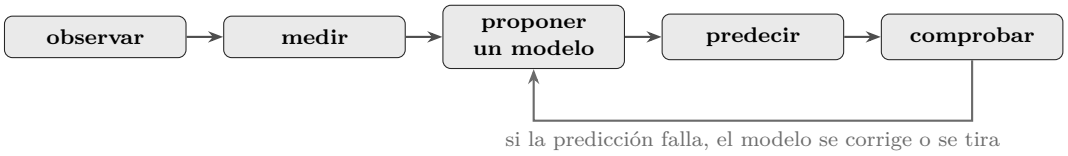



Figura 1.1: El método de la física. Lo que distingue a una ley física de una opinión bien argumentada es la última flecha: la roja. Una idea que no se puede poner a prueba con una medición no es física, por convincente que suene.

**Para convertir una observación cotidiana en una pregunta física**

1. Describe lo que viste, **sin explicarlo todavía**. Separa el dato de tu interpretación.
2. Delimita el sistema: di qué cuerpo estás estudiando y *respecto de qué* lo estás midiendo.

3. Lista las magnitudes que podrían influir y tacha las que no se puedan medir.
4. Escribe la pregunta en forma medible: "¿cómo cambia _____ cuando cambia _____?"
5. Propón una explicación provisional y di **qué medición la tumbaría**. Si no se te ocurre ninguna, tu explicación todavía no es física.

**Ejemplos: de la observación a la pregunta medible**

**1)** El café se enfría solo. **R.** ¿Cómo cambia su temperatura con el tiempo?

**2)** La mochila se va hacia atrás cuando arranca el camión. **R.** ¿Qué fuerza la acelera y en cuánto tiempo alcanza al camión?

**3)** Un foco calienta. **R.** ¿Qué fracción de la energía eléctrica sale como luz y cuál como calor?

**4)** El hielo flota. **R.** ¿Qué relación hay entre la densidad del hielo y la del agua?

**5)** Una hoja cae más lento que una piedra. **R.** ¿Cómo depende el tiempo de caída de la resistencia del aire?

**6)** El celular se descarga más rápido en frío. **R.** ¿Cómo depende la carga disponible de la temperatura?

**7)** La ropa seca más rápido con viento. **R.** ¿Cómo depende la rapidez de evaporación de la velocidad del aire?

**8)** Un imán levanta clips. **R.** ¿Cómo depende la fuerza magnética de la distancia?

**9)** De noche se oye más lejos. **R.** ¿Cómo depende la propagación del sonido de la temperatura del aire?

**10)** "La suerte hizo que ganara el partido". **R.** **No hay pregunta física:** no se puede medir la suerte ni predecir nada con ella.

**Ejemplo guiado 1.1: Una pregunta física durante un viaje**

Al arrancar un autobús, una mochila apoyada en el piso parece desplazarse hacia atrás. ¿Cómo convertir la observación en una explicación física?

**1 Delimita el sistema**

Estudiaremos la mochila respecto del autobús y respecto de la calle.

**2 Identifica magnitudes**

Interesan la velocidad del autobús, su aceleración, la masa de la mochila y la fuerza de fricción con el piso.

**3 Aplica el principio**

Por inercia, la mochila conserva inicialmente su estado de movimiento respecto de la calle; el autobús avanza debajo de ella hasta que la fricción la acelera.

**4 Interpreta**

No existe una fuerza misteriosa hacia atrás: cambia el sistema de referencia. La observación cotidiana conduce a una pregunta medible y a un modelo.

**Inercia inicial; la fricción acelera la mochila.**

### Ejemplo guiado 1.2: Separar el dato de la interpretación

Alguien afirma: "el vaso se rompió porque el agua caliente lo debilitó". Distingue qué parte es observación y qué parte es explicación, y propón cómo ponerla a prueba.

**1 Lo observado**

Se vertió agua caliente y el vaso se rompió. Eso es el dato: se puede volver a ver y se puede medir (temperatura del agua, del vaso, momento de la rotura).

**2 Lo interpretado**

"Lo debilitó" es una explicación, y además vaga: no dice qué magnitud cambió ni cuánto.

**3 Reformula en términos medibles**

El vidrio se dilata al calentarse; si una cara se calienta mucho más rápido que la otra, la diferencia de dilatación genera esfuerzos. Pregunta: ¿a partir de qué diferencia de temperatura se rompe?

**4 Di qué mediría**

Repetir con saltos de temperatura crecientes (20, 40, 60 °C de diferencia) y registrar en cuál se rompe. Y comparar vidrio delgado contra grueso.

**5 Di qué tumbaría la explicación**

Si se rompiera igual con agua tibia vertida muy despacio, la diferencia de dilatación no sería la causa.

**dato: se rompió; modelo: dilatación desigual; prueba: variar $\Delta T$**

### ⚠ Poner un nombre no es explicar

"Se cae por la gravedad", "flota por la densidad", "se calienta por la fricción": las tres frases nombran el fenómeno correcto y aun así no explican nada todavía. Nombrar es el principio de la explicación, no el final.

**Cómo lo detectas tú solo:** pregúntate si con tu explicación puedes *predecir un número*. "Se cae por la gravedad" no te dice cuánto tarda; "cae con $a = 9.8$ m/s$^2$, así que desde 20 m tarda 2.0 s" sí, y eso ya se puede comprobar con un cronómetro. Si tu respuesta no permite calcular ni predecir, aún estás en la etapa de ponerle nombre.

### ✎ Problemas de práctica

1. Clasifica cada enunciado en *observación* o *explicación*:
   a) El termómetro marcó 38 °C.
   b) Hace calor porque la ciudad tiene poco arbolado.
   c) La pelota tardó 1.2 s en llegar al suelo.
   d) Tardó poco porque pesa mucho.
2. Convierte en pregunta medible: "las llantas se desgastan más en carretera". Indica qué medirías y con qué instrumento.
3. Di a qué rama de la física corresponde cada situación: el arcoíris, el freno de un auto, el imán del refrigerador, el motor de combustión, el GPS.

4. Propón un experimento sencillo, con material de casa, que ponga a prueba la afirmación "los objetos pesados caen más rápido". Di qué resultado la tumbaría.
5. **Reto.** Toma la frase "el ventilador enfría el cuarto". ¿Es cierta? Reformúlala en términos medibles y explica qué mediría un termómetro colgado en medio del cuarto antes y después de encenderlo.

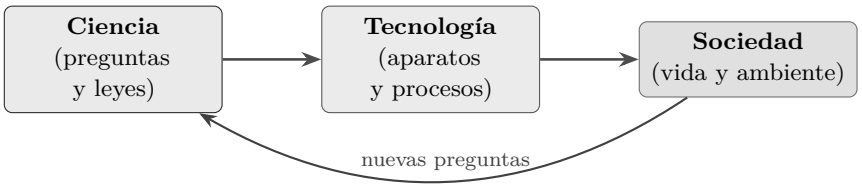
**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U1-T01`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 1.2 Física, tecnología y sociedad

La física no vive encerrada en un laboratorio: es un **elemento cultural** que se ha construido en contextos económicos, políticos y sociales, y que a su vez los transforma. Cada gran idea física ha traído, tarde o temprano, una tecnología que cambió la vida diaria.

**De la ley al aparato**

El electromagnetismo de **Faraday** y **Maxwell** hizo posibles el motor eléctrico, la radio y hoy el wifi; la mecánica de **Newton** lleva satélites a órbita y da el GPS de tu celular; la termodinámica movió la Revolución Industrial con la máquina de vapor. *Entender la naturaleza es también aprender a usarla.*




*Ciencia, tecnología y sociedad se alimentan entre sí: la sociedad plantea necesidades, la ciencia las estudia y la tecnología las resuelve… y abre preguntas nuevas.*

**¿Sabías que…?**

No toda aplicación es benéfica sin más: la misma física nuclear alimenta reactores que dan electricidad *y* armas devastadoras. Por eso el conocimiento científico viene acompañado de una **responsabilidad ética y ambiental**: pensar para qué y para quién se usa.

Conviene tener claro que ciencia y tecnología no son lo mismo, aunque se necesiten. La **ciencia** busca entender: su producto es una ley, un modelo, una explicación. La **tecnología** busca resolver: su producto es un aparato, un material, un proceso. Faraday no inventó el motor eléctrico para vender motores; describió cómo un imán en movimiento genera corriente. El motor vino después, y de él salieron el metro, el elevador y el ventilador de tu cuarto.

El camino también corre al revés, y eso se olvida seguido. La máquina de vapor funcionaba *antes* de que existiera la termodinámica: los ingenieros querían saber por qué unas máquinas rendían más que otras, y de esa pregunta práctica nació una de las ramas más profundas de la física. La necesidad social empujó a la ciencia, no al revés.

**Para analizar una tecnología con ojos de física**

1. Identifica el **principio físico** que la hace funcionar, y nómbralo con precisión.
2. Localiza la **magnitud** que se busca aumentar o reducir: energía, potencia, tiempo, masa, temperatura.
3. **Cuantifica** el cambio con números y unidades, aunque sea de forma aproximada. Sin número no hay análisis, solo opinión.
4. Pregúntate **quién gana y quién pierde**: costo inicial, residuos, acceso, empleo, ambiente.
5. Cierra con la pregunta que la tecnología abre: qué problema nuevo trae consigo.

**Ejemplos: tecnología y el principio físico que la sostiene**

**1)** Horno de microondas. **R.** Radiación electromagnética que agita las moléculas de agua.
**2)** Refrigerador. **R.** Termodinámica: un fluido que se evapora absorbe calor.
**3)** Panel solar. **R.** Efecto fotoeléctrico en un semiconductor.
**4)** GPS. **R.** Mecánica newtoniana para las órbitas y relatividad para el reloj.
**5)** Freno de disco. **R.** Fricción: energía cinética convertida en calor.
**6)** Termómetro de mercurio. **R.** Dilatación térmica.
**7)** Bocina. **R.** Electromagnetismo: corriente variable que mueve una membrana.
**8)** Termo para café. **R.** Vacío entre paredes: corta conducción y convección.
**9)** Foco LED. **R.** Emisión de luz en una unión semiconductora.
**10)** Globo aerostático. **R.** Empuje: aire caliente menos denso que el del entorno.
**11)** Presa hidroeléctrica. **R.** Conversión de energía potencial gravitatoria en eléctrica.
**12)** Casco de bicicleta. **R.** Impulso: alarga el tiempo del choque para bajar la fuerza.

**Ejemplo guiado 1.3: Una tecnología y sus consecuencias**

Una escuela sustituye 100 focos de 60 W por LED de 10 W y los usa 5 h al día. ¿Qué muestra este caso sobre la relación entre Física, tecnología y sociedad?

**1 Principio físico**

La potencia indica energía por unidad de tiempo. La reducción por foco es $60 - 10 = 50\,\mathrm{W}$.

**2 Cuantifica**

La potencia total evitada es $100(50\,\mathrm{W}) = 5000\,\mathrm{W} = 5\,\mathrm{kW}$; en cinco horas se ahorran $E = Pt = 5\,\mathrm{kW}(5\,\mathrm{h}) = 25\,\mathrm{kWh}$ diarios.

**3 Interpreta socialmente**

La óptica y los materiales semiconductores producen una tecnología que reduce consumo y gasto; su adopción requiere inversión inicial y una gestión responsable de los focos desechados.

**4 Comprueba**

Un ahorro positivo y menor que los 30 kWh que consumían los focos originales en cinco horas es razonable.

$\Delta E = 25\,\mathrm{kWh/d}$ **y deben valorarse costo e impacto.**

### Ejemplo guiado 1.4: La misma física, dos usos opuestos

La fisión nuclear libera energía al partir núcleos pesados. Analiza por qué el mismo principio sostiene un reactor eléctrico y un arma, y qué diferencia técnica los separa.

**1 El principio es único**

Al partirse, un núcleo de uranio libera energía y neutrones que pueden partir otros núcleos: una *reacción en cadena*.

**2 La diferencia está en el control**

En un reactor la cadena se mantiene apenas sostenida, con barras que absorben neutrones sobrantes. En un arma se busca lo contrario: que la cadena crezca sin freno en una fracción de segundo.

**3 Cuantifica el contraste**

Un reactor entrega su energía a lo largo de años; un arma, toda de golpe. La magnitud que cambia no es la energía por fisión, que es la misma, sino la **potencia**: energía entre tiempo.

**4 Valora**

La decisión de para qué se usa no está en la física, que es la misma en los dos casos, sino en quién decide y con qué reglas.

**mismo principio, distinta potencia; la diferencia es de control y de decisión**

### ⚠ Confundir ciencia con tecnología

Se oye seguido que "la ciencia inventó el celular". La ciencia no inventa aparatos: descubre cómo se comporta la naturaleza. Los aparatos los diseña la ingeniería, usando esos descubrimientos.

**Cómo lo distingues tú solo:** pregunta cuál es el producto. Si el resultado es una *ley, un modelo o una explicación*, es ciencia. Si es un *objeto o un proceso que resuelve algo*, es tecnología. Faraday hizo ciencia al describir la inducción; quien armó el primer motor hizo tecnología.

El otro descuido es suponer que toda aplicación llega enseguida: pasaron casi cincuenta años entre las ecuaciones de Maxwell y la primera transmisión de radio comercial.

### Problemas de práctica

1. Para cada aparato, nombra el principio físico que lo hace funcionar: plancha, brújula, lupa, ventilador, olla de presión.
2. Una casa cambia 8 focos de 75 W por LED de 12 W, encendidos 6 h diarias. Calcula la potencia evitada, la energía ahorrada al día y al mes.
3. Clasifica en *ciencia* o *tecnología*: medir la velocidad de la luz; diseñar una fibra óptica; descubrir la ley de la gravitación; construir un satélite.
4. Elige una tecnología de tu casa y aplícale los cinco pasos de la regla del tema. Cierra nombrando el problema nuevo que trae consigo.
5. **Reto.** La misma termodinámica que permite el refrigerador permite el aire acondicionado, y ambos calientan el exterior. Explica por qué, y discute qué consecuencia tiene eso en una ciudad con miles de equipos encendidos.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U1-T02`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 1.3 La ciencia la construyen todas las personas

Durante mucho tiempo, los libros contaron la ciencia como obra de unos cuantos hombres europeos. Pero la física la han construido personas de **todos** los pueblos y géneros; muchas fueron *invisibilizadas* por su género, su origen étnico, su condición social o por vivir fuera de los centros de poder.

**Nombres que la historia tardó en reconocer**

***Marie Curie*** *(Polonia) ganó dos premios Nobel por la radiactividad.* ***Emmy Noether*** *(Alemania) demostró el teorema que conecta simetrías y leyes de conservación, base de la física moderna.* ***Chien-Shiung Wu*** *(China) hizo el experimento clave sobre la paridad.* ***Katherine Johnson*** *(EUA) calculó a mano las trayectorias de los vuelos espaciales. Y en México,* ***Marcos Moshinsky*** *y muchas físicas y físicos han hecho ciencia de primer nivel.*

**Lo esencial**

**Lo esencial**: la capacidad para hacer ciencia no depende del género, el país ni el origen. Lo que ha faltado, históricamente, es **igualdad de oportunidades**. Reconocer los aportes de grupos no hegemónicos —mujeres, pueblos del sur global, comunidades étnicas— es parte de hacer una ciencia más justa.

Hay una razón física, y no solo ética, para que esto importe. La ciencia avanza **corrigiéndose**, y solo se corrige lo que alguien se atreve a revisar. Un grupo homogéneo comparte también sus puntos ciegos: las mismas suposiciones no cuestionadas, las mismas preguntas que a nadie se le ocurre hacer. Cuando entra alguien formado en otra tradición, con otras urgencias, aparecen preguntas nuevas. La diversidad no es un adorno del método científico: es parte de su mecanismo de control de errores.

El caso de la paridad lo ilustra bien. Durante décadas se dio por sentado que las leyes de la física no distinguen izquierda de derecha; parecía tan obvio que casi nadie pensó en medirlo. Cuando por fin se hizo el experimento, resultó falso para una de las interacciones fundamentales. La suposición no cayó por un argumento: cayó por una medición que alguien decidió hacer.

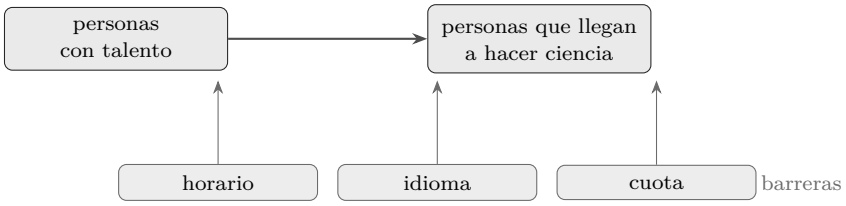



Figura 1.2: Lo que se mide al final no es el talento: es el talento *menos* las barreras. Por eso una diferencia en los números de salida nunca prueba, por sí sola, una diferencia de capacidad; primero hay que descontar el filtro.

**Para analizar una desigualdad sin confundir causa con prejuicio**

1. Escribe el dato tal cual: cuántas personas de cada grupo participan.
2. Enumera las **barreras observables** en el camino: horario, costo, idioma, distancia, requi-

sitos, trato.

3. Antes de concluir nada sobre capacidades, pregunta qué explicaría el dato con las barreras solas.
4. Propón un cambio concreto que retire una barrera.
5. Define **qué medirías después** para saber si funcionó, y en qué plazo.
6. Usa esos datos para evaluar el filtro, nunca para etiquetar personas.

**Ejemplos: ¿barrera observable o afirmación sobre capacidades?**

**1)** "El curso es a las 6 de la tarde". **R.** Barrera: choca con trabajo y cuidados.

**2)** "No les interesa la física". **R.** Afirmación sin dato: no se midió nada.

**3)** "El material solo está en inglés". **R.** Barrera de idioma.

**4)** "Se les da menos la ciencia". **R.** Prejuicio: no es observable ni medible.

**5)** "La inscripción cuesta el equivalente a dos días de salario". **R.** Barrera económica.

**6)** "El laboratorio está a dos horas de camino". **R.** Barrera de distancia.

**7)** "Piden una carta de recomendación de alguien del medio". **R.** Barrera de redes: excluye a quien no conoce a nadie dentro.

**8)** "Hay una sola beca y se anunció con tres días". **R.** Barrera de información.

**9)** "Solo el 12 % de quienes se inscribieron son mujeres". **R.** Es un *dato*, todavía no una causa: hay que buscar el filtro.

**10)** "Tras mover el horario, las inscripciones subieron del 12 % al 34 %". **R.** Evidencia de que el horario era una de las barreras.

**Ejemplo guiado 1.5: De la exclusión a una acción verificable**

Una convocatoria para un curso científico exige asistir por la tarde, está sólo en un idioma y cobra una cuota alta. ¿Cómo analizarla sin atribuir la exclusión a la "falta de interés" de las personas?

**1 Identifica barreras**

El horario afecta a quienes trabajan o cuidan; el idioma limita el acceso a la información y la cuota excluye por condición económica.

**2 Distingue causa y prejuicio**

Son condiciones institucionales observables, no evidencia de menor capacidad científica.

**3 Propón cambios**

Ofrecer horario híbrido, traducción y becas reduce las barreras.

**4 Define evidencia**

Se comparan postulaciones, permanencia y diversidad antes y después de los cambios, sin usar esos datos para etiquetar capacidades individuales.

**Reducir barreras y verificar indicadores de acceso.**

### Ejemplo guiado 1.6: Cuando la suposición no se había medido

Hasta 1956 se daba por hecho que ninguna ley física distingue izquierda de derecha. Reconstruye por qué esa creencia se sostuvo tanto tiempo y qué la derribó.

**1 El dato de partida**

La suposición funcionaba en todo lo comprobado hasta entonces: gravitación, electromagnetismo y las interacciones fuertes la respetan.

**2 El salto injustificado**

De "se cumple donde lo hemos medido" se pasó a "se cumple siempre". Ése es el punto ciego: nadie había medido la interacción débil.

**3 La pregunta que faltaba**

Dos físicos, Lee y Yang, notaron el hueco y propusieron medirlo. La pregunta no requería técnica nueva, solo darse cuenta.

**4 El experimento**

Chien-Shiung Wu enfrió cobalto radiactivo casi al cero absoluto y alineó sus núcleos. Si la simetría valiera, los electrones saldrían igual hacia ambos lados. Salieron preferentemente hacia uno.

**5 La conclusión**

La interacción débil sí distingue izquierda de derecha. Una creencia de décadas cayó por una medición, no por un argumento.

**lo que no se mide no está comprobado, por evidente que parezca**

### ⚠ Leer un dato de participación como si fuera un dato de capacidad

Que en un grupo haya pocas mujeres, o pocos estudiantes de una región, describe *quién llegó*, no *quién podía*. Entre el talento y el resultado hay un camino lleno de filtros, y el número final es lo que queda después de todos ellos.

**Cómo lo detectas tú solo:** pregúntate si tu explicación sobreviviría al retirar una barrera. Si al cambiar el horario, traducir el material o dar una beca el número se mueve, la causa estaba en el filtro y no en las personas. Y si nadie ha hecho esa prueba, entonces todavía no hay evidencia de nada: hay una hipótesis sin experimento, que es justo lo que el método científico no permite dar por bueno.

### ✎ Problemas de práctica

1. Clasifica en *barrera observable* o *afirmación sin evidencia*: "no hay transporte de regreso"; "no tienen habilidad para el laboratorio"; "el examen se aplica en día laboral"; "prefieren otras carreras".
2. Investiga y escribe en cinco renglones la aportación de una de estas personas: Emmy Noether, Chien-Shiung Wu, Katherine Johnson o Marcos Moshinsky. Di qué pregunta respondió y cómo se comprobó.
3. En una escuela, el club de física se reúne los sábados a las 8 de la mañana y asisten 4 de 60 estudiantes. Propón dos cambios concretos y di qué medirías, y en cuánto tiempo, para

saber si sirvieron.

4. Explica con tus palabras por qué un grupo con formaciones distintas detecta más errores que uno homogéneo. Relaciónalo con el paso de "comprobar" del método científico.
5. **Reto.** Busca una suposición que se dé por obvia en tu escuela y que nadie haya medido. Diseña la medición que la pondría a prueba y di qué resultado la tumbaría.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U1-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 1.4 La metodología científica

La física no adivina: sigue un **método** para pasar de una pregunta a una ley comprobada. No es una receta rígida, pero suele incluir estos pasos.

**Definición 1.1: Pasos de la metodología científica**

1. **Observación** de un fenómeno y una **pregunta**.
2. **Hipótesis**: una respuesta tentativa, que se pueda poner a prueba.
3. **Experimento**: se mide, controlando las variables.
4. **Análisis** de datos (tablas y **gráficas**) y contraste con la hipótesis.
5. **Conclusión** y comunicación de los resultados.

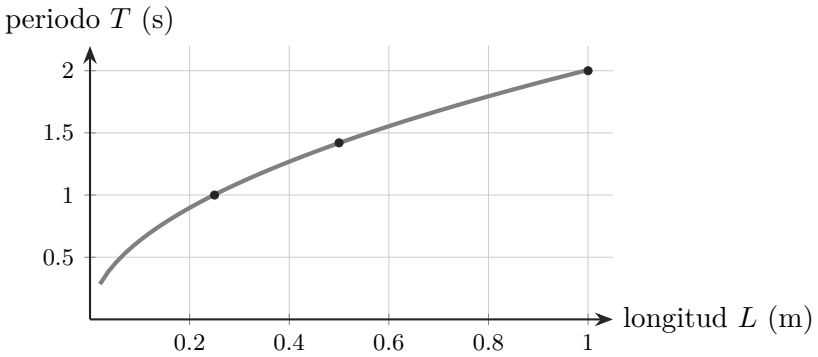
En un experimento distinguimos dos tipos de variables:

**Variable independiente y dependiente**

La **variable independiente** es la que el experimentador *cambia a voluntad*; la **variable dependiente** es la que *responde* y se mide. Por convención, la independiente va en el eje horizontal ($x$) y la dependiente en el vertical ($y$).

**El péndulo simple: un experimento clásico**

Si cuelgas una masa de un hilo y la dejas oscilar, ¿de qué depende el tiempo de una oscilación (su *periodo*)? Puedes cambiar la **longitud** del hilo (variable independiente) y medir el **periodo** (variable dependiente). Al graficar, se descubre que el periodo crece con la longitud, pero *no* depende de la masa: un resultado que sorprende a casi todos.




*Datos del péndulo: el periodo (dependiente) contra la longitud (independiente). La curva sube cada vez más despacio: el periodo crece con la raíz de la longitud.*

**Cómo leer una gráfica**

Fíjate en tres cosas: **qué** representa cada eje (magnitud y unidad), la **forma** de la curva (¿recta?, ¿sube?, ¿se aplana?) y los **valores** concretos que puedes leer de ella. Una gráfica bien hecha cuenta la historia del fenómeno de un vistazo.

**Definición 1.2: Variables de un sistema físico**

Además de la variable **independiente** y la **dependiente**, se reconocen las **variables de control**, que se mantienen sin cambio para comparar en condiciones equivalentes. Un **parámetro** caracteriza el modelo y una **constante física** conserva el mismo valor dentro de su dominio de validez.

**Ejemplo guiado 1.7: De una tabla al modelo físico**

Un móvil presenta los datos:

| $t$ (s) | 0 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| $x$ (m) | 3 | 7 | 11 | 15 |

**1 Identifica las variables**

El tiempo es independiente y la posición es dependiente.

**2 Calcula la pendiente**

En cada intervalo, $m = \Delta x/\Delta t = (7-3)/(2-0) = 2\,\text{m/s}$.

**3 Lee el intercepto**

Cuando $t = 0$, la posición es 3 m; ésa es la posición inicial.

**4 Construye e interpreta el modelo**

La recta es $x = 3 + 2t$: el móvil inicia en 3 m y avanza 2 m cada segundo.

$$x(t) = 3 + 2t \quad \textbf{con} \quad v = 2\,\text{m/s}$$

**Ejemplo guiado 1.8: Una conclusión respaldada por datos**

Tres superficies producen tiempos de frenado de 1.2 s, 2.0 s y 3.1 s para el mismo carrito y la misma rapidez inicial. La superficie más rugosa corresponde al primer dato.

**1 Describe el patrón**

Al aumentar la rugosidad disminuye el tiempo de frenado.

**2 Relaciona evidencia e idea física**

Una interacción de fricción mayor cambia la velocidad en menos tiempo.

**3 Redacta sin exagerar**

Los datos apoyan, para estas condiciones, que una superficie más rugosa frena al carrito con mayor rapidez; no prueban que ocurra igual con cualquier objeto o rapidez.

**Una conclusión válida afirma sólo lo que los datos permiten sostener.**

### 1.4.1 Del fenómeno a un modelo que puede ponerse a prueba

Una pregunta física útil delimita un sistema, una variable que puede cambiar y un efecto observable. "¿Cómo cambia el tiempo de recorrido al duplicar la distancia si la rapidez permanece constante?" es más precisa que "¿cómo se mueve?". A partir de ella se construye un modelo que relaciona magnitudes y produce predicciones.

Todo modelo declara **supuestos**. Tratar un automóvil como partícula ignora su tamaño; despreciar el rozamiento elimina una interacción; considerar una cuerda inextensible impone una restricción. Los supuestos no son errores ocultos: delimitan el intervalo en que la respuesta es útil.

**Definición 1.3: Estructura de un modelo cuantitativo**

Un modelo completo identifica sistema y frontera; variables, parámetros y constantes; condiciones iniciales; relación matemática; supuestos; predicción y criterio de contraste. Una fórmula aislada no constituye por sí sola un modelo.

**Ejemplo guiado 1.9: Variables y predicción en un recorrido**

Una persona recorre 120 m en 80 s y permanece 40 s en reposo. Se pide su rapidez media durante todo el intervalo.

**1 Delimita el intervalo**

Incluye movimiento y reposo: $\Delta t = 80 + 40 = 120\,\text{s}$.

**2 Elige las variables pertinentes**

La rapidez media usa distancia total y tiempo total.

**3 Calcula**

$v_{\text{med}} = 120/120 = 1.0\,\text{m/s}$.

**4 Distingue otra pregunta**

Durante el tramo móvil la rapidez fue $120/80 = 1.5\,\text{m/s}$.

**Resultado:** Rapidez media total 1.0 m/s; el modelo depende del intervalo elegido.

**⚠ Confundir correlación con explicación**

Que dos variables cambien juntas no demuestra que una cause a la otra. Un modelo debe proponer un mecanismo, controlar condiciones relevantes y contrastar predicciones alternativas.

**Práctica de transferencia**

**Problemas de práctica**

1. Identifica sistema, frontera y entorno al estudiar una pelota que cae.
2. Propón variable independiente, dependiente y dos controles para estudiar el periodo de un péndulo.
3. Explica qué se gana y qué se pierde al modelar un automóvil como partícula.
4. Distingue observación, hipótesis, predicción y conclusión en un ejemplo propio.
5. * Compara dos modelos para el frenado de una bicicleta: sin resistencia y con fuerza resistente constante.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U1-T04`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 1.5 Magnitudes físicas y el Sistema Internacional

**Definición 1.4: Magnitud física**

Una **magnitud física** es todo aquello que se puede **medir**: la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura, la velocidad... Medir es comparar una magnitud con una **unidad** tomada como patrón. Una medición siempre se escribe con un **número** y una **unidad**: $5\,\text{m}$, $12\,\text{s}$, $70\,\text{kg}$.

**Un número sin unidad no dice nada en física**

"La mesa mide 2" no significa nada: ¿2 metros?, ¿2 pies?, ¿2 cuartas? La unidad es *parte* de la respuesta. Olvidarla es el error más común y más caro.

### 1.5.1 Fundamentales y derivadas

**Definición 1.5: Magnitudes fundamentales y derivadas**

- **Fundamentales**: las básicas, que no se definen a partir de otras (como longitud, masa y tiempo).
- **Derivadas**: las que se construyen combinando fundamentales. Por ejemplo, la *velocidad* es longitud entre tiempo ($\text{m/s}$), y el *área* es longitud por longitud ($\text{m}^2$).

El **Sistema Internacional de Unidades (SI)** define siete magnitudes fundamentales. En mecánica usaremos sobre todo las tres primeras:

| Magnitud | Unidad SI | Símbolo |
|---|---|---|
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Temperatura | kelvin | K |
| Corriente eléctrica | ampere | A |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |

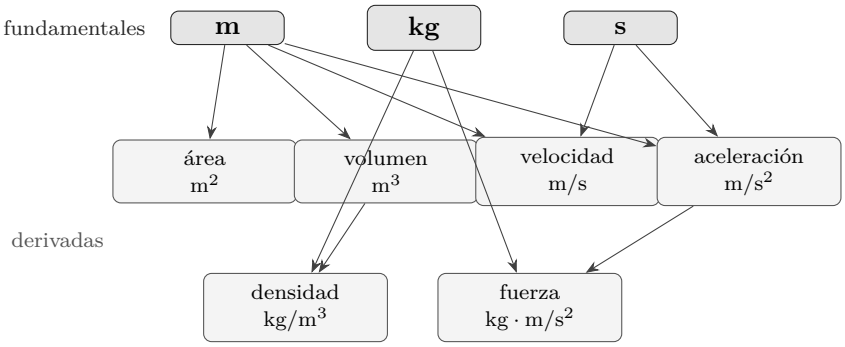



Figura 1.3: Toda magnitud derivada se arma con las fundamentales. Seguir las flechas hacia arriba te devuelve siempre a metros, kilogramos y segundos, y eso es lo que hace que las unidades se puedan comprobar: si una fórmula no cuadra en m, kg y s, está mal.

**Para saber si una magnitud es fundamental o derivada**

1. Pregúntate si se mide **directamente** con un patrón propio (una regla, una balanza, un reloj) o si hay que *calcularla*.
2. Escribe su unidad y descomponla hasta llegar a m, kg y s.
3. Si la unidad no se puede descomponer, es **fundamental**.
4. Si aparece una diagonal, un exponente o un punto de multiplicación, es **derivada**.
5. Comprueba nombrando la operación: velocidad es longitud *entre* tiempo; área es longitud *por* longitud.

**Ejemplos: fundamental o derivada**

**1)** Longitud, m. **R.** Fundamental.

**2)** Masa, kg. **R.** Fundamental.

**3)** Tiempo, s. **R.** Fundamental.

**4)** Temperatura, K. **R.** Fundamental.

**5)** Área, $m^2$. **R.** Derivada: longitud por longitud.

**6)** Volumen, $m^3$. **R.** Derivada.

7) Velocidad, m/s. **R.** Derivada.
8) Aceleración, $\mathrm{m/s^2}$. **R.** Derivada.
9) Densidad, $\mathrm{kg/m^3}$. **R.** Derivada.
10) Fuerza, $\mathrm{N = kg \cdot m/s^2}$. **R.** Derivada, aunque su unidad tenga nombre propio.
11) Energía, $\mathrm{J = kg \cdot m^2/s^2}$. **R.** Derivada.
12) Presión, $\mathrm{Pa = kg/(m \cdot s^2)}$. **R.** Derivada.
13) Frecuencia, $\mathrm{Hz = 1/s}$. **R.** Derivada.
14) Ángulo, rad. **R.** **Caso raro:** es un cociente de dos longitudes, así que no tiene unidad propiamente; se le llama adimensional.

**Ejemplo guiado 1.10: ¿Fundamental o derivada?**

Clasifica: longitud, velocidad, masa, área, tiempo, densidad.

**1 Identifica las básicas**

Longitud, masa y tiempo son **fundamentales**.

**2 Identifica las combinaciones**

Velocidad = m/s (longitud/tiempo), área = $\mathrm{m^2}$ (longitud×longitud), densidad = $\mathrm{kg/m^3}$ (masa/volumen): las tres son **derivadas**.

**Fund.: longitud, masa, tiempo | Der.: velocidad, área, densidad**

**Definición 1.6: Medición directa e indirecta**

Una medición es **directa** cuando el instrumento compara la magnitud con su escala, como leer una longitud en una regla. Es **indirecta** cuando se obtiene calculando a partir de otras mediciones, como $v = d/t$ o $\rho = m/V$.

**Definición 1.7: Exactitud, precisión, resolución e incertidumbre**

La **exactitud** indica cercanía al valor de referencia; la **precisión**, qué tan próximos son entre sí varios resultados. La **resolución** es la menor división que distingue el instrumento. Toda lectura debe comunicar una **incertidumbre elemental** congruente con esa resolución; no es un error ni una falla, sino el límite honesto de lo que puede afirmarse.

**Ejemplo guiado 1.11: Reportar una lectura con honestidad**

Una regla tiene divisiones de $1\,\mathrm{mm} = 0.1\,\mathrm{cm}$ y el extremo de una tarjeta se observa en $12.4\,\mathrm{cm}$.

**1 Identifica la resolución**

La mínima división es $0.1\,\mathrm{cm}$.

**2 Asigna una incertidumbre de lectura**

Para una escala analógica se adopta la mitad de la mínima división: $0.05\,\mathrm{cm}$.

**3 Escribe valor, incertidumbre y unidad**

No se inventan más decimales de los que permite el instrumento.

$$L = (12.40 \pm 0.05)\,\mathrm{cm}$$

### Ejemplo guiado 1.12: Precisión no siempre significa exactitud

Tres mediciones de una masa patrón de 100.0 g dan 104.8, 104.9 y 104.8 g.

**1 Juzga la precisión**

Los valores están muy agrupados: la medición es precisa.

**2 Juzga la exactitud**

Todos quedan cerca de 4.8 g por encima del patrón: no son exactos.

**3 Interpreta**

La balanza puede tener un desplazamiento sistemático de su cero.

**Resultados precisos, pero poco exactos.**

### Ejemplo guiado 1.13: Una magnitud obtenida indirectamente

Una pieza tiene masa $m = 156\,\text{g}$ y volumen $V = 20\,\text{cm}^3$.

**1 Identifica qué se midió**

Masa y volumen son los datos directos.

**2 Elige la relación**

La densidad se calcula con $\rho = m/V$.

**3 Sustituye e interpreta**

$\rho = 156/20 = 7.8\,\text{g/cm}^3$; la densidad es una medición indirecta.

$\rho = 7.8\,\text{g/cm}^3$

### ⚠ Reportar más cifras de las que el instrumento puede dar

Una regla con divisiones de milímetro no puede afirmar 12.437 cm. Esos tres decimales no los midió nadie: los inventó la calculadora al dividir. Escribirlos no hace más precisa la medición, la hace *deshonesta*.

**Cómo lo revisas tú solo:** mira la resolución del instrumento y cuenta hasta dónde llega. Si la mínima división es 0.1 cm, tu resultado no puede tener más de un decimal más allá de eso. Y en una medición indirecta, el resultado no puede ser más preciso que el peor de los datos que entraron: si mediste la masa con dos cifras, la densidad no sale con cinco.

El descuido gemelo es el contrario: recortar de más. Escribir 12 cm cuando la regla distingue milímetros tira información que sí tenías.

### Problemas de práctica

1. Clasifica en fundamental o derivada, y escribe la unidad SI de cada una: tiempo, superficie, rapidez, masa, caudal, temperatura.
2. Descompón en unidades fundamentales: N, J, Pa, W.
3. Di si la medición es directa o indirecta: leer una temperatura en un termómetro; calcular el área de una mesa; pesar una fruta en la balanza; obtener la rapidez con $v = d/t$.

4. Una probeta tiene divisiones de 1 mL y el nivel se ve en 47 mL. Reporta la lectura con su incertidumbre y explica de dónde sale.
5. Cuatro disparos a una diana quedan muy juntos pero lejos del centro. Di si eso es precisión, exactitud, las dos o ninguna, y qué habría que corregir.
6. **Reto.** Una pieza tiene masa $m = (84.0 \pm 0.5)\,\text{g}$ y volumen $V = (10.0 \pm 0.5)\,\text{cm}^3$. Calcula su densidad y argumenta con cuántas cifras tiene sentido reportarla.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U1-T05 / FI-U1-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

**¿Por qué un estándar mundial?**

Antes, cada región medía con "pies" y "codos" distintos, y eso causaba fraudes y accidentes. En 1999 la NASA perdió una sonda de $125 millones en Marte porque un equipo trabajó en unidades inglesas y otro en unidades SI: ¡un error de unidades de verdad cuesta! El SI es el idioma común de la ciencia y la ingeniería de todo el mundo.

## 1.6 Notación científica y prefijos

En física aparecen números enormes (la distancia Tierra–Sol, 150 000 000 000 m) y diminutos (el tamaño de un átomo, 0.0000000001 m). La **notación científica** los escribe sin perderse entre ceros.

**Notación científica**

$$N = a \times 10^{n} \quad \text{con } 1 \leq |a| < 10 \text{ y } n \in \mathbb{Z}$$

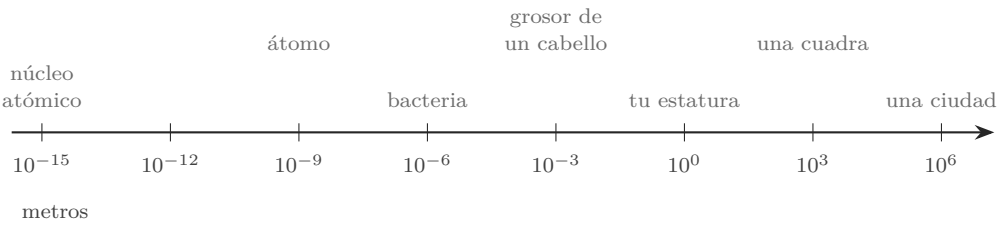



Figura 1.4: Cada marca vale mil veces la anterior. En esta escala, la diferencia entre un átomo y tu estatura son diez saltos: por eso la notación científica no es un capricho de notación, es la única forma de manejar cómodamente rangos tan enormes.

**Para escribir un número en notación científica**

1. Mueve el punto decimal hasta dejar **una sola cifra distinta de cero** a su izquierda.
2. Cuenta cuántos lugares se movió: ése es el exponente.
3. Si el número era *grande* (moviste el punto a la izquierda), el exponente es **positivo**.
4. Si era *pequeño* (lo moviste a la derecha), el exponente es **negativo**.

5. Conserva la unidad y respeta las cifras significativas del dato original: pasar a notación científica no agrega ni quita precisión.

**Ejemplos: notación científica**

**1)** $45\,000\,\text{m}$. **R.** $4.5 \times 10^4\,\text{m}$

**2)** $299\,792\,458\,\text{m/s}$. **R.** $2.998 \times 10^8\,\text{m/s}$

**3)** $6\,371\,000\,\text{m}$. **R.** $6.371 \times 10^6\,\text{m}$

**4)** $250\,\text{s}$. **R.** $2.5 \times 10^2\,\text{s}$

**5)** $9.8\,\text{m/s}^2$. **R.** $9.8 \times 10^0\,\text{m/s}^2$: ya estaba en forma.

**6)** $0.0031\,\text{kg}$. **R.** $3.1 \times 10^{-3}\,\text{kg}$

**7)** $0.000\,000\,9\,\text{m}$. **R.** $9 \times 10^{-7}\,\text{m}$

**8)** $0.75\,\text{A}$. **R.** $7.5 \times 10^{-1}\,\text{A}$

**9)** $-32\,000\,\text{J}$. **R.** $-3.2 \times 10^4\,\text{J}$: el signo no toca al exponente.

**10)** $63 \times 10^4$. **R.** No está en forma: $6.3 \times 10^5$.

**11)** $0.4 \times 10^{-3}$. **R.** Tampoco: $4 \times 10^{-4}$.

**12)** $(3 \times 10^8)(2 \times 10^{-3})$. **R.** $6 \times 10^5$

**13)** $\dfrac{8 \times 10^6}{4 \times 10^2}$. **R.** $2 \times 10^4$

**14)** $(5 \times 10^3) + (2 \times 10^3)$. **R.** $7 \times 10^3$: al sumar, el exponente debe ser el mismo y *no* se suma.

**15)** $(5 \times 10^3) + (2 \times 10^2)$. **R.** Iguala primero: $5 \times 10^3 + 0.2 \times 10^3 = 5.2 \times 10^3$.

**Ejemplo guiado 1.14: A notación científica y de regreso**

Escribe $150\,000\,000\,000$ y $0.0000000001$ en notación científica.

**1 Número grande**

Recorre el punto hasta dejar una sola cifra entera: 1.5, y cuenta 11 lugares: $1.5 \times 10^{11}\,\text{m}$.

**2 Número pequeño**

Recorre el punto 10 lugares a la derecha: 1, con exponente negativo: $1 \times 10^{-10}\,\text{m}$.

$$1.5 \times 10^{11}\,\text{m} \quad \textbf{y} \quad 1 \times 10^{-10}\,\text{m}$$

**Ejemplo guiado 1.15: Operar sin escribir un solo cero de más**

La luz viaja a $3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$. ¿Cuánto tarda en recorrer los $1.5 \times 10^{11}\,\text{m}$ que nos separan del Sol? Da el resultado en segundos y en minutos.

**1 Elige la relación**

De $v = d/t$ se despeja $t = d/v$.

**2 Separa números y potencias**

$$t = \frac{1.5 \times 10^{11}}{3.0 \times 10^8} = \frac{1.5}{3.0} \times 10^{11-8}.$$

**3 Opera cada parte**

$\frac{1.5}{3.0} = 0.5$ y $10^{11-8} = 10^3$, así que $t = 0.5 \times 10^3\,\text{s}$.

**4 Deja la forma correcta**

0.5 no cumple $1 \le a < 10$: se ajusta a $t = 5.0 \times 10^2\,\text{s} = 500\,\text{s}$.

**5 Convierte y comprueba que sea razonable**

$500\,\text{s} \div 60 \approx 8.3\,\text{min}$. El dato es conocido: la luz del Sol tarda algo más de ocho minutos en llegar.

$$\boxed{t = 5.0 \times 10^2\,\text{s} \approx 8.3\,\text{min}}$$

**Multiplicar y dividir en notación científica**

Multiplica (o divide) los números de adelante y *suma* (o resta) los exponentes:

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = (a \cdot b) \times 10^{m+n}, \qquad \frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \frac{a}{b} \times 10^{m-n}.$$

Ejemplo: $(3 \times 10^8)(2 \times 10^{-3}) = 6 \times 10^5$.

### 1.6.1 Los prefijos del SI

Un **prefijo** es una palabra que multiplica la unidad por una potencia de 10. Por eso un *kilo*metro son 1000 metros y un *mili*gramo es la milésima de un gramo.

| Prefijo | Símbolo | Factor | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| giga | G | $10^9$ | gigabyte (GB) |
| mega | M | $10^6$ | megapíxel |
| kilo | k | $10^3$ | kilómetro (km) |
| (unidad) | — | $10^0 = 1$ | metro (m) |
| centi | c | $10^{-2}$ | centímetro (cm) |
| mili | m | $10^{-3}$ | milímetro (mm) |
| micro | $\mu$ | $10^{-6}$ | micrómetro |
| nano | n | $10^{-9}$ | nanómetro |

**Cuidado con la "M" y la "m"**

La **M** mayúscula es *mega* ($10^6$); la **m** minúscula es *mili* ($10^{-3}$). ¡Son un factor de mil millones de diferencia! En física las mayúsculas y minúsculas no se intercambian.

**Ejemplos: prefijos**

**1)** 3 km a metros. **R.** $3 \times 10^3\,\text{m} = 3000\,\text{m}$

**2)** 250 mm a metros. **R.** 0.250 m

**3)** 4.5 cm a metros. **R.** 0.045 m

4) $2\,\mu$m a metros. **R.** $2 \times 10^{-6}$ m
5) 700 nm a metros. **R.** $7 \times 10^{-7}$ m
6) 1.5 GB a bytes. **R.** $1.5 \times 10^{9}$ bytes
7) 500 mg a gramos. **R.** 0.5 g
8) 2 MW a watts. **R.** $2 \times 10^{6}$ W
9) 0.02 s a milisegundos. **R.** 20 ms
10) 1200 m a kilómetros. **R.** 1.2 km
11) 3 mm contra 3 Mm. **R.** 0.003 m contra $3 \times 10^{6}$ m: mil millones de veces.
12) 1 km$^2$ a m$^2$. **R.** **Caso raro:** $10^{6}$ m$^2$, no $10^{3}$: el factor también se eleva al cuadrado.

**⚠ Sumar exponentes cuando lo que se hace es sumar**

Al *multiplicar* en notación científica los exponentes se suman; al *sumar*, no. $(4 \times 10^{5}) + (3 \times 10^{5})$ da $7 \times 10^{5}$, no $7 \times 10^{10}$. Y si los exponentes son distintos, primero hay que igualarlos.

**Cómo lo cachas tú solo:** haz una estimación rápida antes de operar. $4 \times 10^{5}$ es cuatrocientos mil, y $3 \times 10^{5}$ trescientos mil; la suma tiene que rondar los setecientos mil. Si tu resultado se fue a los billones, sumaste exponentes donde no debías.

El otro tropiezo es el prefijo elevado: 1 cm$^3$ no es $10^{-2}$ m$^3$ sino $10^{-6}$ m$^3$, porque el factor del prefijo también se eleva al cubo.

### ✎ Problemas de práctica

1. Escribe en notación científica, conservando la unidad: 93 000 km, 0.00042 s, 6 022 000 mol$^{-1}$, 0.05 A.
2. Escribe como número decimal: $7.2 \times 10^{4}$ m, $3 \times 10^{-5}$ kg, $1.06 \times 10^{2}$ s.
3. Convierte: 5.4 km a m; 320 mm a m; 45 $\mu$s a s; 2500 W a kW.
4. Opera y deja el resultado en notación científica:
   a) $(2 \times 10^{6})(4 \times 10^{-2})$
   b) $\dfrac{9 \times 10^{7}}{3 \times 10^{4}}$
   c) $(6 \times 10^{4}) + (5 \times 10^{3})$
5. La luz viaja a $3 \times 10^{8}$ m/s y el Sol está a $1.5 \times 10^{11}$ m. ¿Cuánto tarda su luz en llegarnos? Da el resultado en segundos y en minutos.
6. **Reto.** Un virus mide 100 nm y una cancha de futbol 100 m. ¿Cuántas veces cabe el virus en la cancha? Resuélvelo usando solo potencias de diez.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U1-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 1.7 Cifras significativas

Ninguna medición es perfecta: depende del instrumento. Las **cifras significativas** son las cifras que de verdad *medimos* (más una estimada). Indican qué tan fina fue la medición.

**Propiedad 1.1: Reglas rápidas de cifras significativas**

- Todas las cifras distintas de cero **cuentan**: 34.7 tiene 3.
- Los ceros *entre* cifras cuentan: 4007 tiene 4.
- Los ceros a la *izquierda* **no** cuentan: 0.0025 tiene 2.
- Los ceros *finales después del punto* sí cuentan: 12.30 tiene 4, porque el instrumento midió hasta las centésimas.
- Los ceros *finales sin punto decimal* son **ambiguos**: en 100 no se sabe si se midió 1, 2 o 3 cifras. Se resuelve con notación científica.
- En un resultado, no inventes precisión: el resultado no puede tener más cifras significativas que el dato menos preciso.

**⚠ El caso ambiguo: ¿cuántas cifras tiene 100?**

Escrito así, no hay manera de saberlo, y por eso en física no se deja al azar: se usa la **notación científica**, donde cada cifra escrita es una cifra medida.

$$1 \times 10^2 \text{ (1 cifra)} \qquad 1.0 \times 10^2 \text{ (2 cifras)} \qquad 1.00 \times 10^2 \text{ (3 cifras)}$$

Los tres valen 100, pero dicen cosas distintas sobre *cómo* se midió.

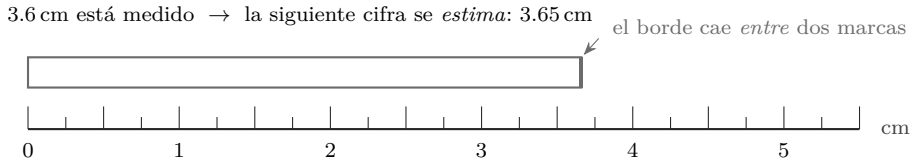



Figura 1.5: De dónde salen las cifras significativas. Todas menos la última se leen directamente en la escala; la última se estima a ojo entre dos marcas. Por eso una regla milimétrica da una cifra estimada en las décimas de milímetro y ni una más: lo que sigue ya no lo vio nadie.

**Para contar cifras significativas**

1. Lee el número de izquierda a derecha y **empieza a contar en la primera cifra distinta de cero**.
2. A partir de ahí cuenta **todo**, ceros incluidos.
3. Los ceros anteriores a esa primera cifra nunca cuentan: solo colocan el punto.
4. Los ceros finales cuentan *si hay punto decimal*; si no lo hay, el número es ambiguo y hay que escribirlo en notación científica.
5. En una operación: al **multiplicar o dividir**, el resultado lleva tantas cifras significativas

como el dato que menos tenga. Al **sumar o restar**, se alinea por decimales, no por cifras.

**Ejemplos: ¿cuántas cifras significativas?**

**1)** 34.7. **R.** 3

**2)** 4007. **R.** 4: los ceros de en medio cuentan.

**3)** 0.0025. **R.** 2

**4)** 0.00450. **R.** 3: el cero final sí cuenta.

**5)** 12.30. **R.** 4

**6)** 12.3. **R.** 3

**7)** 5.0. **R.** 2

**8)** 5. **R.** 1

**9)** 100. **R.** **Ambiguo**: pueden ser 1, 2 o 3.

**10)** $1.00 \times 10^2$. **R.** 3, y sin ambigüedad.

**11)** 0.070. **R.** 2

**12)** $6.022 \times 10^{23}$. **R.** 4

**13)** $(2.5)(3.42)$. **R.** 8.6: el factor con menos cifras tiene 2.

**14)** $12.11 + 0.3$. **R.** 12.4: aquí manda el decimal, no la cantidad de cifras.

**15)** 20 alumnos. **R.** **Caso raro:** es un conteo exacto, no una medición; no limita las cifras del resultado.

**Ejemplo guiado 1.16: Contando cifras significativas**

¿Cuántas cifras significativas tienen 0.00450, 12.30 y 6004?

**1** 0.00450

Los ceros del inicio no cuentan; el 4, el 5 y el último 0 sí: **3** cifras.

**2** 12.30

Todas cuentan, incluido el cero final (indica precisión hasta centésimas): **4** cifras.

**3** 6004

Los ceros están entre cifras: **4** cifras.

3, 4 **y** 4

**Ejemplo guiado 1.17: Cuántas cifras deja una operación**

Un terreno rectangular mide 12.5 m de largo y 4.2 m de ancho. Calcula su área y su perímetro con el número correcto de cifras significativas.

**1 Cuenta las cifras de cada dato**

12.5 tiene 3; 4.2 tiene 2.

**2 Área: manda el que menos tiene**

La calculadora da $12.5 \times 4.2 = 52.5\,\text{m}^2$, pero al multiplicar el resultado no puede llevar más de 2 cifras: $53\,\text{m}^2$.

**3 Perímetro: aquí manda el decimal**

$2(12.5) + 2(4.2) = 25.0 + 8.4 = 33.4\,\text{m}$. Los dos datos llegan a las décimas, así que el resultado también.

**4 Nota la diferencia**

En la misma situación, una operación recorta a 2 cifras y la otra conserva 3. No es contradicción: multiplicar y sumar propagan la incertidumbre de forma distinta.

**5 Comprueba que sea razonable**

$53\,\text{m}^2$ es aproximadamente $12 \times 4$: cuadra.

$$A = 53\,\text{m}^2, \qquad P = 33.4\,\text{m}$$

**⚠ Copiar la calculadora tal cual**

Si mides una mesa con una regla de centímetros, no puedes reportar 1.4736 m: inventaste milímetros y décimas de milímetro que no mediste. Reporta hasta donde tu instrumento alcanza, por ejemplo 1.47 m.

**Cómo lo detectas tú solo:** después de operar, cuenta las cifras del dato *menos* preciso que entró y compáralas con las de tu resultado. Si tu resultado tiene más, la calculadora te las regaló y hay que recortar. Una división como $10/3$ da $3.3333\ldots$ en pantalla, pero si el 10 venía de una medición con dos cifras, la respuesta es 3.3.

Y no redondees a la mitad del camino: arrastra las cifras extra durante las operaciones intermedias y redondea *solo al final*, o irás acumulando error de redondeo.

### Problemas de práctica

1. Cuenta las cifras significativas: $0.0090$, $305$, $4.500$, $0.62$, $2.0 \times 10^3$.
2. Escribe 500 con una, dos y tres cifras significativas usando notación científica.
3. Opera y reporta con las cifras correctas:

   a) $(3.6)(2.11)$ b) $\dfrac{45.0}{1.5}$ c) $8.11 + 2.3$ d) $15.75 - 2.5$

4. Una regla mide en milímetros y lees el borde entre 8.4 y 8.5 cm. Reporta la medición y explica cuál es la cifra estimada.
5. Un objeto tiene masa 45.0 g y volumen $6.0\,\text{cm}^3$. Calcula la densidad y justifica con cuántas cifras la reportas.
6. **Reto.** Dos estudiantes miden la misma varilla: uno reporta 1.5 m y otro 1.500 m. ¿Dicen lo mismo? Explica qué instrumento usó cada uno.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U1-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 1.8 Conversión de unidades

**Lo esencial**

**Lo esencial**: para convertir unidades se multiplica por una fracción que *vale 1* (un **factor unitario**), armada con una equivalencia conocida, colocada de modo que la unidad que sobra se **cancele**.

**Definición 1.8: Factor unitario**

Un **factor unitario** es una fracción formada por una equivalencia, cuyo valor es 1. Como $1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$, ambas fracciones valen 1:

$$\frac{1000\,\text{m}}{1\,\text{km}} = 1 \qquad \text{y} \qquad \frac{1\,\text{km}}{1000\,\text{m}} = 1.$$

Multiplicar por 1 no cambia la cantidad, ¡solo su "vestido" de unidades!

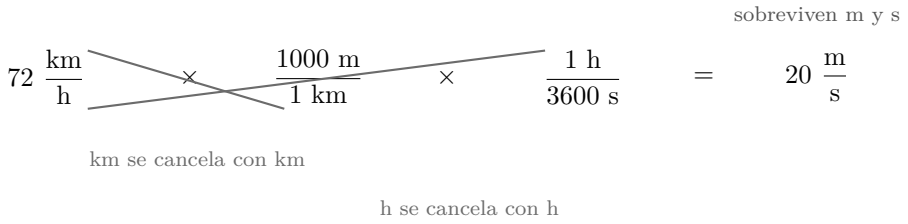



Figura 1.6: Un factor unitario vale 1, así que multiplicar por él no cambia la cantidad: solo le cambia el vestido. La unidad que estorba se pone *al revés* para que se cancele en diagonal, y las que quedan de pie son las que buscabas.

**Para convertir cualquier unidad**

1. Escribe la cantidad con su unidad y, aparte, la unidad a la que quieres llegar.
2. Busca una equivalencia que conecte ambas: $1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$, $1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$.
3. Arma la fracción **con la unidad que estorba abajo**, para que se cancele.
4. Si hay que cambiar dos unidades (arriba y abajo), usa un factor para cada una.
5. Si la unidad viene elevada, **el factor también se eleva**: para $\text{m}^2$ el factor va al cuadrado; para $\text{m}^3$, al cubo.
6. Cancela, opera los números y revisa que la unidad que quedó sea la que pedían. Si no lo es, algún factor está al revés.

**Ejemplos: conversiones**

**1)** $5\,\text{km}$ a m. **R.** $5000\,\text{m}$

**2)** $250\,\text{cm}$ a m. **R.** $2.5\,\text{m}$

**3)** $1500\,\text{g}$ a kg. **R.** $1.5\,\text{kg}$

**4)** $2\,\text{h}$ a s. **R.** $7200\,\text{s}$

**5)** $90\,\text{min}$ a h. **R.** $1.5\,\text{h}$

**6)** 36 km/h a m/s. **R.** 10 m/s

**7)** 25 m/s a km/h. **R.** 90 km/h

**8)** $1\,\text{m}^2$ a $\text{cm}^2$. **R.** $10\,000\,\text{cm}^2$

**9)** $1\,\text{m}^3$ a $\text{cm}^3$. **R.** $1\,000\,000\,\text{cm}^3$

**10)** 1 L a $\text{cm}^3$. **R.** $1000\,\text{cm}^3$

**11)** $2.5\,\text{g/cm}^3$ a $\text{kg/m}^3$. **R.** $2500\,\text{kg/m}^3$

**12)** 60 L/min a $\text{m}^3/\text{s}$. **R.** $1 \times 10^{-3}\,\text{m}^3/\text{s}$

**13)** 1 km/h a m/s. **R.** 0.28 m/s: dividir entre 3.6.

**14)** 5 ft a m, con $1\,\text{ft} = 0.3048\,\text{m}$. **R.** 1.52 m

**Ejemplo guiado 1.18: De kilómetros por hora a metros por segundo**

Un coche va a 72 km/h. Conviértelo a m/s (la unidad SI).

**1 Plantea los factores que cancelan**

Necesito cambiar km→m y h→s:

$$72\,\frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \times \frac{1000\,\text{m}}{1\cancel{\text{km}}} \times \frac{1\cancel{\text{h}}}{3600\,\text{s}}.$$

**2 Multiplica y divide los números**

$\dfrac{72 \times 1000}{3600} = 20.$

**3 Quedan las unidades buscadas**

m/s.

$$72\,\text{km/h} = 20\,\text{m/s}$$

**El truco rápido km/h ↔ m/s**

Para pasar de **km/h a m/s** divide entre 3.6. Para volver de **m/s a km/h** multiplica por 3.6. Compruébalo: $72 \div 3.6 = 20$. ¡Pero entiende de dónde sale antes de usarlo!

**Ejemplo guiado 1.19: Convertir un área**

Convierte $2.5\,\text{m}^2$ a $\text{cm}^2$.

**1 Ojo: el factor va al cuadrado**

Como $1\,\text{m} = 100\,\text{cm}$, entonces $1\,\text{m}^2 = (100\,\text{cm})^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$.

**2 Multiplica**

$2.5 \times 10\,000 = 25\,000$.

$$2.5\,\text{m}^2 = 25\,000\,\text{cm}^2$$

**⚠ Poner el factor al revés, y no darse cuenta**

Es el error más común del tema, y el más fácil de atrapar: si al final te quedó la unidad equivocada, algún factor estaba invertido. Convertir 5 km a metros multiplicando por $\frac{1\,\text{km}}{1000\,\text{m}}$ deja $0.005\,\text{km}^2/\text{m}$, que no significa nada.

**Cómo lo detectas tú solo, dos veces:** primero, *tacha las unidades* en el papel. Las que se cancelan deben desaparecer en diagonal y solo debe sobrevivir la que pediste. Segundo, pregúntate si el número creció o se encogió en la dirección correcta: un metro tiene muchos centímetros, así que al pasar de m a cm el número tiene que **crecer**. Si 5 m te dio 0.05 cm, invertiste el factor.

El descuido gemelo son las unidades elevadas: $1\,\text{m}^3$ no son $100\,\text{cm}^3$ sino $10^6$, porque el 100 se eleva al cubo junto con la unidad.

### 1.8.1 Resolución, incertidumbre y análisis dimensional

Una medición no es un número exacto: es una estimación acompañada por unidad e información sobre su calidad. La **resolución** es el menor cambio distinguible; la **exactitud** es cercanía a un valor de referencia y la **precisión**, la dispersión entre repeticiones. Puede haber alta precisión y baja exactitud si existe un sesgo sistemático.

$$x = x_{\text{medido}} \pm \delta x, \qquad \text{incertidumbre relativa} = \frac{\delta x}{|x|}, \qquad \text{porcentual} = 100\frac{\delta x}{|x|}.$$

El análisis dimensional detecta ecuaciones imposibles antes de calcular. Sólo pueden sumarse términos con las mismas dimensiones. Por ejemplo, $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ es consistente porque cada término se mide en longitud. La consistencia es necesaria, pero no prueba que el modelo sea correcto.

**Ejemplo guiado 1.20: Comparar la calidad relativa de dos mediciones**

Se reportan $(2.40 \pm 0.02)\,\text{m}$ y $(0.180 \pm 0.004)\,\text{m}$.

**1 Primera medición**

$(0.02/2.40)(100) = 0.83\,\%$.

**2 Segunda medición**

$(0.004/0.180)(100) = 2.22\,\%$.

**3 Compara en la misma escala**

Aunque $0.004 < 0.02$, la segunda tiene mayor incertidumbre relativa.

**Resultado:** La primera es relativamente más precisa: $0.83\,\%$ frente a $2.22\,\%$.

**Ejemplo guiado 1.21: Obtener una dependencia por dimensiones**

Supón $T \propto L^a g^b$, con $[g] = LT^{-2}$.

**1 Escribe dimensiones**

$[T] = L^{a+b}T^{-2b}$.

**2 Iguala exponentes**

$-2b = 1$ y $a + b = 0$.

**3 Resuelve**

$b = -1/2$ y $a = 1/2$, así que $T \propto \sqrt{L/g}$.

**4 Reconoce el límite**

El método no determina el factor numérico $2\pi$.

**Resultado:** La escala temporal es proporcional a $\sqrt{L/g}$.

### Práctica de transferencia

#### Problemas de práctica

1. Calcula la incertidumbre porcentual de $(48.0 \pm 0.5)\,\text{s}$.
2. Explica la diferencia entre precisión y exactitud mediante cuatro lanzamientos de dardos.
3. Decide dimensionalmente si $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ es consistente.
4. Convierte $1.25\,\text{g/cm}^3$ a $\text{kg/m}^3$ con factores unidad.
5. ⋆Estima el orden de magnitud del número de latidos de una persona en 70 años.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U1-T08`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 1.9 Escalares y vectores

Algunas magnitudes quedan descritas con solo un número y su unidad; otras necesitan además una **dirección**. Esta diferencia es clave en toda la física.

**Definición 1.9: Escalar y vector**

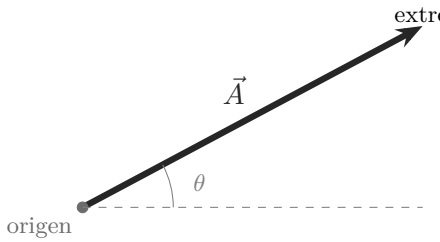
- Una magnitud **escalar** queda completamente definida por un número y su unidad: la masa (70 kg), el tiempo (12 s), la temperatura.
- Una magnitud **vectorial** necesita además **dirección y sentido**: el desplazamiento, la velocidad, la fuerza. Se representa con una *flecha* cuya longitud indica la **magnitud**.

**Caminar no es lo mismo que avanzar**

Si caminas 3 m al este y luego 3 m al oeste, recorriste 6 m (distancia, escalar), pero tu *desplazamiento* (vector) es cero: ¡regresaste al punto de partida! Por eso la dirección importa.

| Escalares | Vectores |
|---|---|
| masa, tiempo, temperatura, distancia, rapidez, energía | desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, peso |

### 1.9.1 Partes de un vector




**Magnitud:** longitud de la flecha.
**Dirección:** la recta que sigue (ángulo $\theta$).
**Sentido:** hacia dónde apunta la punta.

Figura 1.7: Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Se dibuja como una flecha.

### 1.9.2 Componentes de un vector

Todo vector inclinado puede "descomponerse" en una parte horizontal ($A_x$) y una vertical ($A_y$), como las sombras que proyecta sobre los ejes. Con trigonometría:

**Componentes de un vector**

$$A_x = A\cos\theta \qquad A_y = A\sin\theta \qquad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \qquad \tan\theta = \frac{A_y}{A_x}$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $A$ | magnitud del vector | m, N, m/s… | según la magnitud; siempre positiva |
| $A_x$ | componente horizontal | la misma que $A$ | negativa si apunta a la izquierda |
| $A_y$ | componente vertical | la misma que $A$ | negativa si apunta hacia abajo |
| $\theta$ | ángulo desde el eje $+x$ | grados o rad | define en qué cuadrante cae |

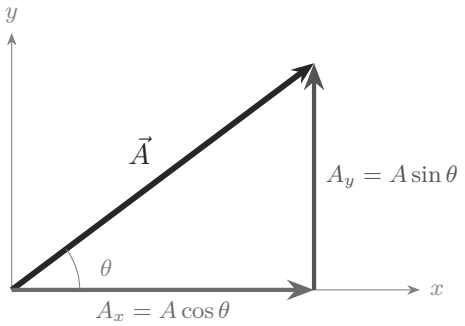



Figura 1.8: Las componentes son las "sombras" del vector sobre cada eje.

**Ejemplo guiado 1.22: Hallar las componentes**

Una fuerza de $A = 50\,\text{N}$ apunta a $37°$ sobre la horizontal. Halla sus componentes. (Usa $\cos 37° \approx 0.8$, $\sin 37° \approx 0.6$.)

**1 Componente horizontal**

$A_x = A\cos\theta = 50 \times 0.8 = 40\,\text{N}$.

**2 Componente vertical**

$A_y = A\sin\theta = 50 \times 0.6 = 30\,\text{N}$.

$$A_x = 40\,\text{N}, \quad A_y = 30\,\text{N}$$

### 1.9.3 Suma de vectores

Para sumar vectores no basta sumar números: hay que tomar en cuenta sus direcciones.

**Propiedad 1.2: Métodos para sumar vectores**

- **Misma dirección**: se suman las magnitudes. Sentidos opuestos: se restan.
- **Gráfico (cola con punta)**: se dibuja un vector y, a partir de su punta, el siguiente. La **resultante** va del origen del primero a la punta del último.
- **Analítico (componentes)**: se suman por separado las $x$ y las $y$, y luego se reconstruye la resultante con el teorema de Pitágoras.

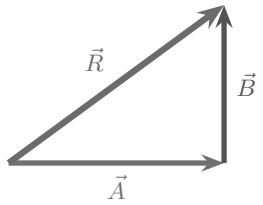



Figura 1.9: Método cola con punta: la resultante $\vec{R}$ cierra el camino. Si $\vec{A} \perp \vec{B}$, entonces $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.

**Ejemplo guiado 1.23: Resultante de dos vectores perpendiculares**

Caminas $30\,\text{m}$ al este y luego $40\,\text{m}$ al norte. ¿Cuál es tu desplazamiento total (magnitud y dirección)?

**1 Como son perpendiculares, usa Pitágoras**

$R = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50\,\text{m}$.

**2 Dirección con la tangente**

$\tan\theta = \dfrac{40}{30} = 1.33 \Rightarrow \theta \approx 53°$ al norte del este.

$$R = 50\,\text{m} \textbf{ a } 53° \textbf{ NE}$$

**Vectores en el GPS y en los videojuegos**

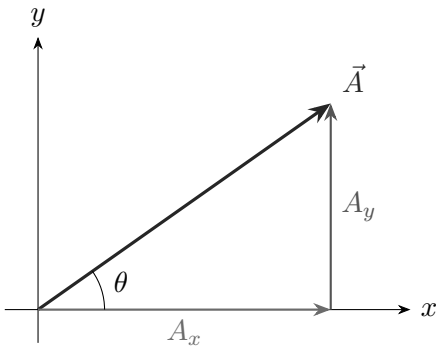
Cuando tu mapa calcula la distancia "en línea recta" a un lugar, está hallando la *magnitud* de un vector desplazamiento. En los videojuegos, el movimiento de cada personaje se programa con vectores de velocidad: por eso un personaje puede moverse en diagonal combinando "adelante" y "derecha".

### 1.9.4 Componentes, cuadrantes y elección de ejes

El vector físico no cambia al girar los ejes; cambian los números que lo representan. Si $\vec{A}$ forma un ángulo $\theta$ medido desde $+x$,

$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta, \qquad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}.$$

Para recuperar la dirección deben usarse los signos de ambas componentes; una tangente inversa sin revisar el cuadrante puede producir una dirección incorrecta.




**Ejemplo guiado 1.24: Resultante por componentes**

$\vec{A}$ mide 10 N a 30° y $\vec{B} = (-4\hat{i} + 3\hat{j})$ N.

**1 Descompón**

$\vec{A} = (10\cos 30°\hat{i} + 10\sin 30°\hat{j}) = (8.66\hat{i} + 5.00\hat{j})$ N.

**2 Suma por eje**

$\vec{R} = (4.66\hat{i} + 8.00\hat{j})$ N.

**3 Recupera magnitud**

$R = \sqrt{4.66^2 + 8.00^2} = 9.26$ N.

**4 Dirección**

Ambos signos son positivos; $\theta = \tan^{-1}(8/4.66) = 59.8°$.

**Resultado:** $\vec{R} = (4.66\hat{i} + 8.00\hat{j})$ N; $R = 9.26$ N a 59.8°.

**Ejemplo guiado 1.25: Elegir ejes sobre una pendiente**

El peso de un bloque de 5 kg está sobre un plano de 28°.

**1 Gira los ejes**

Toma $x$ paralelo al plano y $y$ perpendicular.

**2 Proyecta el peso**

$W_x = mg\sin 28° = 23.0\,\text{N}$ cuesta abajo y $W_y = mg\cos 28° = 43.3\,\text{N}$ hacia el plano.

**3 Comprueba**

$\sqrt{W_x^2 + W_y^2} = 49.0\,\text{N} = mg$.

**Resultado:** $W_x = 23.0\,\text{N}$; $W_y = 43.3\,\text{N}$.

### Práctica de transferencia

#### Problemas de práctica

1. Descompón 25 N a 40° sobre la horizontal.
2. Obtén magnitud y dirección de $\vec{A} = (-6, 8)$.
3. Suma $\vec{A} = (4, -3)$ y $\vec{B} = (-7, 5)$ y ubica el cuadrante.
4. Explica por qué la suma de magnitudes no suele ser la magnitud de la suma.
5. * Tres fuerzas mantienen un objeto en equilibrio: $(20, 0)\,\text{N}$, $(-8, 15)\,\text{N}$ y $\vec{F}_3$. Determina $\vec{F}_3$, su magnitud y dirección.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U1-T09`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## Cierre de la unidad

**⚠ Errores que más cuestan puntos en esta unidad**

- **Olvidar las unidades:** un resultado físico sin unidad está incompleto.
- **Confundir mega (M) con mili (m):** difieren por un factor enorme.
- **No elevar al cuadrado el factor en áreas:** $1\,\text{m}^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$, no 100.
- **Sumar vectores como si fueran números:** 3 m al este + 4 m al norte *no* son 7 m, son 5 m.
- **Mezclar sistemas:** antes de operar, pasa *todo* a unidades SI.

### ¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Explico qué estudia la física, sus áreas y su relación con la tecnología y la sociedad.
- ☐ Reconozco aportes a la ciencia de personas de distintos géneros y orígenes.
- ☐ Identifico los pasos del método científico y las variables dependiente e independiente.
- ☐ Leo e interpreto una gráfica (ejes, forma y valores).
- ☐ Distingo magnitudes fundamentales de derivadas y doy sus unidades SI.
- ☐ Escribo y opero números en notación científica.
- ☐ Uso los prefijos del SI (kilo, centi, mili…).
- ☐ Cuento cifras significativas y redondeo con sentido.
- ☐ Convierto unidades con factores unitarios (incluidas km/h y m/s).
- ☐ Distingo escalares de vectores.
- ☐ Hallo las componentes de un vector y sumo vectores perpendiculares.

**Listo para la Unidad 2.** Ya tienes el lenguaje de la física: cómo trabaja la ciencia, magnitudes, unidades y vectores. Ahora vamos a usarlo para describir y explicar el *movimiento* de los cuerpos: la **mecánica de la partícula**, desde la cinemática hasta las leyes de Newton, la energía y la gravitación.

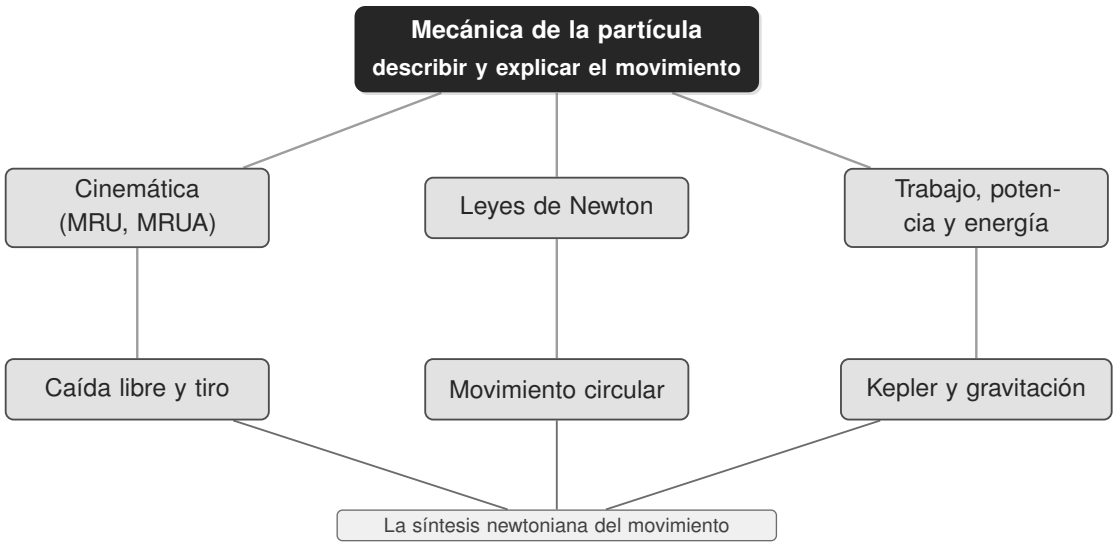
UNIDAD 2

# Mecánica de la partícula

**¿Qué vas a lograr en esta unidad?**
Describirás y explicarás el **movimiento** de los cuerpos tratados como partículas. Primero la **cinemática** (MRU, MRUA, caída libre, tiro horizontal), luego sus causas con las **leyes de Newton**, después el **trabajo**, la **potencia** y la **conservación de la energía**, y finalmente el **movimiento circular** y el **planetario**: leyes de Kepler y **gravitación universal**, que cierran la gran síntesis newtoniana. *(40 horas)*

**En esta unidad verás:** conceptos del movimiento → MRU → MRUA → caída libre → tiro horizontal → fuerza y leyes de Newton → diagramas de cuerpo libre → trabajo, potencia y energía → movimiento circular uniforme → leyes de Kepler y gravitación universal.

**MAPA DE LA UNIDAD**




## 2.1 Conceptos básicos del movimiento

**Lo esencial**

**Lo esencial**: el movimiento es *relativo*. Un cuerpo se mueve si su posición **cambia** respecto a un punto de referencia. Sin elegir ese punto, la pregunta "¿se mueve?" no tiene respuesta.

**Definición 2.1: Marco de referencia y posición**

Un **marco de referencia** es el punto (o sistema de ejes) desde el cual observamos. La **posición** ($x$) es el lugar del cuerpo medido desde ese punto.

**¿Sabías que...?**

Ahora mismo te sientes quieto, pero la Tierra te lleva girando a unos 1670 km/h en el ecuador, y además orbita el Sol a 107 000 km/h. ¿Estás quieto o volando? ¡Depende del marco de referencia! Respecto a tu silla, quieto; respecto al Sol, vuelas.

### 2.1.1 Distancia y desplazamiento

**Definición 2.2: Distancia y desplazamiento**

- La **distancia** ($d$) es la longitud *total* recorrida. Es escalar, siempre positiva.
- El **desplazamiento** ($\Delta x$) es el cambio de posición *en línea recta*, del inicio al final: $\Delta x = x_f - x_i$. Es vector (tiene signo).

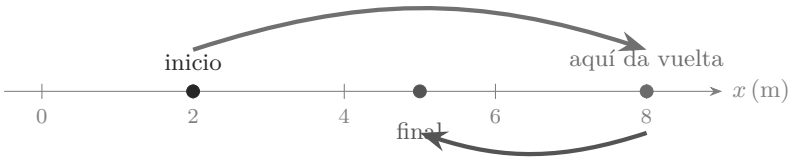



Figura 2.1: Va de $x = 2$ a $x = 8$ y regresa a $x = 5$. Distancia: $6 + 3 = 9\,\text{m}$. Desplazamiento: $5 - 2 = 3\,\text{m}$.

### 2.1.2 Rapidez, velocidad y aceleración

**Definición 2.3: Rapidez y velocidad**

- La **rapidez** es qué tan rápido se recorre la distancia (escalar): $\text{rapidez} = \dfrac{d}{t}$.
- La **velocidad** ($v$) es el desplazamiento por unidad de tiempo (vector): $v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$. Tiene magnitud, dirección y sentido.

Su unidad SI es el **metro por segundo** ( m/s).

**Definición 2.4: Aceleración**

La **aceleración** ($a$) mide qué tan rápido *cambia* la velocidad:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_0}{\Delta t}.$$

Su unidad SI es el **metro por segundo al cuadrado** ( $\text{m/s}^2$). Si la velocidad aumenta, $a > 0$; si disminuye (frena), $a < 0$.

**Rapidez no es velocidad**

El velocímetro de un coche marca *rapidez* (80 km/h). La velocidad además diría *hacia dónde* (80 km/h al norte). Dos coches con la misma rapidez en direcciones distintas tienen velocidades distintas.

**Ejemplo guiado 2.1: Rapidez media**

Un autobús recorre 240 km en 4 h. ¿Cuál es su rapidez media?

**1 Datos**

$d = 240\,\text{km}$, $t = 4\,\text{h}$.

**2 Fórmula y sustitución**

$$\text{rapidez} = \frac{d}{t} = \frac{240}{4} = 60\,\text{km/h}.$$

60 km/h

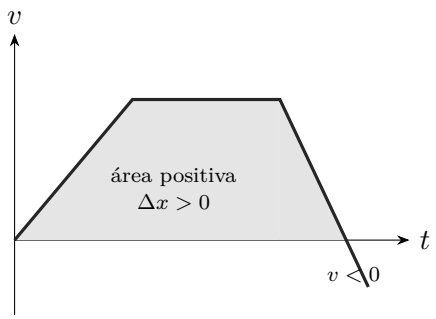
### 2.1.3 Tres representaciones de un mismo movimiento

Una descripción completa del movimiento conecta tres lenguajes. La **descripción verbal** indica qué hace el móvil; la **gráfica** permite reconocer cambios y comparar intervalos; la **ecuación** permite calcular y predecir. Ninguna representación sustituye a las demás.

La posición $x(t)$ responde "¿dónde está?". Su cambio es el desplazamiento $\Delta x = x_f - x_i$. La velocidad media compara ese cambio con el intervalo:

$$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

En una gráfica $x$–$t$, esta razón es la **pendiente** de la recta que une dos puntos. En una gráfica $v$–$t$, el **área algebraica** entre la curva y el eje del tiempo es el desplazamiento. El área bajo $a$–$t$ es el cambio de velocidad.




**⚠ Altura, pendiente y área no significan lo mismo**

En $x$–$t$, la altura es posición y la pendiente es velocidad. En $v$–$t$, la altura es velocidad, la pendiente es aceleración y el área es desplazamiento. Una recta horizontal en $v$–$t$ puede estar lejos de cero y aun así tener aceleración nula.

**Ejemplo guiado 2.2: Reconstruir una historia desde una gráfica**

Un móvil parte con $v = 2\,\text{m/s}$, acelera uniformemente hasta $8\,\text{m/s}$ en $3\,\text{s}$, mantiene esa velocidad $2\,\text{s}$ y frena hasta el reposo en $4\,\text{s}$.

**1 Traduce las pendientes**

$a_1 = (8-2)/3 = 2\,\text{m/s}^2$; en el tramo uniforme $a_2 = 0$; al frenar, $a_3 = (0-8)/4 = -2\,\text{m/s}^2$.

**2 Calcula el desplazamiento como área**

Los tres trapecios dan $\Delta x_1 = \frac{1}{2}(2+8)(3) = 15\,\text{m}$, $\Delta x_2 = (8)(2) = 16\,\text{m}$ y $\Delta x_3 = \frac{1}{2}(8+0)(4) = 16\,\text{m}$.

**3 Interpreta**

El signo negativo de la última aceleración indica que la velocidad disminuye; el móvil no retrocede porque $v$ nunca es negativa.

**Resultado:** $a = (2, 0, -2)\,\text{m/s}^2$; $\Delta x = 47\,\text{m}$.

**Práctica de transferencia**

### Problemas de práctica

1. Describe cómo se ve en $x$–$t$ un móvil en reposo y uno que regresa hacia el origen.
2. Una persona camina $60\,\text{m}$ al este y $20\,\text{m}$ al oeste en $50\,\text{s}$. Calcula rapidez media y velocidad media.
3. Una gráfica $v$–$t$ permanece en $-4\,\text{m/s}$ durante $6\,\text{s}$. Explica pendiente, aceleración y desplazamiento.
4. Construye una historia físicamente posible para una gráfica $x$–$t$ con pendiente positiva, luego cero y finalmente negativa.
5. * Un móvil recorre dos tramos de igual distancia a 10 y $30\,\text{m/s}$. Decide, justificando, si su rapidez media es $20\,\text{m/s}$.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T01`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.2 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

**Definición 2.5: MRU**

En el **movimiento rectilíneo uniforme** el cuerpo viaja en línea recta con **velocidad constante** (no acelera). En tiempos iguales recorre distancias iguales.

**Fórmula del MRU**

$$d = v\,t \qquad \Longrightarrow \qquad v = \frac{d}{t} \qquad t = \frac{d}{v}$$

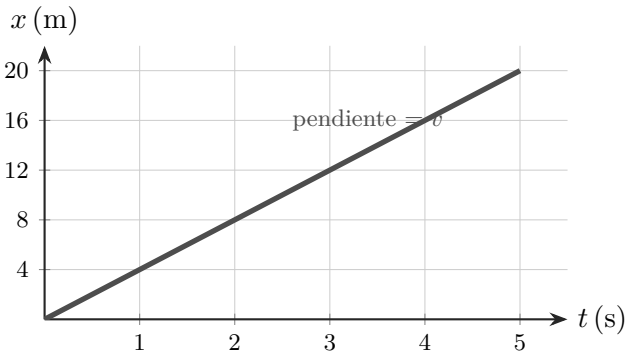



Figura 2.2: En el MRU, la gráfica posición–tiempo es una **recta**: su pendiente es la velocidad. Aquí $v = 4\,\text{m/s}$.

**Ejemplo guiado 2.3: ¿Cuánto tarda?**

Un tren viaja a velocidad constante de 30 m/s. ¿Cuánto tarda en recorrer 900 m?

**1 Datos**

$v = 30\,\text{m/s}$, $d = 900\,\text{m}$, $t =$?

**2 Despeja el tiempo**

$t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{900}{30} = 30\,\text{s}.$

$\boxed{t = 30\,\text{s}}$

**Ejemplo guiado 2.4: ¿Los datos son compatibles con un MRU?**

Para un móvil se registran los pares $(t, x)$: $(0, 1.1)$, $(2, 5.0)$, $(4, 9.2)$ y $(6, 13.1)$, en segundos y metros. Contrasta los datos con el modelo $x = 1 + 2t$.

**1 Predice con el modelo**

Para $t = 0, 2, 4, 6\,\text{s}$ se obtienen $x = 1, 5, 9, 13\,\text{m}$.

**2 Compara**

Las diferencias dato–modelo son 0.1, 0.0, 0.2 y 0.1 m; son pequeñas y no crecen sistemáticamente.

**3 Interpreta parámetros**

El intercepto 1 m es la posición inicial y la pendiente 2 m/s es la velocidad constante.

**4 Concluye con alcance**

Los datos son compatibles con MRU dentro de una dispersión de aproximadamente 0.2 m; no prueban que todo movimiento real sea perfectamente uniforme.

$\boxed{x_0 = 1\,\text{m}, \quad v = 2\,\text{m/s}; \quad \textbf{los datos apoyan el MRU.}}$

**Antes de sustituir, unifica unidades**

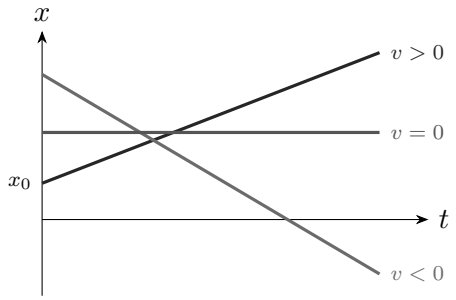
Si la velocidad está en km/h y el tiempo en minutos, pasa todo a un mismo sistema (de preferencia SI: m y s) *antes* de operar. Mezclar unidades es el error número uno en cinemática.

### 2.2.1 El MRU como modelo y no sólo como fórmula

El MRU es un modelo para intervalos en los que la trayectoria es recta y la velocidad permanece constante. Sus supuestos son: partícula, eje fijo, reloj común y aceleración despreciable. La ecuación

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

es una función lineal: $x_0$ es la ordenada al origen y $v$ es la pendiente. El signo de $v$ informa el sentido; no dice por sí mismo si el móvil "frena" o "acelera".




**Ejemplo guiado 2.5: Encuentro de dos móviles**

Un autobús pasa por $x = 0$ a 18 m/s. En ese instante un automóvil está en $x = -300$ m y avanza a 30 m/s. ¿Cuándo y dónde lo alcanza?

**1 Escribe una ecuación para cada móvil**

Con el mismo origen y reloj: $x_A = 18t$ y $x_C = -300 + 30t$.

**2 Impón la condición de encuentro**

Están juntos cuando sus posiciones son iguales: $18t = -300 + 30t$.

**3 Resuelve y comprueba**

$t = 25$ s y $x = 18(25) = 450$ m. En la otra ecuación, $-300 + 30(25) = 450$ m.

**Resultado:** El automóvil alcanza al autobús a los 25 s, en $x = 450$ m.

**Ejemplo guiado 2.6: Encontrar una ecuación a partir de dos puntos**

Una gráfica $x$–$t$ pasa por $(2\,\text{s}, 14\,\text{m})$ y $(7\,\text{s}, -1\,\text{m})$.

**1 Obtén la pendiente**

$v = (-1 - 14)/(7 - 2) = -3$ m/s.

**2 Recupera la posición inicial**

En $x = x_0 + vt$, usa el primer punto: $14 = x_0 - 3(2)$, por lo que $x_0 = 20$ m.

**3 Interpreta**

La ecuación es $x = 20 - 3t$; cruza el origen en $t = 20/3\,\text{s}$, pero no cambia de velocidad al cruzarlo.

**Resultado:** $x(t) = 20 - 3t$ (en unidades SI).

**⚠ Usar distancia donde la ecuación pide posición**

En $x = x_0 + vt$, $x$ y $x_0$ son coordenadas con signo. La distancia recorrida puede ser positiva aunque la posición final o la velocidad sean negativas. Define el eje antes de sustituir.

**Práctica de transferencia**

**Problemas de práctica**

1. Escribe $x(t)$ para un móvil que parte de $-12\,\text{m}$ y avanza a $5\,\text{m/s}$.
2. Determina cuándo cruza el origen el móvil $x = 72 - 8t$.
3. Dos ciclistas parten separados $180\,\text{m}$ y avanzan uno hacia otro a 6 y $9\,\text{m/s}$. Encuentra tiempo y lugar de encuentro.
4. Explica por qué una pendiente negativa en $x$–$t$ no significa aceleración negativa.
5. * Un tren de $120\,\text{m}$ cruza un puente de $480\,\text{m}$ a $20\,\text{m/s}$. Determina cuánto tarda en despejarlo por completo.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T02`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.3 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

**Definición 2.6: MRUA**

En el **movimiento rectilíneo uniformemente acelerado** el cuerpo viaja en línea recta con **aceleración constante**: la velocidad cambia de forma pareja (la misma cantidad cada segundo).

**Ecuaciones del MRUA**

$$v_f = v_0 + a\,t \qquad d = v_0\,t + \tfrac{1}{2}a\,t^2$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2\,a\,d \qquad d = \left(\frac{v_0 + v_f}{2}\right)t$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $v_0$ | velocidad inicial | m/s | la que tiene al empezar a contar el tiempo |
| $v_f$ | velocidad final | m/s | al terminar el intervalo; 0 si "se detiene" |
| $a$ | aceleración constante | m/s$^2$ | negativa si frena |
| $t$ | tiempo transcurrido | s | el mismo en las cuatro ecuaciones |
| $d$ | distancia recorrida | m | con $v_0 = 0$ se reduce a $\frac{1}{2}at^2$ |

**¿Cuál de las cuatro ecuaciones uso?**

Escribe tus datos $(v_0, v_f, a, t, d)$ y mira *cuál variable falta y cuál buscas*. Elige la ecuación que **no** contenga la variable que ni tienes ni te piden. Por ejemplo, si no aparece el tiempo, usa $v_f^2 = v_0^2 + 2ad$.

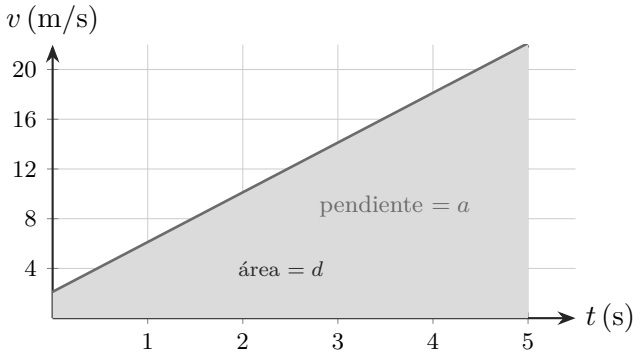



Figura 2.3: En el MRUA, la gráfica velocidad–tiempo es una recta: su pendiente es la aceleración y el *área* bajo ella es la distancia recorrida.

**Ejemplo guiado 2.7: Coche que acelera**

Un coche parte del reposo y acelera a $3\,\text{m/s}^2$ durante $6\,\text{s}$. Halla su velocidad final y la distancia recorrida.

**1 Datos**

$v_0 = 0$, $a = 3\,\text{m/s}^2$, $t = 6\,\text{s}$.

**2 Velocidad final**

$v_f = v_0 + a\,t = 0 + 3 \times 6 = 18\,\text{m/s}$.

**3 Distancia**

$d = v_0\,t + \frac{1}{2}a\,t^2 = 0 + \frac{1}{2}(3)(6^2) = \frac{1}{2}(3)(36) = 54\,\text{m}$.

$$\boxed{v_f = 18\,\text{m/s}, \quad d = 54\,\text{m}}$$

**Ejemplo guiado 2.8: Frenado (aceleración negativa)**

Un auto va a 20 m/s y frena hasta detenerse en 40 m. ¿Cuál fue su aceleración?

**1 Datos**

$v_0 = 20\,\text{m/s}$, $v_f = 0$, $d = 40\,\text{m}$. Falta el tiempo: usa la ecuación sin $t$.

**2 Ecuación**

$v_f^2 = v_0^2 + 2ad \Rightarrow 0 = 20^2 + 2a(40)$.

**3 Despeja**

$$0 = 400 + 80a \Rightarrow a = \frac{-400}{80} = -5\,\text{m/s}^2.$$

$a = -5\,\text{m/s}^2$ **(frena)**

**Ejemplo guiado 2.9: Leer una gráfica velocidad–tiempo**

La gráfica $v$–$t$ de un móvil es una recta que inicia en 4 m/s y llega a 16 m/s a los 6 s. Determina la aceleración y el desplazamiento.

**1 Lee el intercepto**

En $t = 0$, $v_0 = 4\,\text{m/s}$.

**2 Pendiente física**

$a = \Delta v/\Delta t = (16 - 4)/6 = 2\,\text{m/s}^2$.

**3 Área bajo la gráfica**

El desplazamiento es el área del trapecio: $d = \frac{v_0+v_f}{2}t = \frac{4+16}{2}(6) = 60\,\text{m}$.

**4 Comprueba**

La rapidez media 10 m/s está entre 4 y 16 m/s, de modo que $10(6) = 60\,\text{m}$ es razonable.

$a = 2\,\text{m/s}^2, \quad d = 60\,\text{m}$

### 2.3.1 Cómo se construyen las ecuaciones del MRUA

En MRUA la aceleración es constante. De $a = (v - v_0)/t$ se obtiene $v = v_0 + at$. El desplazamiento es el área bajo la gráfica $v$–$t$; como la velocidad media de un cambio lineal es $(v_0 + v)/2$,

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}t = v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Al eliminar $t$ entre ambas relaciones resulta $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$. Así, las ecuaciones no son una lista arbitraria: son distintas formas del mismo modelo.

**Selecciona por la incógnita ausente**

Haz una tabla con $v_0$, $v$, $a$, $t$ y $\Delta x$. Elige la ecuación que contiene la incógnita y los datos, pero no la variable que desconoces y no necesitas. Mantén un solo convenio de signos durante todo el problema.

### Ejemplo guiado 2.10: Frenado y distancia de seguridad

Un automóvil viaja a $25\,\text{m/s}$ y frena con aceleración constante $-6.0\,\text{m/s}^2$. Antes de frenar, el conductor tarda $0.80\,\text{s}$ en reaccionar.

**1 Separa procesos**

Durante la reacción hay MRU: $d_r = (25)(0.80) = 20\,\text{m}$.

**2 Modela el frenado**

Con $v = 0$ y sin usar tiempo: $0 = 25^2 + 2(-6)d_f$, de donde $d_f = 52.1\,\text{m}$.

**3 Integra la situación**

La distancia mínima es $20 + 52.1 = 72.1\,\text{m}$.

**Resultado:** Se requieren aproximadamente $72\,\text{m}$; ignorar la reacción subestima el riesgo.

### Ejemplo guiado 2.11: Dos instantes para una misma posición

Una pelota se mueve verticalmente según $y = 2 + 18t - 4.9t^2$. ¿Cuándo está a $10\,\text{m}$?

**1 Plantea la condición**

$10 = 2 + 18t - 4.9t^2$, o $4.9t^2 - 18t + 8 = 0$.

**2 Resuelve la cuadrática**

$t = [18 \pm \sqrt{18^2 - 4(4.9)(8)}]/9.8$.

**3 Interpreta las raíces**

Se obtiene $t \approx 0.52\,\text{s}$ al subir y $t \approx 3.15\,\text{s}$ al bajar. Dos respuestas pueden ser físicamente válidas.

**Resultado:** $t \approx 0.52\,\text{s}$ y $3.15\,\text{s}$.

### ⚠ Aceleración negativa no siempre significa frenar

Un cuerpo reduce su rapidez cuando velocidad y aceleración tienen signos opuestos; la aumenta cuando tienen el mismo signo. Un objeto que cae con eje positivo hacia arriba tiene $v < 0$ y $a < 0$: su rapidez aumenta.

#### Práctica de transferencia

### Problemas de práctica

1. Un móvil parte del reposo con $a = 3\,\text{m/s}^2$. Calcula $v$ y $\Delta x$ a los $4\,\text{s}$.
2. Un autobús disminuye de $22$ a $10\,\text{m/s}$ en $6\,\text{s}$. Determina aceleración y desplazamiento.
3. Obtén $v(t)$ y $x(t)$ a partir de una gráfica $a$–$t$ constante de $-2\,\text{m/s}^2$ con $v_0 = 12\,\text{m/s}$ y $x_0 = 5\,\text{m}$.
4. Decide si es posible que $a > 0$ y un móvil se acerque al origen; da un ejemplo numérico.
5. ⋆ Una motocicleta arranca cuando un automóvil que va a $20\,\text{m/s}$ pasa junto a ella. Si la

motocicleta acelera a $4\,\mathrm{m/s^2}$, encuentra cuándo lo alcanza.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.4 Caída libre

**Lo esencial**

**Lo esencial**: la caída libre es un MRUA donde la aceleración es la de la **gravedad**, $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$. *Todos* los cuerpos caen con la misma aceleración si despreciamos el aire: una pluma y un martillo caen igual en el vacío.

***Un poco de historia***

*Cuenta la leyenda que* ***Galileo*** *dejó caer dos esferas de distinto peso desde la torre de Pisa para mostrar que llegaban al suelo* al mismo tiempo*, contra la idea de Aristóteles de que lo pesado cae más rápido. En* 1971*, el astronauta David Scott lo comprobó* en la Luna*: soltó un martillo y una pluma, y ¡tocaron el suelo a la vez!*

**Caída libre (tomando $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$)**

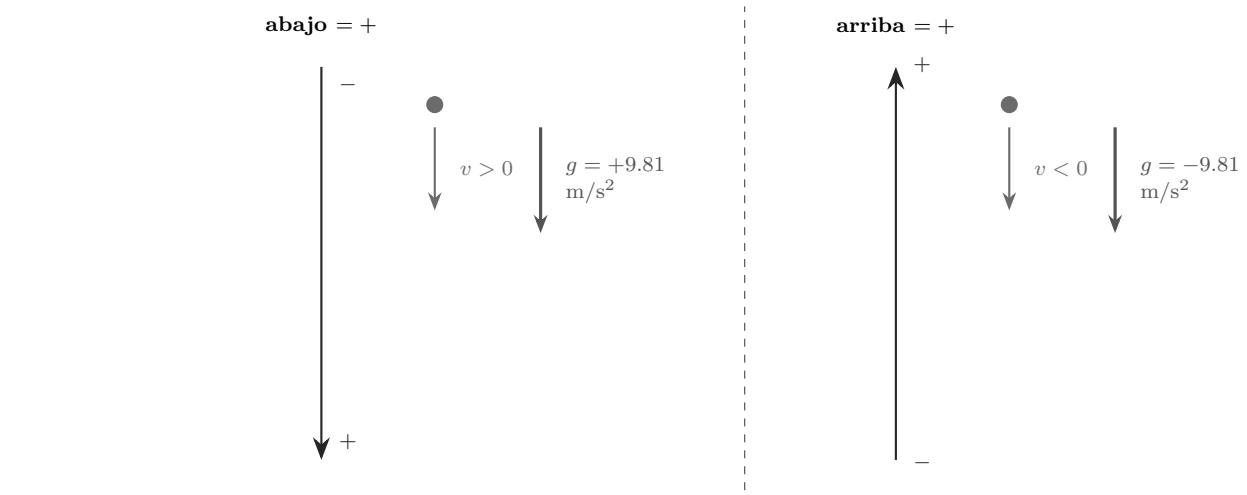
$$v_f = v_0 + g\,t \qquad h = v_0\,t + \tfrac{1}{2} g\,t^2$$
$$v_f^2 = v_0^2 + 2\,g\,h$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $g$ | aceleración de la gravedad | $\mathrm{m/s^2}$ | 9.81 en la Tierra; el signo lo decides tú |
| $h$ | altura recorrida | m | vertical; no es la distancia total del camino |
| $v_0$ | velocidad inicial | m/s | 0 si “se deja caer”; $\neq 0$ si se lanza |
| $v_f$ | velocidad al final | m/s | 0 en el punto más alto de un tiro vertical |
| $t$ | tiempo de vuelo | s | no depende de la masa |

**Signos en caída libre**

Elige un sentido positivo y sé consistente. Si tomas *hacia abajo como positivo*, un cuerpo que cae desde el reposo tiene $v_0 = 0$ y $g = +9.81\,\mathrm{m/s^2}$. Si lo lanzas hacia arriba, su velocidad inicial es positiva pero $g$ lo frena (apunta hacia abajo).




La piedra hace exactamente lo mismo en los dos dibujos. Lo único que cambia es el signo con que tú lo escribes.

Figura 2.4: El signo de $g$ no es un dato del problema: es una consecuencia del eje que tú elegiste. $g$ siempre apunta hacia abajo; si tu eje positivo va hacia abajo, entra con signo $+$, y si va hacia arriba, con signo $-$. Lo que nunca puede pasar es cambiar de convenio a media hoja.

**Para resolver cualquier problema de caída libre**

1. **Dibuja el eje** y decide cuál sentido es positivo. Anótalo en la hoja.
2. Escribe el signo de $g$ que corresponde a esa elección, y no lo cambies después.
3. Lista los datos con su signo: si el cuerpo "se deja caer", $v_0 = 0$; si sube, $v_0$ tiene el signo del sentido positivo.
4. Identifica qué te falta y elige la fórmula que *no* incluya lo que no tienes.
5. Despeja *antes* de sustituir números.
6. Interpreta el signo del resultado: te dice el sentido, no un error.
7. Comprueba el orden de magnitud: en un segundo un cuerpo cae unos 5 m y ya va a unos 10 m/s.

**Ejemplos: qué fórmula usar según lo que falta**

**1)** Tienes $v_0$, $g$, $t$; buscas $v_f$. **R.** $v_f = v_0 + gt$

**2)** Tienes $v_0$, $g$, $t$; buscas $h$. **R.** $h = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2$

**3)** Tienes $v_0$, $g$, $h$; buscas $v_f$. **R.** $v_f^2 = v_0^2 + 2gh$

**4)** Se deja caer y buscas $h$ tras $t$. **R.** $v_0 = 0$, así que $h = \frac{1}{2}gt^2$

**5)** Se deja caer y buscas $v_f$ tras $t$. **R.** $v_f = gt$

**6)** Sube y buscas el tiempo hasta lo más alto. **R.** En el punto más alto $v_f = 0$: $t = v_0/g$

**7)** Sube y buscas la altura máxima. **R.** Con $v_f = 0$: $h = v_0^2/(2g)$

**8)** Cae desde $h$ y buscas con qué rapidez llega. **R.** $v_f = \sqrt{2gh}$

**9)** Cae desde $h$ y buscas el tiempo. **R.** $t = \sqrt{2h/g}$

**10)** Te dan la masa del cuerpo. **R.** **Dato de sobra:** el tiempo de caída no depende de la masa.

**11)** Sube y regresa al punto de partida. **R.** El tiempo total es el doble del de subida, y llega con la misma rapidez con que salió.

**12)** Te dicen que hay resistencia del aire apreciable. **R.** Ya no es caída libre: estas fórmulas no aplican.

### Ejemplo guiado 2.12: Se cae desde un edificio

Se deja caer una piedra desde lo alto de un edificio y tarda 3 s en llegar al suelo. ¿Desde qué altura cayó y con qué velocidad llega? (Toma $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.)

**1 Datos**

$v_0 = 0$, $t = 3\,\text{s}$, $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.

**2 Altura**

$h = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = 0 + \frac{1}{2}(9.81)(3^2) = 44.145\,\text{m} \approx 44.1\,\text{m}$.

**3 Velocidad al llegar**

$v_f = v_0 + gt = 0 + 9.81 \times 3 = 29.43\,\text{m/s} \approx 29.4\,\text{m/s}$.

$$h = 44.1\,\text{m}, \quad v_f = 29.4\,\text{m/s}$$

### Ejemplo guiado 2.13: Lanzada hacia arriba

Lanzas una pelota hacia arriba a 19.6 m/s. ¿Cuánto tarda en alcanzar su altura máxima? (En el punto más alto, $v_f = 0$.)

**1 Datos**

$v_0 = 19.6\,\text{m/s}$, $v_f = 0$, $g = -9.81\,\text{m/s}^2$ (frena al subir).

**2 Despeja el tiempo**

de $v_f = v_0 + gt$: $0 = 19.6 + (-9.81)t \Rightarrow t = \dfrac{19.6}{9.81} \approx 2.00\,\text{s}$.

$$t \approx 2.00\,\text{s} \textbf{ de subida}$$

### ⚠ Cambiar de convenio de signos a media hoja

Es el error que más puntos cuesta en esta unidad, y casi nunca se nota mientras se comete. Se plantea la subida con "arriba positivo" y $g = -9.81$, y al llegar a la bajada se cambia a $g = +9.81$ "porque ahora cae". El resultado sale con el signo revuelto y la altura o el tiempo quedan mal.

$g$ **nunca cambia de signo durante un problema.** La gravedad apunta hacia abajo todo el tiempo, tanto cuando el cuerpo sube como cuando baja; lo que cambia es la *velocidad*, no la aceleración.

**Cómo lo detectas tú solo, tres revisiones rápidas:**

- Escribe el eje arriba de la hoja y vuelve a mirarlo antes de cada sustitución.
- Revisa que el signo del resultado tenga sentido: si elegiste "arriba positivo" y te sale una velocidad final positiva para algo que cae, algo se invirtió.

- Estima: en 1 s se cae cerca de 5 m; en 2 s, unos 20 m; en 3 s, unos 45 m. Si tu altura no anda por ahí, revisa signos antes que aritmética.

El otro descuido clásico: creer que en el punto más alto la aceleración también es cero. La velocidad sí vale cero ahí, pero $g$ sigue valiendo $9.81\,\mathrm{m/s^2}$; si no fuera así, la pelota se quedaría flotando.

**Bolsas de aire y tiempos de reacción**

Saber cuánto cae un cuerpo en un instante salva vidas: los ingenieros calculan en milisegundos cuánto desciende tu cabeza en un choque para inflar la bolsa de aire justo a tiempo. Pura caída libre y MRUA.

### 2.4.1 Caída libre: el MRUA vertical

Cerca de la superficie terrestre y despreciando el aire, todos los cuerpos tienen la misma aceleración gravitatoria. Si el eje positivo apunta hacia arriba, $a_y = -g \approx -9.8\,\mathrm{m/s^2}$. "Caída libre" incluye subir: una vez que un objeto deja la mano, sólo la gravedad determina su movimiento ideal.

**Ejemplo guiado 2.14: Lanzamiento vertical desde una azotea**

Desde 30 m de altura se lanza una pelota hacia arriba a 12 m/s. Determina su altura máxima y el tiempo de impacto con el suelo.

**1 Altura máxima**

Allí $v = 0$: $0 = 12^2 - 2(9.8)\Delta y$, por lo que $\Delta y = 7.35\,\mathrm{m}$ y $y_{\mathrm{máx}} = 37.35\,\mathrm{m}$.

**2 Impacto**

Usa $0 = 30 + 12t - 4.9t^2$. La raíz positiva es $t = [12 + \sqrt{12^2 + 4(4.9)(30)}]/9.8 \approx 3.96\,\mathrm{s}$.

**3 Descarta la raíz negativa**

Representaría una extrapolación anterior al lanzamiento.

**Resultado:** $y_{\mathrm{máx}} \approx 37.4\,\mathrm{m}$; $t_{\mathrm{impacto}} \approx 3.96\,\mathrm{s}$.

**El aire rompe la idealización**

En vacío, una hoja y una piedra caen con la misma $g$. En aire, la fuerza de arrastre depende de forma, área y rapidez; puede aparecer velocidad terminal. No es que la gravedad "jale menos" a la hoja: el modelo sin resistencia dejó de ser suficiente.

#### Práctica de transferencia

**Problemas de práctica**

1. Se deja caer una llave desde 45 m. Calcula tiempo y rapidez de impacto.
2. Una pelota se lanza hacia arriba a 24 m/s. Obtén tiempo de ascenso y altura máxima.
3. Explica por qué la velocidad es cero en la cima, pero la aceleración no.

4. Compara el tiempo de subida y bajada al mismo nivel en el modelo sin aire.
5. ⋆Desde un balcón se lanza una pelota hacia abajo a 5 m/s y llega al suelo a 25 m/s. Determina la altura del balcón.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.5 Tiro horizontal

**Lo esencial**

**Lo esencial**: un proyectil hace *dos movimientos a la vez*, independientes: en **horizontal** viaja con velocidad constante (MRU), y en **vertical** cae con la gravedad (caída libre). El resultado de combinarlos es una **parábola**.

**Hasta dónde llega este curso**

El programa de Física I trabaja el movimiento en una sola dimensión (caída libre y tiro vertical) y, como puente, el **tiro horizontal**: se lanza en horizontal y la gravedad hace el resto. El caso general —lanzar *en ángulo*, con $v_{0x} = v_0 \cos\theta$ y $v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta$— corresponde al movimiento en dos dimensiones y lo verás en **Física III**, junto con los vectores en el plano.

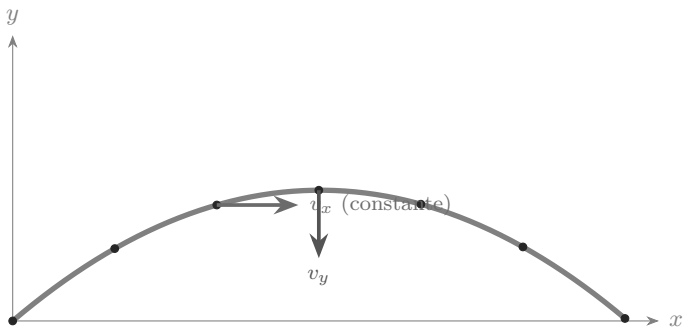



Figura 2.5: La velocidad horizontal $v_x$ no cambia; la vertical $v_y$ crece hacia abajo por la gravedad. La trayectoria es una parábola.

**Propiedad 2.1: Tiro horizontal**

Si un cuerpo se lanza *horizontalmente* con rapidez $v_x$ desde una altura $h$:

- Horizontal (MRU): $x = v_x\, t$.
- Vertical (caída libre, $v_{0y} = 0$): $h = \frac{1}{2} g\, t^2$.

El tiempo de vuelo lo fija la *altura*, no la rapidez horizontal.

**Caen al mismo tiempo**

Si desde la misma altura *disparas* una bala horizontalmente y a la vez *dejas caer* otra, ¡ambas tocan el suelo al mismo instante! La velocidad horizontal no cambia el tiempo de caída, solo qué tan lejos llega.

**Ejemplo guiado 2.15: Pelota que sale rodando de una mesa**

Una pelota sale horizontalmente del borde de una mesa de 1.25 m de alto con 3 m/s. ¿Cuánto tarda en caer y a qué distancia de la mesa toca el suelo? (Toma $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.)

**1 Tiempo de caída (vertical)**

de $h = \frac{1}{2}gt^2$: $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{\dfrac{2(1.25)}{9.81}} \approx 0.505\,\text{s}$.

**2 Alcance horizontal**

$x = v_x\, t = 3(0.505) \approx 1.51\,\text{m}$.

$$t \approx 0.505\,\text{s}, \quad x \approx 1.51\,\text{m}$$

**El baloncesto y los videojuegos**

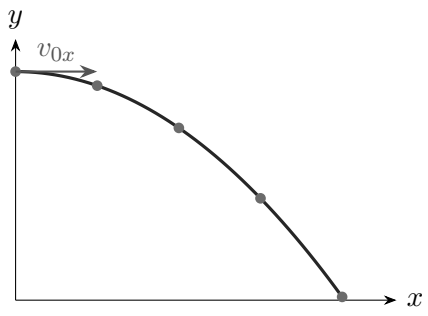
Cada tiro a la canasta describe una parábola: el jugador ajusta, sin saberlo, el ángulo y la rapidez para que pase por el aro. Los videojuegos de física (como "Angry Birds") calculan exactamente estas mismas ecuaciones para dibujar la trayectoria. Cuando el lanzamiento va *en ángulo*, hay que descomponer la velocidad inicial en sus dos componentes: ésa es la herramienta que agregarás en Física III.

### 2.5.1 Dos movimientos simultáneos e independientes

En el tiro horizontal, la componente horizontal es MRU y la vertical es caída libre:

$$x = x_0 + v_{0x}t, \qquad y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2, \qquad v_x = v_{0x}, \quad v_y = -gt.$$

Ambas componentes comparten el mismo tiempo. La gravedad no "se gasta" en mover el proyectil hacia delante: actúa verticalmente, mientras la inercia conserva $v_x$.




**Ejemplo guiado 2.16: Alcance desde una mesa**

Una esfera sale horizontalmente a 6.0 m/s desde una mesa de 1.25 m.

**1 Obtén el tiempo con el eje vertical**

$1.25 = \frac{1}{2}(9.8)t^2$, por lo que $t = 0.505\,\text{s}$.

**2 Usa el mismo tiempo en horizontal**

$x = (6.0)(0.505) = 3.03\,\text{m}$.

**3 Calcula la velocidad de impacto**

$v_x = 6.0\,\text{m/s}$ y $v_y = -9.8(0.505) = -4.95\,\text{m/s}$. Su magnitud es $7.78\,\text{m/s}$.

**Resultado:** Alcance $3.03\,\text{m}$; rapidez de impacto $7.78\,\text{m/s}$.

**⚠ Calcular dos tiempos diferentes**

El movimiento horizontal y el vertical no ocurren por turnos. Son componentes del mismo movimiento y deben compartir $t$. Primero suele resolverse el eje que tiene datos suficientes y después se transfiere el tiempo al otro.

### Práctica de transferencia

**✎ Problemas de práctica**

1. Una pelota sale horizontalmente a $8\,\text{m/s}$ desde $20\,\text{m}$. Calcula tiempo y alcance.
2. Para el caso anterior, determina componentes y dirección de la velocidad al impactar.
3. Explica qué cambia y qué permanece si se duplica $v_{0x}$ desde la misma altura.
4. Compara el tiempo de caída de dos proyectiles lanzados horizontalmente con distintas rapidez desde la misma altura.
5. ⋆Determina la rapidez horizontal necesaria para alcanzar un blanco a $12\,\text{m}$ desde una plataforma de $5\,\text{m}$.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T03 · AMPLIACIÓN`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## Cierre conceptual de cinemática

**⚠ Errores que más cuestan puntos en cinemática**

- **Confundir distancia con desplazamiento** (y rapidez con velocidad).
- **No pasar todo a unidades SI** antes de sustituir (km/h con m, min con s…).
- **Olvidar el** $\frac{1}{2}$ en $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.
- **Manejar mal los signos en caída libre**: define un sentido positivo y respétalo.
- **Creer que un proyectil más rápido cae después**: el tiempo de caída solo depende de la altura.

**¿Ya lo domino? Autoevaluación**

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Distingo distancia/desplazamiento y rapidez/velocidad.
- ☐ Calculo aceleración como cambio de velocidad entre tiempo.
- ☐ Resuelvo problemas de MRU con $d = vt$.
- ☐ Elijo y uso las cuatro ecuaciones del MRUA.
- ☐ Interpreto gráficas $x$–$t$ y $v$–$t$ (pendiente y área).
- ☐ Resuelvo caída libre cuidando los signos.
- ☐ Resuelvo tiro horizontal separando lo horizontal de lo vertical.

**Segunda parte: dinámica.** Ya sabes *describir* el movimiento. Ahora viene la gran pregunta: ¿**por qué** se mueven las cosas? La respuesta son las **fuerzas** y las tres leyes de Newton, que además te llevarán al movimiento circular.

## 2.6 El concepto de fuerza

**Definición 2.7: Fuerza**

Una **fuerza** es toda acción capaz de **cambiar el movimiento** de un cuerpo (acelerarlo, frenarlo o desviarlo) o de **deformarlo**. Es una magnitud *vectorial*: tiene magnitud, dirección y sentido. Su unidad SI es el **newton** (N).

**¿Qué es un newton?**

Un **newton** es la fuerza que le da a 1 kg una aceleración de $1\,\mathrm{m/s^2}$: $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$. Sostener una manzana mediana cuesta aproximadamente 1 N.

### 2.6.1 Tipos de fuerza

| Fuerza | ¿Cuándo aparece? |
|---|---|
| Peso | La gravedad tira de todo cuerpo hacia el centro de la Tierra. |
| Normal | El suelo (o superficie) empuja perpendicularmente al cuerpo que se apoya. |
| Tensión | Un hilo o cuerda tira a lo largo de su longitud. |
| Fricción | Se opone al deslizamiento entre dos superficies en contacto. |
| Aplicada | La que ejerces tú (empujar, jalar). |

**¿Sabías que...?**

Solo existen **cuatro** fuerzas fundamentales en todo el universo: la *gravedad*, el *electromagnetismo* y dos fuerzas *nucleares*. ¡Todas las fuerzas que ves —empujar, jalar, la fricción, la tensión— son en el fondo electromagnetismo entre los átomos! La gravedad, aunque la sientas todo el día, es con mucho la más *débil* de las cuatro.

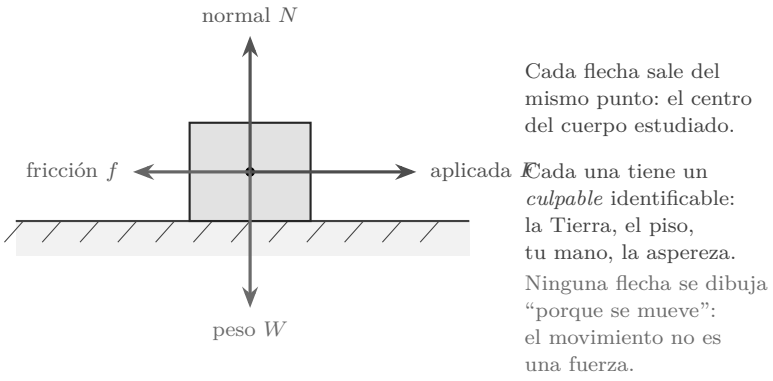



Figura 2.6: Las fuerzas sobre una caja que alguien empuja. Una fuerza no es una propiedad del cuerpo, es una *interacción*: siempre hay otro objeto ejerciéndola. Si no puedes nombrar quién la ejerce, esa flecha sobra.

**Para identificar las fuerzas sobre un cuerpo**

1. Decide **cuál es el cuerpo** que vas a estudiar y enciérralo mentalmente. Todo lo demás es "el exterior".
2. Pregunta por el peso: si está cerca de la Tierra, siempre hay una flecha hacia abajo.
3. Recorre el contorno del cuerpo buscando **contactos**: cada superficie que lo toca puede ejercer normal y fricción; cada cuerda, tensión.
4. Agrega las fuerzas aplicadas por alguien externo.
5. Para cada flecha, di en voz alta **quién la ejerce**. Si no hay culpable, bórrala.
6. No dibujes flechas para el movimiento, la inercia ni "la fuerza que lleva": eso no son fuerzas.

**Ejemplos: ¿es una fuerza y quién la ejerce?**

**1)** Un libro sobre la mesa. **R.** Peso (la Tierra) y normal (la mesa).

**2)** Una lámpara colgando del techo. **R.** Peso (la Tierra) y tensión (el cable).

**3)** Una caja que empujas por el piso. **R.** Peso, normal, tu empuje y fricción (el piso).

**4)** Una pelota en el aire, ya soltada. **R.** Solo el peso. Nada la "sigue empujando".

**5)** Un imán que atrae un clip sin tocarlo. **R.** Fuerza magnética (el imán): no todas requieren contacto.

**6)** Un paracaidista bajando. **R.** Peso (la Tierra) y resistencia del aire (el aire).

**7)** Un carrito jalado con una cuerda. **R.** Tensión (la cuerda), peso, normal, fricción.

**8)** "La fuerza de la inercia". **R.** **No existe:** la inercia es la tendencia a seguir igual, no una

fuerza.

**9)** "La fuerza del movimiento". **R.** **No existe:** moverse no requiere fuerza, cambiar el movimiento sí.

**10)** "La fuerza centrífuga que me avienta en la curva". **R.** **No es una fuerza real:** es tu inercia vista desde el auto que gira.

**11)** Un globo de helio que sube. **R.** Peso (la Tierra) y empuje (el aire), que gana.

**12)** Un satélite en órbita. **R.** Solo el peso, es decir la gravedad terrestre.

**Ejemplo guiado 2.17: Nombrar todas las fuerzas y a su culpable**

Una maleta con ruedas es jalada por el pasillo del aeropuerto mediante su asa, inclinada. Enumera todas las fuerzas sobre la maleta y di quién ejerce cada una.

**1 Define el cuerpo**

La maleta, con todo y ruedas. Tu mano, el piso y la Tierra quedan fuera: son el exterior.

**2 Empieza por el peso**

La Tierra la jala hacia abajo con $W = mg$, aplicado en su centro.

**3 Recorre los contactos**

Las ruedas tocan el piso: hay *normal* hacia arriba y *fricción* de rodadura hacia atrás. El asa toca tu mano: hay una *tensión* a lo largo del asa.

**4 Descompón lo que venga inclinado**

La tensión del asa apunta hacia adelante y hacia arriba: una parte la hace avanzar y otra la aligera contra el piso.

**5 Revisa que no sobren flechas**

No hay "fuerza de avance" aparte de la tensión, ni "fuerza de inercia": la maleta avanza por la tensión, y seguiría avanzando aunque la soltaras, hasta que la fricción la detenga.

**peso, normal, fricción y tensión: cuatro fuerzas, cuatro culpables**

### 2.6.2 Fuerza como interacción y elección del sistema

Una fuerza no es una propiedad que un objeto "trae": describe una **interacción** entre el sistema elegido y algo de su entorno. Para reconocerla conviene preguntar: ¿quién ejerce la fuerza?, ¿sobre qué objeto?, ¿es de contacto o a distancia?, ¿en qué dirección actúa? El nombre completo evita ambigüedades: "fuerza de la Tierra sobre el bloque", "fuerza de la cuerda sobre la lámpara".

La misma situación puede analizarse con sistemas distintos. Si el sistema es sólo una caja, la fuerza de una persona es externa; si el sistema incluye caja y persona, esa interacción se vuelve interna. La frontera elegida determina qué fuerzas aparecen en $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

**Ejemplo guiado 2.18: Inventario de interacciones**

Un libro permanece en reposo sobre una mesa mientras una persona lo empuja horizontalmente sin lograr moverlo.

**1 Aísla el libro**

Es el sistema; mesa, Tierra y persona forman el entorno.

**2 Identifica interacciones**

Tierra–libro: peso; mesa–libro: normal y fricción estática; persona–libro: fuerza aplicada.

**3 Usa el estado de movimiento**

Como $\vec{a} = 0$, la normal equilibra al peso y la fricción estática equilibra la fuerza aplicada, mientras ésta no exceda su máximo.

**Resultado:** Hay cuatro fuerzas; la resultante es cero, pero ninguna fuerza individual tiene que ser cero.

**⚠ Dibujar movimiento como si fuera fuerza**

La velocidad y la aceleración no son fuerzas. En un diagrama de cuerpo libre sólo se dibujan interacciones externas sobre el objeto aislado. Una flecha "hacia donde va" no pertenece al diagrama si no representa una interacción real.

#### Práctica de transferencia

**✎ Problemas de práctica**

1. Enumera las interacciones sobre una lámpara suspendida por dos cables.
2. Explica por qué la normal y el peso no siempre tienen la misma magnitud.
3. Distingue fuerza de contacto y fuerza a distancia con dos ejemplos de cada una.
4. Elige dos sistemas diferentes para analizar a una persona que empuja un carrito y explica qué cambia.
5. * Un elevador acelera hacia arriba. Sin calcular, compara normal y peso de una persona.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.7 Primera ley de Newton: la inercia

**Propiedad 2.2: Primera ley (ley de la inercia)**

Todo cuerpo permanece en **reposo** o en **movimiento rectilíneo uniforme** mientras no actúe sobre él una fuerza *neta* que lo obligue a cambiar. En otras palabras: si la suma de fuerzas es cero, la velocidad **no cambia**.

**Definición 2.8: Inercia**

La **inercia** es la resistencia natural de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. A mayor **masa**, mayor inercia: cuesta más arrancar (o frenar) un camión que una bicicleta.

**El cinturón de seguridad**

Cuando un coche frena de golpe, tu cuerpo "quiere" seguir hacia adelante a la misma velocidad: eso es **inercia**. El cinturón es la fuerza que te detiene junto con el coche. Por la misma razón, en una curva sientes que te "empujan" hacia afuera: en realidad tu cuerpo intenta seguir en línea recta.

***Un poco de historia***

*Antes de Galileo y Newton se creía que un cuerpo necesitaba una fuerza continua para seguir moviéndose (idea de Aristóteles). Galileo se dio cuenta de que lo que en realidad frena a las cosas es la* ***fricción****: sin ella, un objeto seguiría moviéndose para siempre. En el espacio, una sonda lanzada hace décadas sigue viajando sin motor: pura inercia.*

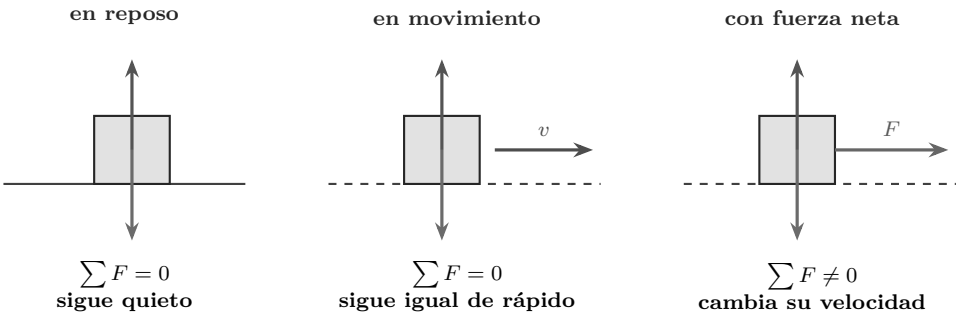



Figura 2.7: Los dos primeros casos son *el mismo* para la primera ley: sin fuerza neta, la velocidad no cambia, valga cero o valga cien. Lo que pide una fuerza no es moverse, es **cambiar** de movimiento. Sólo el tercer panel tiene aceleración.

**Para aplicar la primera ley**

1. Dibuja todas las fuerzas sobre el cuerpo y súmalas como vectores.
2. Si la suma da cero, concluye que **la velocidad no cambia**. Ojo: eso no significa que esté quieto.
3. Si el cuerpo va a velocidad constante en línea recta, aplica el razonamiento al revés: la suma de fuerzas *tiene* que ser cero, y eso te permite despejar una fuerza desconocida.
4. Trabaja por ejes: en horizontal las fuerzas deben cancelarse entre sí, y en vertical también.
5. Si el cuerpo acelera, frena o da vuelta, entonces la suma **no** es cero y ya no estás en la primera ley.

**Ejemplos: ¿la fuerza neta es cero?**

**1)** Un libro quieto sobre la mesa. **R.** Sí: peso y normal se cancelan.

**2)** Un auto a 80 km/h constantes en recta. **R.** Sí: el empuje del motor iguala a la fricción y el aire.

3) Un paracaidista que ya alcanzó velocidad terminal. **R.** Sí: el peso iguala a la resistencia del aire.
4) Un elevador que sube a rapidez constante. **R.** Sí.
5) Un elevador que arranca hacia arriba. **R.** No: está acelerando.
6) Una pelota lanzada hacia arriba, en el punto más alto. **R.** No: la velocidad es cero, pero el peso sigue actuando.
7) Un auto tomando una curva a rapidez constante. **R.** No: cambia de dirección, y eso ya es cambiar la velocidad.
8) Una sonda espacial lejos de todo, sin motor. **R.** Sí: sigue en línea recta para siempre.
9) Una caja que empujas y no se mueve. **R.** Sí: tu empuje y la fricción estática se cancelan.
10) Una caja que empujas y se desliza a rapidez constante. **R.** Sí, también.
11) Un cuerpo en caída libre. **R.** No: el peso queda sin equilibrar.
12) Un satélite en órbita circular. **R.** No: la gravedad lo desvía todo el tiempo.

**⚠ Creer que moverse necesita una fuerza**

Es la intuición de Aristóteles, y todos la traemos de fábrica: si algo se mueve, algo debe estar empujándolo. Por eso mucha gente dibuja una flecha hacia adelante sobre una pelota que ya voló de la mano, o sobre una caja que se desliza sola.

**Lo que engaña es la fricción.** En la Tierra todo acaba deteniéndose, y eso hace parecer que el reposo es el estado natural. Sin fricción, un objeto lanzado seguiría igual para siempre: eso es justo lo que hacen las sondas espaciales.

**Cómo lo detectas tú solo:** para cada flecha que dibujaste, pregunta *quién la ejerce en este instante*. Si la pelota ya salió de tu mano, tu mano ya no la toca: esa flecha hacia adelante no tiene culpable y sobra. Y revisa el criterio al revés: si el cuerpo va a velocidad constante, la suma *debe* dar cero; si tu diagrama da una fuerza neta hacia adelante para algo que no acelera, hay una flecha de más.

**Ejemplo guiado 2.19: Masa inercial: la misma fuerza, distinto cambio**

Dos carritos reciben la misma fuerza neta de 12 N. El primero tiene masa 2 kg y el segundo 6 kg. ¿Qué muestra la comparación?

**1 Principio**

La masa inercial cuantifica la resistencia a cambiar la velocidad; para una fuerza dada, $a = F/m$.

**2 Primer carrito**

$a_1 = 12/2 = 6\,\mathrm{m/s^2}$.

**3 Segundo carrito**

$a_2 = 12/6 = 2\,\mathrm{m/s^2}$.

**4 Interpreta**

El carrito con triple masa adquiere la tercera parte de la aceleración. La masa no "produce" la inercia: es la medida operacional de ella.

$a_1 = 6\,\mathrm{m/s^2}, \quad a_2 = 2\,\mathrm{m/s^2};$ **mayor masa, mayor inercia.**

### 2.7.1 Equilibrio no significa necesariamente reposo

La primera ley describe marcos inerciales: si $\sum \vec{F} = 0$, la velocidad es constante. El reposo es sólo el caso $\vec{v} = 0$; un disco que se desliza sin fricción con $\vec{v} \neq 0$ también está en equilibrio dinámico. La ley no afirma que "sin fuerza no hay movimiento", sino que sin fuerza neta no hay *cambio* de movimiento.

**Ejemplo guiado 2.20: Equilibrio de una señal sostenida por cables**

Una señal de 120 N cuelga simétricamente de dos cables que forman 35° con la horizontal. Determina la tensión de cada cable.

**1 Usa la simetría**

Las componentes horizontales se cancelan.

**2 Equilibra verticalmente**

$2T \sin 35° - 120 = 0$.

**3 Despeja e interpreta**

$T = 120/[2 \sin 35°] = 104.6$ N. Cada tensión es menor que el peso, pero sus componentes verticales suman 120 N.

**Resultado:** $T \approx 105$ N en cada cable.

**Reposacabezas y cinturón**

En una colisión, distintas partes del cuerpo tienden a conservar su velocidad. El cinturón aplica la fuerza necesaria al torso y el reposacabezas reduce el movimiento relativo de la cabeza. La seguridad consiste en controlar el cambio de velocidad y el tiempo en que ocurre.

**Práctica de transferencia**

**Problemas de práctica**

1. Da un ejemplo de equilibrio estático y otro de equilibrio dinámico.
2. Una masa de 50 N cuelga de dos cables verticales idénticos. Obtén cada tensión.
3. Explica qué marco se aproxima más a uno inercial: un tren uniforme o uno que toma una curva.
4. Justifica por qué retirar rápidamente un mantel puede dejar casi inmóviles los objetos.
5. * Una lámpara de 200 N cuelga de un cable horizontal y otro a 40° sobre la horizontal. Plantea y resuelve las dos ecuaciones de equilibrio.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T04`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.8 Segunda ley de Newton

**Lo esencial**

**Lo esencial**: una fuerza neta produce una aceleración *en su misma dirección*, proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esta es la ecuación más usada del curso.

**Segunda ley de Newton**

$$\vec{F}_{\text{neta}} = m\,\vec{a} \qquad \Longrightarrow \qquad a = \frac{F}{m} \qquad m = \frac{F}{a}$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $\vec{F}_{\text{neta}}$ | suma de *todas* las fuerzas | N | no una sola fuerza |
| $m$ | masa del cuerpo | kg | mide su inercia |
| $\vec{a}$ | aceleración producida | $\text{m/s}^2$ | en la misma dirección que $\vec{F}_{\text{neta}}$ |

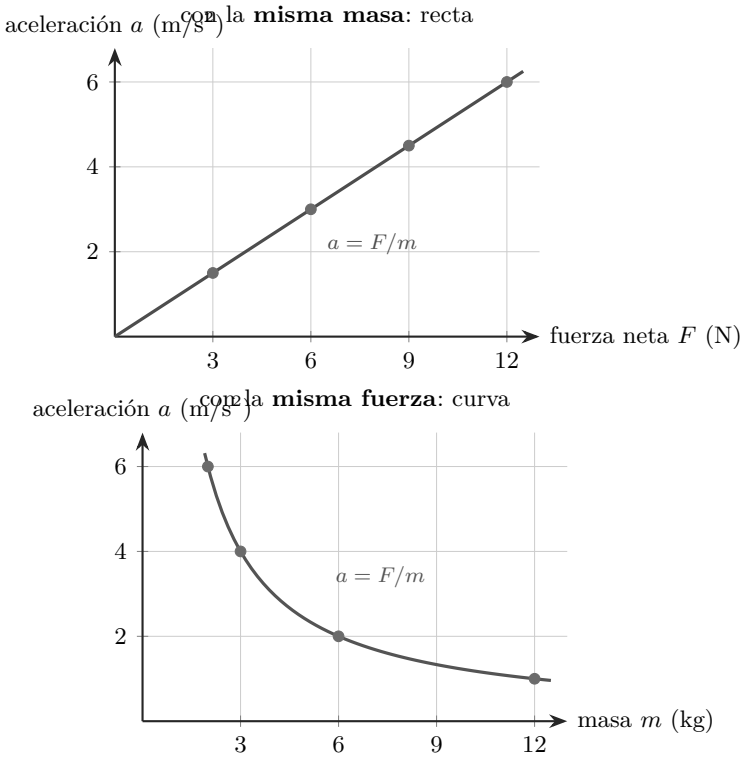



Figura 2.8: La misma ecuación, leída de dos maneras. Al doble de fuerza, el doble de aceleración: eso es una recta. Al doble de masa, la *mitad* de aceleración: eso es una curva que baja. Confundir las dos lecturas es el origen de casi todos los errores de razonamiento con $F = ma$.

### Para resolver un problema con la segunda ley

1. Elige el cuerpo y dibuja **todas** las fuerzas sobre él.
2. Traza los ejes y decide el sentido positivo, casi siempre en la dirección del movimiento.
3. Descompón las fuerzas inclinadas en sus componentes $x$ y $y$.
4. Suma por separado: $\sum F_x$ y $\sum F_y$, respetando los signos de tus ejes.
5. Aplica $\sum F = m\,a$ en el eje donde hay aceleración. En el otro eje casi siempre $\sum F = 0$.
6. Despeja *antes* de sustituir, y revisa que las unidades den newtons, kilogramos y $\mathrm{m/s^2}$.
7. Interpreta el signo de $a$: dice el sentido, no un error de cuentas.

### Ejemplos: aplicar $F = ma$

**1)** $F = 20\,\mathrm{N}$, $m = 4\,\mathrm{kg}$. **R.** $a = 5\,\mathrm{m/s^2}$

**2)** $F = 100\,\mathrm{N}$, $m = 50\,\mathrm{kg}$. **R.** $a = 2\,\mathrm{m/s^2}$

**3)** $m = 3\,\mathrm{kg}$, $a = 4\,\mathrm{m/s^2}$. **R.** $F = 12\,\mathrm{N}$

**4)** $F = 60\,\mathrm{N}$, $a = 3\,\mathrm{m/s^2}$. **R.** $m = 20\,\mathrm{kg}$

**5)** $F = 0$, $m = 8\,\mathrm{kg}$. **R.** $a = 0$: la velocidad no cambia.

**6)** Empujas con $30\,\mathrm{N}$ y la fricción es de $10\,\mathrm{N}$, $m = 5\,\mathrm{kg}$. **R.** Neta $20\,\mathrm{N}$, $a = 4\,\mathrm{m/s^2}$

**7)** Empujas con $30\,\mathrm{N}$ y la fricción es de $30\,\mathrm{N}$. **R.** Neta 0: $a = 0$, se desliza a rapidez constante.

**8)** Dos fuerzas opuestas de $25\,\mathrm{N}$ cada una. **R.** Neta 0.

**9)** $m = 2\,\mathrm{kg}$ en caída libre. **R.** $F = mg = 19.6\,\mathrm{N}$ y $a = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$.

**10)** Se duplica $F$ con la misma $m$. **R.** $a$ se duplica.

**11)** Se duplica $m$ con la misma $F$. **R.** $a$ se reduce a la mitad.

**12)** Se duplican $F$ y $m$ a la vez. **R.** $a$ no cambia.

**13)** $F = 15\,\mathrm{N}$ sobre un cuerpo que ya iba a $8\,\mathrm{m/s}$. **R.** La velocidad previa no entra: $a$ solo depende de $F$ y $m$.

### Ejemplo guiado 2.21: Empujar una caja

Empujas una caja de $10\,\mathrm{kg}$ con una fuerza neta de $30\,\mathrm{N}$. ¿Qué aceleración adquiere?

**1 Datos**

$m = 10\,\mathrm{kg}$, $F = 30\,\mathrm{N}$.

**2 Despeja la aceleración**

$$a = \frac{F}{m} = \frac{30}{10} = 3\,\mathrm{m/s^2}.$$

$$\boxed{a = 3\,\mathrm{m/s^2}}$$

### Ejemplo guiado 2.22: ¿Cuánta fuerza?

¿Qué fuerza neta se necesita para que un coche de $1200\,\mathrm{kg}$ acelere a $2.5\,\mathrm{m/s^2}$?

**1 Datos**

$m = 1200\,\text{kg}$, $a = 2.5\,\text{m/s}^2$.

**2 Aplica la segunda ley**

$F = m\,a = 1200 \times 2.5 = 3000\,\text{N}$.

$$\boxed{F = 3000\,\text{N}}$$

### 2.8.1 Masa y peso: no son lo mismo

**Definición 2.9: Masa y peso**

- La **masa** ($m$) es la cantidad de materia de un cuerpo; se mide en **kg** y es la *misma* en cualquier lugar.
- El **peso** ($w$) es la *fuerza* con que la gravedad tira de esa masa; se mide en **newtons** y cambia según la gravedad del lugar.

**Peso**

$$w = m\,g \qquad \text{con } g = 9.81\ \text{m/s}^2 \text{ (en la Tierra)}$$

**Por qué escribimos $w$ y no $P$**

Vas a encontrar libros que abrevian el peso como $P$. Aquí no, y por una razón práctica: en unas páginas más, $P$ va a ser la **potencia**, y tener el mismo símbolo para una fuerza (newtons) y para una rapidez de trabajo (watts) es una fuente segura de errores en los exámenes. Usaremos $w$ para el peso —de *weight*, como en la mayoría de los textos modernos— y dejaremos $P$ libre para la potencia.

**Ejemplo guiado 2.23: Tu peso en la Tierra y en la Luna**

Una persona tiene una masa de 60 kg. ¿Cuánto pesa en la Tierra ($g = 9.81\,\text{m/s}^2$) y en la Luna ($g_L = 1.6\,\text{m/s}^2$)?

**1 Peso en la Tierra**

$w = mg = 60 \times 9.81 = 588.6\,\text{N}$.

**2 Peso en la Luna**

$w_L = mg_L = 60 \times 1.6 = 96\,\text{N}$.

**3 Nota**

La *masa* sigue siendo 60 kg en ambos lugares; lo que cambia es el *peso*.

$$\boxed{w = 588.6\,\text{N}, \quad w_L = 96\,\text{N}}$$

**⚠ "Peso" en kilogramos**

En el lenguaje diario decimos "peso 60 kg", pero en física eso es la **masa**. El *peso* es una fuerza y va en **newtons**. En la báscula del súper se mide masa; tu peso real en la Tierra serían unos 588.6 N.

### 2.8.2 La segunda ley como ecuación vectorial

La forma $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ representa simultáneamente una ecuación por eje:

$$\sum F_x = ma_x, \qquad \sum F_y = ma_y.$$

La fuerza neta y la aceleración tienen la misma dirección. Una fuerza puede existir sin apuntar en esa dirección porque lo que importa es la **suma**. En problemas con superficies inclinadas suele convenir elegir un eje paralelo y otro perpendicular al plano, para que la normal quede en un solo eje.

La fricción estática se ajusta: $0 \le f_s \le \mu_s N$. Sólo en el punto de deslizamiento inminente vale $f_s = \mu_s N$. Durante el deslizamiento, el modelo elemental usa $f_k = \mu_k N$.

**Ejemplo guiado 2.24: Bloque en un plano inclinado con fricción**

Un bloque de 8 kg baja por un plano de 25° con $\mu_k = 0.18$.

**1 Elige ejes**

Paralelo al plano, positivo hacia abajo; perpendicular al plano.

**2 Resuelve el eje normal**

$N - mg\cos 25° = 0$, así que $N = (8)(9.8)\cos 25° = 71.1\,\text{N}$.

**3 Calcula fricción**

$f_k = 0.18(71.1) = 12.8\,\text{N}$, dirigida hacia arriba del plano.

**4 Aplica la segunda ley**

$mg\sin 25° - f_k = ma$, de donde $a = 9.8(\sin 25° - 0.18\cos 25°) = 2.55\,\text{m/s}^2$.

**Resultado:** $N = 71.1\,\text{N}$; $a = 2.55\,\text{m/s}^2$ hacia abajo del plano.

**Ejemplo guiado 2.25: Fuerza inclinada: la normal cambia**

Una caja de 20 kg se jala con 100 N a 30° sobre la horizontal; $\mu_k = 0.20$.

**1 Vertical**

Como $a_y = 0$, $N + 100\sin 30° - mg = 0$ y $N = 146\,\text{N}$.

**2 Fricción**

$f_k = (0.20)(146) = 29.2\,\text{N}$.

**3 Horizontal**

$100\cos 30° - 29.2 = 20a$, por lo que $a = 2.87\,\text{m/s}^2$.

**Resultado:** La componente vertical reduce la normal; $a = 2.87\,\text{m/s}^2$.

**⚠ Asignar $ma$ a cada fuerza**

No se escribe $F_1 = ma$, $F_2 = ma$ para cada interacción. Primero se proyectan todas las fuerzas en un eje y después se suman con signo: $F_{1x} + F_{2x} + \cdots = ma_x$.

### Práctica de transferencia

**✎ Problemas de práctica**

1. Una fuerza neta de 18 N actúa sobre 6 kg. Obtén la aceleración.
2. Una caja de 12 kg es empujada horizontalmente con 50 N y $\mu_k = 0.25$. Determina $a$.
3. Calcula la aceleración sin fricción de un bloque en un plano de 32°.
4. Explica por qué $f_s$ no debe reemplazarse siempre por $\mu_s N$.
5. ⋆Dos masas de 3 y 5 kg están unidas por una cuerda sobre una mesa sin fricción; se tira de la mayor con 32 N. Obtén aceleración y tensión.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T05`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.9 Tercera ley de Newton: acción y reacción

**Propiedad 2.3: Tercera ley (acción–reacción)**

Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces B ejerce sobre A una fuerza de **igual magnitud y dirección, pero sentido contrario**. Las fuerzas *siempre* vienen en pares.

**Las dos fuerzas actúan en cuerpos distintos**

La acción y la reacción **nunca se cancelan** entre sí, porque actúan sobre *cuerpos diferentes*: una sobre A y la otra sobre B. Por eso sí producen efecto.

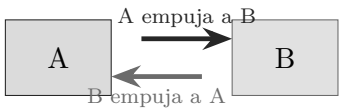



Figura 2.9: Las fuerzas de interacción son iguales y opuestas, y actúan sobre cuerpos distintos.

**Cómo caminas, nadas y vuela un cohete**

Para caminar, tu pie empuja el suelo hacia atrás y el suelo te empuja hacia adelante (reacción). Al nadar, empujas el agua hacia atrás y el agua te impulsa. Un cohete lanza gases hacia abajo y los gases lo empujan hacia arriba: ¡puede volar incluso en el vacío del espacio, donde no hay nada contra qué “apoyarse”!

**Para identificar el par acción–reacción**

1. Nombra la fuerza completa, con los dos cuerpos: “la Tierra jala al libro”.
2. Intercambia los nombres para obtener su pareja: “el libro jala a la Tierra”.
3. Comprueba las tres condiciones: misma magnitud, misma dirección, sentido opuesto.
4. Comprueba que sean del **mismo tipo**: si una es gravitatoria, la otra también; si una es de contacto, la otra también.
5. Comprueba que actúen sobre **cuerpos distintos**. Si las dos están sobre el mismo cuerpo, *no* son un par de acción–reacción.

**Ejemplos: ¿cuál es la pareja de esta fuerza?**

**1)** La Tierra jala al libro. **R.** El libro jala a la Tierra.

**2)** La mesa empuja al libro hacia arriba. **R.** El libro empuja a la mesa hacia abajo.

**3)** Tu pie empuja al suelo hacia atrás. **R.** El suelo empuja a tu pie hacia adelante.

**4)** El remo empuja el agua hacia atrás. **R.** El agua empuja al remo hacia adelante.

**5)** El cohete lanza gases hacia abajo. **R.** Los gases empujan al cohete hacia arriba.

**6)** El imán atrae al clavo. **R.** El clavo atrae al imán con la misma fuerza.

**7)** El martillo golpea al clavo. **R.** El clavo golpea al martillo con la misma fuerza.

**8)** La Tierra jala a la Luna. **R.** La Luna jala a la Tierra: por eso hay mareas.

**9)** El caballo jala la carreta. **R.** La carreta jala al caballo hacia atrás.

**10)** Peso y normal sobre un libro en reposo. **R.** **No son pareja:** actúan sobre el *mismo* cuerpo y son de tipos distintos. Se cancelan, pero por la primera ley, no por la tercera.

**11)** Peso y tensión sobre una lámpara colgada. **R.** Tampoco: mismo cuerpo.

**12)** Un camión choca contra un mosquito. **R.** Las fuerzas son iguales; lo distinto es el efecto, porque las masas son abismalmente distintas.

**Ejemplo guiado 2.26: Dos patinadores se empujan**

Dos patinadores de 50 kg y 75 kg se empujan. Durante el contacto, cada uno experimenta una fuerza de 150 N en sentidos opuestos. Compara sus aceleraciones.

**1 Par de interacción**

Por la tercera ley, las fuerzas son simultáneas, iguales en magnitud y opuestas; actúan en personas distintas.

**2 Patinador de** 50 kg

$a_1 = 150/50 = 3\,\mathrm{m/s^2}$.

**3 Patinador de** 75 kg

$a_2 = 150/75 = 2\,\mathrm{m/s^2}$ en sentido contrario.

**4 Interpreta**

Fuerzas iguales no implican aceleraciones iguales cuando las masas son diferentes. No se cancelan porque no actúan sobre el mismo cuerpo.

$|a_1| = 3\,\mathrm{m/s^2}, \quad |a_2| = 2\,\mathrm{m/s^2},$ **en sentidos opuestos**.

**⚠ Confundir el par acción–reacción con dos fuerzas que se equilibran**

Sobre un libro quieto en la mesa hay dos fuerzas iguales y opuestas: el peso y la normal. Es tentador llamarlas "acción y reacción", pero no lo son. Las dos actúan sobre el *mismo* cuerpo, el libro, y por eso se cancelan. Un par acción–reacción nunca actúa sobre el mismo cuerpo, y por eso nunca se cancela.

Las verdaderas parejas aquí son otras dos: el peso del libro se aparea con la atracción que el libro ejerce sobre *la Tierra*, y la normal de la mesa se aparea con el empuje que el libro hace sobre *la mesa*.

**Cómo lo revisas tú solo, dos preguntas:**

- ¿Sobre qué cuerpo actúa cada una? Si es el mismo, no son pareja.
- ¿Son del mismo tipo? El peso es gravitatorio y la normal es de contacto: eso ya delata que no pueden ser pareja.

De aquí sale la otra confusión célebre: "si la carreta jala al caballo con la misma fuerza, ¿cómo avanzan?" Avanzan porque esas dos fuerzas están en cuerpos distintos. Para saber si el caballo acelera hay que mirar solo las fuerzas *sobre el caballo*: su empuje contra el suelo y el jalón de la carreta. Esas sí compiten entre sí, y no son un par de la tercera ley.

**✎ Problemas de práctica**

1. Escribe la pareja de cada fuerza, nombrando los dos cuerpos: la raqueta golpea la pelota; el aire empuja la vela; la Tierra atrae al satélite.
2. Indica si cada pareja es acción–reacción o no, y justifica: peso y normal sobre una caja; el empuje del nadador sobre el agua y del agua sobre el nadador; tensión y peso sobre una lámpara.
3. Dos carritos de 2 kg y 8 kg se empujan con 40 N. Calcula la aceleración de cada uno y explica por qué son distintas.
4. Un camión de 8000 kg choca con un auto de 1000 kg. ¿Cuál recibe más fuerza? ¿Cuál sufre más daño? Explica por qué las dos respuestas no se contradicen.
5. **Reto.** Un cohete acelera en el vacío, donde no hay aire contra qué empujarse. Explica con la tercera ley por qué sí puede hacerlo, e identifica el par de fuerzas.

### 2.9.1 Pares de interacción: mismo tipo, objetos distintos

Si A ejerce una fuerza sobre B, B ejerce simultáneamente sobre A otra de igual magnitud y dirección opuesta:

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}.$$

El par nunca se cancela en el diagrama de un solo cuerpo porque sus fuerzas actúan sobre **objetos diferentes**. El peso de un libro y la normal de la mesa no son acción y reacción: ambas actúan sobre

el libro y provienen de interacciones distintas.

**Ejemplo guiado 2.27: ¿Cómo puede avanzar una persona?**

Al caminar, el pie empuja el suelo hacia atrás. Por la tercera ley, el suelo ejerce fricción estática hacia delante sobre la persona.

**1 Sistema persona**

La fuerza horizontal externa que puede acelerarla es la fricción del suelo sobre el pie.

**2 Pareja**

La fuerza del pie sobre el suelo actúa sobre la Tierra y no aparece en el diagrama de la persona.

**3 Consecuencia**

En hielo casi no hay fricción disponible; aunque el pie empuje, la fuerza hacia delante es insuficiente.

**Resultado:** La persona avanza gracias a la fuerza del suelo sobre ella.

#### Práctica de transferencia

**Problemas de práctica**

1. Identifica el par de tercera ley de la fuerza gravitatoria sobre una manzana.
2. Explica por qué un camión y un auto se ejercen fuerzas iguales al chocar, aunque sus daños difieran.
3. Distingue los pares de interacción en una persona de pie sobre una báscula.
4. Explica la propulsión de un cohete sin recurrir a “empujar el aire”.
5. ⋆Dos patinadores se empujan. Relaciona sus aceleraciones si uno tiene triple masa.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.10 Cantidad de movimiento, impulso y colisiones

La segunda y la tercera leyes de Newton permiten estudiar qué ocurre cuando dos cuerpos interactúan durante poco tiempo: una patada, el golpe de una pelota, el choque de dos carritos o una colisión vial. La magnitud que conecta masa y velocidad es la **cantidad de movimiento lineal**, también llamada **momento lineal**.

**Definición 2.10: Cantidad de movimiento lineal**

La cantidad de movimiento de una partícula es el vector

$$\vec{p} = m\vec{v},$$

con unidad $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}$. Su dirección y sentido son los de la velocidad. Un cuerpo puede tener gran momento por tener mucha masa, gran rapidez o ambas.

**Propiedad 2.4: Segunda ley en términos del momento**

La fuerza neta mide qué tan rápido cambia la cantidad de movimiento:

$$\vec{F}_{\text{neta}} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}.$$

Para masa constante, $\Delta\vec{p} = m\Delta\vec{v}$ y se recupera $\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}$.

**Definición 2.11: Impulso**

Si una fuerza aproximadamente constante actúa durante un intervalo $\Delta t$, su **impulso** es

$$\vec{I} = \vec{F}\,\Delta t = \Delta\vec{p}.$$

La unidad $\mathrm{N}\cdot\mathrm{s}$ equivale a $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}$. El impulso se usa aquí como puente para interpretar el cambio de momento, sin introducir un tema matemático adicional.

**Ejemplo guiado 2.28: Momento de una motocicleta**

Una motocicleta y su conductor tienen masa total de $240\,\mathrm{kg}$ y avanzan al este a $15\,\mathrm{m/s}$.

**1 Elige el sentido positivo**

Tomamos el este como positivo.

**2 Aplica la definición**

$p = mv = (240)(15)$.

**3 Conserva el carácter vectorial**

El signo positivo indica movimiento hacia el este.

$$\vec{p} = +3600\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s} \quad \textbf{hacia el este}$$

**Ejemplo guiado 2.29: La bolsa de aire aumenta el tiempo**

Durante una colisión, el momento de una persona cambia en $900\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}$. Sin bolsa de aire el cambio ocurre en $0.05\,\mathrm{s}$; con bolsa, en $0.30\,\mathrm{s}$.

**1 Usa la misma variación de momento**

En ambos casos $|\Delta p| = 900$.

**2 Calcula la fuerza media sin bolsa**

$F = 900/0.05 = 18\,000\,\mathrm{N}$.

**3 Calcula la fuerza media con bolsa**

$F = 900/0.30 = 3000\,\mathrm{N}$.

**4 Interpreta**

Aumentar seis veces el tiempo reduce la fuerza media a la sexta parte. La bolsa no evita el cambio de momento: lo distribuye en más tiempo.

$F_{\text{sin}} = 18\,000\,\text{N}, \qquad F_{\text{con}} = 3000\,\text{N}$

**Propiedad 2.5: Conservación de la cantidad de movimiento**

Si la fuerza externa neta sobre un sistema es despreciable durante la interacción, su momento total se conserva:

$$\sum \vec{p}_{\text{antes}} = \sum \vec{p}_{\text{después}}.$$

Las fuerzas internas aparecen en pares de tercera ley y producen impulsos iguales y opuestos; por eso cambian los momentos individuales, pero no la suma del sistema.




**Definición 2.12: Colisión elástica e inelástica**

En toda colisión de un sistema aislado se conserva el momento. En una colisión **elástica** también se conserva la energía cinética total; en una **inelástica**, parte de ella se transforma en deformación, sonido o energía interna. Si los cuerpos quedan unidos, la colisión es **perfectamente inelástica**.

**Ejemplo guiado 2.30: Dos carritos quedan unidos**

Un carrito de 2 kg se mueve a la derecha a 5 m/s y choca con otro de 3 kg en reposo. Después permanecen unidos.

**1 Define el sistema y el signo**

Los dos carritos forman el sistema; derecha es positiva.

**2 Escribe el momento inicial**

$p_i = (2)(5) + (3)(0) = 10\,\text{kg}\cdot\text{m/s}$.

**3 Escribe el momento final**

$p_f = (2+3)v_f$.

**4 Conserva y despeja**

$10 = 5v_f$, por lo que $v_f = 2\,\text{m/s}$.

**5 Interpreta**

La rapidez disminuye porque ahora se mueve una masa total mayor; la colisión es perfectamente inelástica.

$v_f = 2\,\text{m/s}$ **hacia la derecha**

**Ejemplo guiado 2.31: Choque frontal en una dimensión**

Un automóvil de 1000 kg viaja al este a 18 m/s y otro de 1200 kg viaja al oeste a 12 m/s. Tras el impacto quedan unidos.

**1 Asigna signos**

Este es positivo: $v_1 = +18\,\text{m/s}$ y $v_2 = -12\,\text{m/s}$.

**2 Calcula el momento inicial**

$p_i = 1000(18) + 1200(-12) = 3600\,\text{kg} \cdot \text{m/s}$.

**3 Conserva el momento**

$3600 = (1000 + 1200)v_f$.

**4 Despeja e interpreta**

$v_f \approx 1.64\,\text{m/s}$; el signo positivo señala que el conjunto se mueve al este.

$v_f \approx 1.64\,\text{m/s}$ **al este**

**Ejemplo guiado 2.32: Reconstrucción elemental de una colisión**

Dos vehículos quedan unidos y se desplazan al norte a 6 m/s. Sus masas son 900 kg y 1500 kg; el segundo estaba detenido antes del choque. Estima la rapidez inicial del primero.

**1 Momento final**

$p_f = (900 + 1500)(6) = 14\,400\,\text{kg} \cdot \text{m/s}$.

**2 Momento inicial**

Sólo el primer vehículo contribuía: $p_i = 900v_1$.

**3 Conserva y despeja**

$900v_1 = 14\,400$, de donde $v_1 = 16\,\text{m/s}$.

**4 Comunica el alcance**

El cálculo es un modelo inicial; un peritaje real también considera frenado, deformación, dirección y fuerzas externas.

$v_1 = 16\,\text{m/s} = 57.6\,\text{km/h}$ **al norte**

**⚠ Conservar cada momento por separado**

En una colisión cambian $\vec{p}_1$ y $\vec{p}_2$. Lo que se conserva, si el impulso externo es despreciable, es la **suma vectorial**. Elegir signos coherentes es indispensable en una dimensión.

**Lo esencial**

El momento conecta masa y velocidad. Una fuerza aplicada durante cierto tiempo cambia ese momento. Durante una colisión aislada, las interacciones internas redistribuyen el momento entre los cuerpos, pero el momento total permanece.

### 2.10.1 Del impulso a la conservación de la cantidad de movimiento

La cantidad de movimiento $\vec{p} = m\vec{v}$ combina inercia y movimiento. Integrar la segunda ley durante un intervalo produce el teorema impulso–momento:

$$\vec{J} = \int \vec{F}_{\text{net}}\, dt = \Delta\vec{p}.$$

En una gráfica $F$–$t$, el área es el impulso. Si el impulso externo sobre un sistema es despreciable durante una colisión, su momento total se conserva. La energía cinética sólo se conserva en choques elásticos; en uno inelástico cambia a deformación, sonido o energía interna.

**Ejemplo guiado 2.33: Impulso y fuerza media en seguridad**

Una persona de 70 kg pasa de 15 m/s a reposo. Compara la fuerza media si se detiene en 0.020 s o en 0.20 s.

**1 Mismo cambio de momento**

$\Delta p = 70(0 - 15) = -1050\,\text{kg m/s}$.

**2 Primer tiempo**

$F_{\text{med}} = -1050/0.020 = -52\,500\,\text{N}$.

**3 Segundo tiempo**

$F_{\text{med}} = -1050/0.20 = -5250\,\text{N}$.

**4 Interpreta**

Aumentar diez veces el tiempo reduce diez veces la fuerza media.

**Resultado:** 52.5 kN frente a 5.25 kN; el airbag prolonga la detención.

**Ejemplo guiado 2.34: Choque perfectamente inelástico**

Un carrito de 2.0 kg viaja a +4.0 m/s y otro de 3.0 kg a −1.0 m/s. Quedan unidos.

**1 Conserva momento**

$(2)(4) + (3)(-1) = (2 + 3)v_f$.

**2 Resuelve**

$v_f = +1.0\,\text{m/s}$.

**3 Comprueba energía**

$K_i = 17.5\,\text{J}$ y $K_f = 2.5\,\text{J}$. La diferencia se transformó; no desapareció.

**Resultado:** $v_f = +1.0\,\text{m/s}$; el momento se conserva, la energía cinética no.

**Práctica de transferencia**

### Problemas de práctica

1. Calcula el momento de una pelota de 0.15 kg a 20 m/s.
2. Una fuerza constante de 80 N actúa 0.05 s. Determina el impulso.
3. Explica por qué doblar las rodillas al caer reduce el riesgo de lesión.
4. Un cuerpo de 4 kg a 6 m/s choca y queda unido a otro de 2 kg en reposo. Obtén $v_f$.
5. * Resuelve una colisión frontal elástica entre masas iguales y explica el intercambio de velocidades.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.11 Fuerzas en acción y diagramas de cuerpo libre

Para resolver un problema de dinámica, primero hay que *ver* todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Para eso se hace un **diagrama de cuerpo libre (DCL)**: se dibuja el cuerpo como un punto y, desde él, una flecha por cada fuerza.

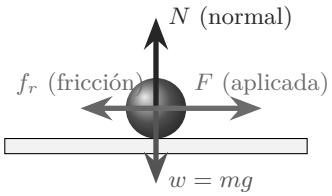



Figura 2.10: DCL de una caja sobre el suelo: peso hacia abajo, normal hacia arriba, fuerza aplicada y fricción que se le opone.

**Definición 2.13: Normal, tensión y fricción**

- **Normal** ($N$): empuje *perpendicular* de una superficie sobre el cuerpo que se apoya en ella.
- **Tensión** ($T$): fuerza que transmite una cuerda o hilo, a lo largo de su longitud.
- **Fricción** ($f_r$): fuerza que se *opone* al deslizamiento. Se calcula con $f_r = \mu N$, donde $\mu$ es el coeficiente de fricción.

**Propiedad 2.6: Fuerza neta y equilibrio**

La **fuerza neta** es la suma vectorial de todas las fuerzas. Si $\vec{F}_{\text{neta}} = 0$, el cuerpo está en **equilibrio** (reposo o MRU). Si no, acelera según $\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}$.

### Para dibujar un diagrama de cuerpo libre

1. Elige **un solo** cuerpo y dibújalo como un punto. Si el problema tiene dos cuerpos, haz un diagrama para cada uno, por separado.
2. Dibuja el peso hacia abajo. Siempre está, salvo que el problema diga que no hay gravedad.
3. Recorre los contactos: por cada superficie, una normal *perpendicular* a ella; por cada cuerda, una tensión *a lo largo* de ella.
4. Agrega la fricción *opuesta al deslizamiento*, no opuesta a la fuerza que aplicas.
5. Dibuja los ejes y descompón las flechas inclinadas.
6. Revisa que cada flecha tenga un culpable nombrable y que no haya flechas de "movimiento" ni de "inercia".
7. Recién entonces plantea $\sum F_x = ma_x$ y $\sum F_y = ma_y$.

### Ejemplos: qué fuerzas van en el diagrama

**1)** Caja quieta en el piso. **R.** $W$ abajo, $N$ arriba. Se cancelan.

**2)** Caja que empujas y se desliza. **R.** $W$, $N$, $F$ y $f_r$ en contra.

**3)** Lámpara colgando de un cable. **R.** $W$ abajo, $T$ arriba; $T = W$.

**4)** Lámpara colgando de dos cables inclinados. **R.** $W$ y dos tensiones; hay que descomponerlas.

**5)** Bloque sobre un plano inclinado. **R.** $W$ vertical, $N$ perpendicular al plano y $f_r$ a lo largo del plano.

**6)** Pelota en el aire, ya lanzada. **R.** Solo $W$. No hay normal ni fuerza de avance.

**7)** Persona parada en un elevador que sube acelerando. **R.** $W$ y $N$; aquí $N > W$.

**8)** Persona en un elevador a rapidez constante. **R.** $W$ y $N$, iguales.

**9)** Carrito jalado por una cuerda horizontal. **R.** $W$, $N$, $T$ y $f_r$.

**10)** Libro presionado contra la pared con la mano. **R.** $W$, tu empuje horizontal, $N$ de la pared y $f_r$ vertical hacia arriba.

**11)** Satélite en órbita. **R.** Solo la gravedad. No hay "fuerza centrífuga".

**12)** Auto tomando una curva. **R.** $W$, $N$ y la fricción *hacia el centro*: ésa es la que lo hace girar.

### Ejemplo guiado 2.35: Caja con fricción

Empujas una caja de 8 kg con 40 N horizontales. La fricción que se opone es de 16 N. ¿Con qué aceleración se mueve?

**1 Fuerza neta horizontal**

$F_{\text{neta}} = 40 - 16 = 24\,\text{N}$.

**2 Segunda ley**

$a = \dfrac{F_{\text{neta}}}{m} = \dfrac{24}{8} = 3\,\text{m/s}^2$.

$$\boxed{a = 3\,\text{m/s}^2}$$

**Ejemplo guiado 2.36: Bloque que cuelga (equilibrio)**

Una lámpara de 5 kg cuelga en reposo de un cable. ¿Cuál es la tensión del cable? (Usa $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$.)

**1 El cuerpo está en equilibrio**

La tensión sostiene el peso: $T = w = mg$.

**2 Calcula**

$T = 5 \times 9.81 = 49.05\,\mathrm{N}$.

$$\boxed{T = 49.05\,\mathrm{N}}$$

**Receta para problemas de dinámica**

1. Dibuja el **DCL** con todas las fuerzas.
2. Suma las fuerzas en cada dirección (horizontal y vertical por separado).
3. Si hay equilibrio, iguala a cero; si no, iguala a $ma$.
4. Despeja la incógnita.

**⚠ Meter en el diagrama fuerzas que no existen**

Las tres flechas fantasma más frecuentes, y cómo reconocerlas:

- **"La fuerza del movimiento"**, dibujada hacia adelante sobre algo que ya va avanzando. No existe: moverse no requiere fuerza. Si la pelota ya salió de tu mano, nadie la está empujando.
- **"La fuerza centrífuga"**, dibujada hacia afuera en una curva. Lo que sientes contra la puerta del auto es tu inercia queriendo seguir recto; la única fuerza horizontal real apunta *hacia el centro*.
- **La normal dibujada siempre vertical**. La normal es perpendicular *a la superficie*, no al suelo del salón: en un plano inclinado sale inclinada, y en una pared sale horizontal.

**Cómo lo detectas tú solo:** aplica la prueba del culpable a cada flecha. Di en voz alta "esta fuerza la ejerce _____ sobre el cuerpo". Si no puedes llenar el espacio con un objeto concreto —la Tierra, el piso, la cuerda, tu mano, el aire—, la flecha sobra.

Y el error inverso, que cuesta igual: **olvidar la fricción**. Si el problema no dice "superficie lisa" o "se desprecia la fricción", esa flecha va.

### 2.11.1 Algoritmo para construir un diagrama de cuerpo libre

Un procedimiento estable evita la mayoría de los errores:

1. delimita un solo objeto o sistema y dibújalo separado;
2. identifica cada interacción con el entorno;
3. dibuja una flecha por fuerza, desde el sistema y con etiqueta;
4. elige ejes convenientes y proyecta las fuerzas;
5. escribe una ecuación $\sum F = ma$ por eje;

6. comprueba unidades, signos y casos límite.

**Ejemplo guiado 2.37: Elevador: lectura de una báscula**

Una persona de 65 kg está sobre una báscula en un elevador que acelera hacia abajo a $1.5\,\mathrm{m/s^2}$. ¿Qué marca la báscula?

**1 Aísla a la persona**

Actúan normal $N$ hacia arriba y peso $mg$ hacia abajo.

**2 Elige arriba positivo**

$N - mg = m(-1.5)$.

**3 Despeja**

$N = m(g - 1.5) = 65(9.8 - 1.5) = 539.5\,\mathrm{N}$.

**4 Interpreta**

La báscula mide normal, no masa ni peso directamente.

**Resultado:** $N \approx 540\,\mathrm{N}$, menor que el peso $637\,\mathrm{N}$.

### Práctica de transferencia

#### Problemas de práctica

1. Dibuja el DCL de un bloque que sube por un plano con fricción.
2. Dibuja el DCL de una pelota en vuelo después de dejar la mano, sin aire.
3. Una persona de 60 kg está en un elevador que acelera hacia arriba a $2\,\mathrm{m/s^2}$. Calcula la lectura.
4. Plantea las ecuaciones de una masa colgante conectada a otra sobre una mesa.
5. ⋆ Analiza dos bloques apilados que aceleran juntos e identifica qué fricción acelera al bloque superior.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.12 Movimiento circular y fuerza centrípeta

**Definición 2.14: Movimiento circular uniforme**

Un cuerpo describe un **movimiento circular uniforme** cuando se mueve en una circunferencia con *rapidez constante*. Aunque la rapidez no cambie, la **dirección** de la velocidad sí cambia a cada instante: por eso *hay aceleración*, llamada **centrípeta**, dirigida hacia el centro.

**Aceleración y fuerza centrípeta**

$$a_c = \frac{v^2}{r} \qquad F_c = m\,a_c = \frac{m\,v^2}{r}$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $a_c$ | aceleración centrípeta | $\mathrm{m/s^2}$ | apunta al centro, no al frente |
| $F_c$ | fuerza centrípeta | N | no es una fuerza nueva: es la neta hacia el centro |
| $v$ | rapidez sobre la curva | m/s | va al cuadrado: al doble de rapidez, cuádruple fuerza |
| $r$ | radio de la trayectoria | m | curva más cerrada, menor $r$, mayor $F_c$ |

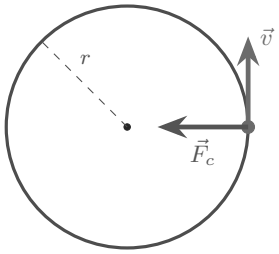



Figura 2.11: La velocidad apunta *tangente* a la curva; la fuerza centrípeta apunta hacia el *centro* y es la que "dobla" la trayectoria.

**No existe la "fuerza centrífuga"**

La sensación de que "algo te empuja hacia afuera" en una curva no es una fuerza real: es tu **inercia** intentando seguir en línea recta. La única fuerza real apunta hacia *adentro* (centrípeta): la que ejerce el cinturón, la puerta o la fricción de las llantas.

### 2.12.1 Magnitudes angulares: periodo, frecuencia y rapidez angular

Para describir cuántas vueltas da un cuerpo usamos otras magnitudes. El **desplazamiento angular** $\theta$ (en radianes) mide el ángulo girado; el **periodo** $T$ es el tiempo de una vuelta completa, y la **frecuencia** $f$ es el número de vueltas por segundo.

**Periodo, frecuencia y rapidez angular**

$$f = \frac{1}{T} \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \qquad v = \omega\, r$$

$T$ en segundos, $f$ en hertz (Hz $=$ 1/s), la **rapidez angular** $\omega$ en rad/s y la **rapidez lineal** $v$ en m/s. Una vuelta completa son $2\pi$ radianes.

**Ejemplo guiado 2.38: De vueltas por minuto a rapidez**

Una rueda de 0.3 m de radio gira a 120 vueltas por minuto (rpm). Halla su periodo, su frecuencia, su rapidez angular y la rapidez lineal de un punto del borde.

**1 Frecuencia**

$120 \text{ rpm} = \dfrac{120}{60} = 2 \text{ Hz}.$

**2 Periodo**

$T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{2} = 0.5\,\text{s}.$

**3 Rapidez angular**

$\omega = 2\pi f = 2\pi(2) \approx 12.6 \text{ rad/s}.$

**4 Rapidez lineal**

$v = \omega r = 12.6 \times 0.3 \approx 3.8\,\text{m/s}.$

$$\boxed{T = 0.5\,\text{s},\ f = 2 \text{ Hz},\ \omega \approx 12.6 \text{ rad/s},\ v \approx 3.8\,\text{m/s}}$$

**Ejemplo guiado 2.39: Coche en una curva**

Un coche de 1000 kg toma una curva de 50 m de radio a 20 m/s. ¿Qué fuerza centrípeta necesita?

**1 Datos**

$m = 1000\,\text{kg}$, $r = 50\,\text{m}$, $v = 20\,\text{m/s}$.

**2 Fuerza centrípeta**

$$F_c = \frac{mv^2}{r} = \frac{1000 \times 20^2}{50} = \frac{1000 \times 400}{50} = 8000\,\text{N}.$$

**3 ¿De dónde sale?**

De la fricción entre las llantas y el asfalto.

$$\boxed{F_c = 8000\,\text{N}}$$

**Curvas peraltadas y lavadoras**

Las curvas de las autopistas se inclinan (*peralte*) para ayudar a producir la fuerza centrípeta sin depender solo de la fricción. La centrifugadora de la lavadora gira rápido para que la ropa, por inercia, se pegue a la pared y el agua salga por los agujeros: ¡es la falta de fuerza centrípeta sobre el agua la que la expulsa!

### 2.12.2 La aceleración que cambia dirección

En MCU la rapidez es constante, pero la velocidad cambia continuamente de dirección. Por eso existe aceleración hacia el centro:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r, \qquad v = \omega r, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f.$$

"Fuerza centrípeta" no es una interacción nueva: es el nombre de la resultante radial. Puede ser tensión, fricción, gravedad, normal o una combinación.

**Ejemplo guiado 2.40: Curva plana y fricción**

Un auto toma una curva plana de radio 50 m con $\mu_s = 0.60$. Determina la rapidez máxima antes de derrapar.

**1 Identifica la fuerza radial**

La fricción estática proporciona $mv^2/r$; verticalmente $N = mg$.

**2 Usa el máximo disponible**

$mv^2/r = \mu_s mg$.

**3 Despeja**

$v = \sqrt{\mu_s g r} = \sqrt{(0.60)(9.8)(50)} = 17.1\,\text{m/s}$.

**Resultado:** $v_{\text{máx}} \approx 17.1\,\text{m/s} \approx 61.6\,\text{km/h}$.

**⚠ Dibujar una fuerza "hacia afuera"**

En un marco inercial, un objeto que gira requiere resultante hacia el centro. La sensación hacia afuera se explica por inercia o, en un marco giratorio, mediante una fuerza aparente; no debe añadirse al DCL inercial como pareja de la centrípeta.

### Práctica de transferencia

**✎ Problemas de práctica**

1. Calcula $a_c$ para $v = 12\,\text{m/s}$ y $r = 18\,\text{m}$.
2. Una rueda gira a 3 Hz con radio 0.25 m. Obtén $\omega$ y rapidez tangencial.
3. Identifica la fuerza centrípeta en una piedra atada, un satélite y un auto en curva.
4. Explica qué ocurre con $a_c$ si se duplica $v$ manteniendo $r$.
5. ⋆ Una masa en un círculo vertical apenas mantiene tensa la cuerda en la cima. Relaciona $v$ y $r$.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T08`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## Cierre conceptual de dinámica

**⚠ Errores que más cuestan puntos en dinámica**

- **Confundir masa (kg) con peso (N):** la masa no cambia, el peso sí.
- **Olvidar que $\vec{F} = m\vec{a}$ usa la fuerza *neta***, no una sola fuerza.
- **Creer que la acción y la reacción se cancelan**: actúan en cuerpos distintos.
- **Inventar la "fuerza centrífuga"**: la fuerza real apunta hacia el centro.

- **No dibujar el DCL:** casi todos los errores de dinámica empiezan por no ver todas las fuerzas.

**¿Ya lo domino? Autoevaluación**

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Explico la primera ley con ejemplos de inercia.
- ☐ Uso $F = ma$ para hallar fuerza, masa o aceleración.
- ☐ Distingo masa y peso, y calculo el peso con $w = mg$.
- ☐ Identifico pares de acción–reacción.
- ☐ Dibujo un diagrama de cuerpo libre con peso, normal, tensión y fricción.
- ☐ Calculo la fuerza neta y la aceleración resultante.
- ☐ Aplico $F_c = \dfrac{mv^2}{r}$ al movimiento circular.

**Tercera parte: energía y gravitación.** Ya sabes qué causa el movimiento. Ahora subiremos la mirada al cielo —la **gravitación** y las leyes de Kepler— y veremos la idea que conecta toda la mecánica: el **trabajo** y la **energía**.

## 2.13 La ley de gravitación universal

**Lo esencial**

**Lo esencial**: *toda* masa atrae a toda otra masa. La misma fuerza que hace caer una manzana mantiene a la Luna en órbita. Esa fue la gran idea de Newton: el cielo y la Tierra obedecen *las mismas leyes.*

***Un poco de historia***

*Según la famosa anécdota,* ***Isaac Newton*** *vio caer una manzana y se preguntó: si la gravedad llega hasta la copa del árbol, ¿por qué no hasta la Luna? Esa intuición lo llevó, en* 1687*, a publicar la* ley de gravitación universal*: una sola fórmula que explica las mareas, las órbitas de los planetas y el peso de cualquier cosa. Fue uno de los mayores triunfos de la historia de la ciencia.*

**Propiedad 2.7: Ley de gravitación universal**

Dos cuerpos de masas $m_1$ y $m_2$ separados una distancia $r$ se atraen con una fuerza *proporcional* al producto de sus masas e *inversamente proporcional* al cuadrado de la distancia.

**Ley de gravitación universal**

$$F = G\frac{m_1\, m_2}{r^2} \qquad G = 6.67 \times 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $F$ | fuerza de atracción | N | igual y opuesta sobre cada masa |
| $G$ | constante de gravitación | $\mathrm{N{\cdot}m^2/kg^2}$ | diminuta: por eso no sientes atracción cotidiana |
| $m_1, m_2$ | masas que se atraen | kg | el producto, no la suma |
| $r$ | distancia entre centros | m | al cuadrado: al doble de $r$, la cuarta parte de $F$ |

**"Al cuadrado de la distancia"**

Si *duplicas* la distancia entre dos cuerpos, la fuerza no se reduce a la mitad, sino a la **cuarta** parte ($2^2 = 4$). Si la triplicas, cae a la novena parte. Por eso la gravedad se debilita tan rápido al alejarse.

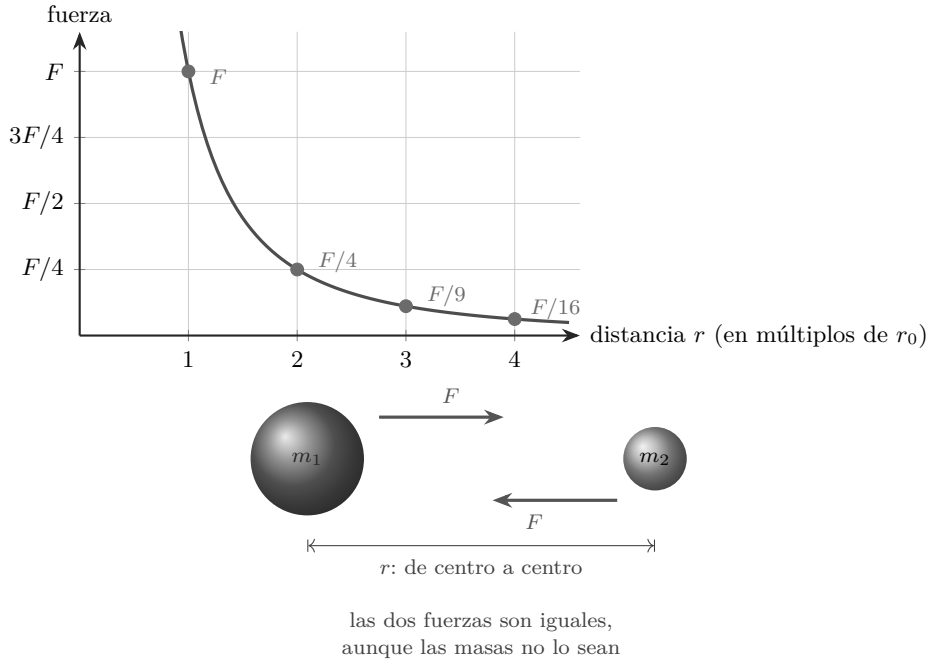



Figura 2.12: La caída al cuadrado. Al doble de distancia la fuerza no baja a la mitad sino a la cuarta parte; al triple, a la novena. Y por la tercera ley las dos atracciones tienen la misma magnitud: la Tierra jala a la manzana con la misma fuerza con que la manzana jala a la Tierra.

**Para calcular una fuerza gravitatoria**

1. Identifica las **dos** masas: la gravedad siempre es entre dos cuerpos, nunca propiedad de uno solo.
2. Mide $r$ **de centro a centro**, no de superficie a superficie. Si el problema da una altura sobre el suelo, súmale el radio del planeta.
3. Pasa todo al SI: kilogramos y metros. Un error de unidades aquí se amplifica al cuadrado.

4. Sustituye en $F = G\,m_1 m_2/r^2$, calculando primero el denominador.
5. Trabaja las potencias de diez por separado; con $G = 6.67 \times 10^{-11}$ el resultado casi siempre queda en notación científica.
6. Comprueba el orden de magnitud: entre objetos cotidianos la fuerza es minúscula; solo se vuelve apreciable si una de las masas es planetaria.

**Ejemplos: cómo cambia $F$ al cambiar los datos**

Parte de una fuerza $F$ entre dos masas a una distancia $r$.

**1)** Se duplica $m_1$. **R.** $2F$

**2)** Se duplican $m_1$ y $m_2$. **R.** $4F$

**3)** Se triplica $m_1$ y se reduce $m_2$ a la tercera parte. **R.** $F$, no cambia.

**4)** Se duplica $r$. **R.** $F/4$

**5)** Se triplica $r$. **R.** $F/9$

**6)** $r$ se reduce a la mitad. **R.** $4F$

**7)** $r$ se reduce a la tercera parte. **R.** $9F$

**8)** Se duplican las dos masas $y$ la distancia. **R.** $F$, se compensan.

**9)** Se cuadruplica $m_1$ y se duplica $r$. **R.** $F$

**10)** Se aleja el cuerpo hasta $10r$. **R.** $F/100$

**11)** Se aleja infinitamente. **R.** Tiende a cero, pero nunca vale cero exactamente.

**12)** Se pone una pared entre los dos cuerpos. **R.** **No cambia nada:** la gravedad no se apantalla.

**Ejemplo guiado 2.41: Atracción entre dos cuerpos**

Calcula la fuerza de atracción entre dos masas de 1000 kg cada una, separadas 2 m.

**1 Datos**

$m_1 = m_2 = 1000\,\text{kg}$, $r = 2\,\text{m}$, $G = 6.67 \times 10^{-11}$.

**2 Sustituye**

$$F = 6.67 \times 10^{-11} \cdot \frac{(1000)(1000)}{2^2} = 6.67 \times 10^{-11} \cdot \frac{10^6}{4}.$$

**3 Calcula**

$F = 6.67 \times 10^{-11} \times 2.5 \times 10^5 = 1.67 \times 10^{-5}\,\text{N}$.

$$\boxed{F \approx 1.67 \times 10^{-5}\,\text{N}}$$

**¿Sabías que…?**

La fuerza del ejemplo anterior es minúscula: ¡del orden del peso de un grano de arena! Por eso no sientes que las paredes te atraigan: la gravedad solo se vuelve notable cuando una de las masas es **gigantesca**, como un planeta. La Tierra te atrae con cientos de newtons solo porque su masa es de $6 \times 10^{24}$ kg.

### 2.13.1 Campo gravitatorio, peso y órbita

La ley $F = Gm_1m_2/r^2$ puede expresarse como un campo creado por una masa $M$:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m}, \qquad g(r) = \frac{GM}{r^2}.$$

El campo indica la fuerza por unidad de masa de prueba. Cerca de la superficie de la Tierra, $r \approx R_T$ y $g$ cambia poco, por eso se usa $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$. A gran altura debe emplearse la dependencia con $r$. Estar en órbita no significa ausencia de gravedad: significa caer continuamente alrededor del planeta.

Para una órbita circular, la gravedad proporciona la aceleración centrípeta:

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

La masa del satélite se cancela; a mayor radio orbital, menor rapidez.

**Ejemplo guiado 2.42: Gravedad a una altura igual al radio terrestre**

Un satélite está a una altura $h = R_T$ sobre la superficie. Compara allí $g_h$ con $g_0$ en la superficie.

**1 Usa distancia al centro**

En superficie $r = R_T$; en el satélite $r = R_T + h = 2R_T$.

**2 Forma una razón**

$g_h/g_0 = R_T^2/(2R_T)^2 = 1/4$.

**3 Interpreta**

La gravedad no es cero: vale aproximadamente $9.8/4 = 2.45\,\mathrm{m/s^2}$.

**Resultado:** $g_h = \frac{1}{4}g_0 \approx 2.45\,\mathrm{m/s^2}$.

**Ejemplo guiado 2.43: Rapidez de una órbita baja**

Usa $GM_T = 3.99 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}$ y $r = 7.0 \times 10^6\,\mathrm{m}$.

**1 Modelo**

$v = \sqrt{GM_T/r}$.

**2 Sustituye**

$v = \sqrt{(3.99 \times 10^{14})/(7.0 \times 10^6)}$.

**3 Calcula y da escala**

$v = 7.55 \times 10^3\,\mathrm{m/s} = 7.55\,\mathrm{km/s}$.

**Resultado:** $v \approx 7.55\,\mathrm{km/s}$.

**⚠ Usar altura en lugar de distancia al centro**

En la ley de gravitación, $r$ separa los centros de masa. Para un objeto a altura $h$ sobre un planeta, $r = R + h$, no $r = h$.

**Práctica de transferencia**

### Problemas de práctica

1. Explica por qué los astronautas en órbita parecen no tener peso aunque haya gravedad.
2. Determina cómo cambia $F_g$ al duplicar una masa y triplicar la distancia.
3. Calcula $g$ en un planeta con doble masa y doble radio que la Tierra.
4. Obtén la rapidez orbital alrededor de Marte con $GM = 4.28 \times 10^{13}\,\mathrm{m^3/s^2}$ y $r = 4.0 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$.
5. * Deduce el periodo de una órbita circular a partir de $v = 2\pi r/T$ y la gravitación.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T10`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.14 Las leyes de Kepler

Antes de Newton, **Johannes Kepler** descubrió —analizando años de mediciones de los planetas— tres reglas que describen cómo orbitan. Newton después demostró que las tres salen de su ley de gravitación.

**Propiedad 2.8: Primera ley de Kepler (órbitas)**

Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas **elípticas**, con el Sol en uno de los *focos* de la elipse (no en el centro).

**Propiedad 2.9: Segunda ley de Kepler (áreas)**

La línea que une un planeta con el Sol **barre áreas iguales en tiempos iguales**. Consecuencia: el planeta va *más rápido* cuando está cerca del Sol y más lento cuando está lejos.

**Propiedad 2.10: Tercera ley de Kepler (periodos)**

El cuadrado del **periodo** $T$ (lo que tarda una vuelta) es proporcional al cubo del radio medio $r$ de la órbita: $T^2 \propto r^3$. Los planetas lejanos tardan muchísimo más en dar una vuelta.

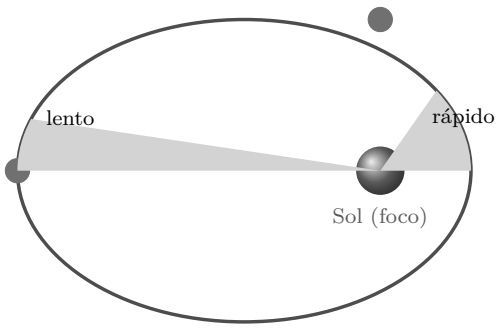



Figura 2.13: Órbita elíptica con el Sol en un foco. En tiempos iguales el planeta barre áreas iguales: por eso corre más cerca del Sol.

### Satélites y GPS

Las leyes de Kepler y la gravitación de Newton son las que usan los ingenieros para poner satélites en órbita. Los satélites del **GPS** de tu celular siguen órbitas calculadas con estas leyes; si estuvieran mal por unos metros, tu mapa te mandaría a la calle equivocada.

### Ejemplo guiado 2.44: El periodo orbital de Marte

La Tierra tiene radio orbital medio $r_T = 1\,\text{UA}$ y periodo $T_T = 1$ año. El radio medio de Marte es $r_M = 1.52\,\text{UA}$. Estima su periodo con la tercera ley de Kepler.

**1 Compara cuerpos que orbitan al mismo centro**

Para planetas alrededor del Sol, $T_M^2/T_T^2 = r_M^3/r_T^3$.

**2 Despeja**

$T_M = T_T\sqrt{(r_M/r_T)^3}$.

**3 Sustituye**

$T_M = (1\text{ año})\sqrt{1.52^3} = \sqrt{3.51}$ años $\approx 1.87$ años.

**4 Comprueba**

Marte está más lejos que la Tierra, por lo que debe tardar más de un año; el resultado es físicamente razonable.

$T_M \approx 1.87$ **años terrestres.**

### Para usar la tercera ley de Kepler

1. Comprueba que los dos cuerpos giren **alrededor del mismo centro**. La ley compara planetas del Sol entre sí, o lunas de un mismo planeta entre sí; no mezcla ambos casos.
2. Escribe la proporción $\dfrac{T_1^2}{T_2^2} = \dfrac{r_1^3}{r_2^3}$.
3. Usa unidades *relativas* cuando puedas: años y unidades astronómicas hacen que la cuenta salga sin constantes.
4. Despeja lo que buscas antes de sustituir.
5. Recuerda que $r$ es el **semieje mayor**, no la distancia de un día cualquiera: las órbitas son elipses.
6. Comprueba el sentido: más lejos siempre significa *más lento* y periodo más largo.

### Ejemplos: más lejos, más lento

**1)** $r = 1\,\text{UA}$. **R.** $T = 1$ año (la Tierra).

**2)** $r = 4\,\text{UA}$. **R.** $T = \sqrt{4^3} = 8$ años.

**3)** $r = 9\,\text{UA}$. **R.** $T = \sqrt{729} = 27$ años.

**4)** $r = 0.25\,\text{UA}$. **R.** $T = \sqrt{0.0156} = 0.125$ años.

**5)** Si $r$ se cuadruplica. **R.** $T$ se multiplica por 8.

**6)** Si $r$ se duplica. **R.** $T$ se multiplica por 2.83.

7) Mercurio, $r = 0.39\,\text{UA}$. **R.** $T \approx 0.24$ años.

8) Júpiter, $r = 5.2\,\text{UA}$. **R.** $T \approx 11.9$ años.

9) Dos satélites a la misma altura pero de distinta masa. **R.** **Mismo periodo:** la masa del satélite no aparece en la ley.

**⚠ Creer que las estaciones se deben a la distancia al Sol**

Es la explicación intuitiva y es falsa. La órbita terrestre es casi circular, y de hecho la Tierra está *más cerca* del Sol en enero, en pleno invierno del hemisferio norte. Si la distancia mandara, sería verano en todo el planeta al mismo tiempo, y no lo es: cuando aquí es invierno, en Argentina es verano.

Las estaciones vienen de la **inclinación del eje** terrestre, que hace que los rayos lleguen más o menos perpendiculares y que los días sean más o menos largos.

**Cómo lo detectas tú solo:** pregúntate si tu explicación funciona para los dos hemisferios a la vez. Si predice el mismo clima en todo el planeta, está mal.

Dos confusiones vecinas del mismo tema: la primera ley de Kepler dice que las órbitas son elipses, pero muy poco alargadas —dibujarlas como óvalos exagerados alimenta justo este error—; y en la tercera ley, $r$ es el semieje mayor, no la distancia instantánea, que cambia todos los días.

### 2.14.1 De las regularidades de Kepler a la síntesis de Newton

Las leyes de Kepler describen las órbitas; la gravitación explica por qué se cumplen. La segunda ley, áreas iguales en tiempos iguales, expresa conservación del momento angular: un planeta aumenta su rapidez cerca del Sol y la reduce al alejarse. Para órbitas alrededor de la misma masa central, la tercera ley adopta la forma

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3,$$

donde $a$ es el semieje mayor. La constante $T^2/a^3$ cambia si cambia la masa central.

**Ejemplo guiado 2.45: Comparar periodos sin conocer $G$**

Un satélite A tiene radio orbital $r_A$ y periodo $T_A = 8\,\text{h}$. Otro orbita al radio $r_B = 4r_A$. Determina $T_B$.

**1 Compara alrededor del mismo planeta**

$T_B^2/T_A^2 = r_B^3/r_A^3 = 4^3 = 64$.

**2 Extrae raíz**

$T_B/T_A = 8$.

**3 Calcula**

$T_B = 8(8\,\text{h}) = 64\,\text{h}$.

**Resultado:** $T_B = 64\,\text{h}$.

**Una elipse no es necesariamente muy alargada**

Una circunferencia es el caso límite de una elipse con excentricidad cero. Muchas órbitas planetarias son elipses poco excéntricas y visualmente parecen casi círculos.

### Práctica de transferencia

**Problemas de práctica**

1. Explica qué ocurre con la rapidez de un planeta entre afelio y perihelio.
2. Si $a$ se multiplica por 9, determina el factor de cambio de $T$.
3. Usa Tierra como referencia para estimar el periodo de un planeta a 4 UA.
4. Distingue lo que describe Kepler de lo que explica Newton.
5. ⋆Deduce que $T^2/r^3$ depende de la masa central y analiza dos sistemas planetarios diferentes.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T09`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.15 Trabajo y potencia

**Definición 2.15: Trabajo**

En física, se realiza **trabajo** cuando una fuerza *desplaza* un cuerpo. Pero no toda la fuerza cuenta: solo la parte que apunta *a favor* del movimiento. Su unidad SI es el **joule** (J).

**Trabajo de una fuerza constante**

$$W = F\,d\cos\theta \qquad [\,W\,] = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{J}\ (\text{joule})$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $W$ | trabajo realizado | J | puede ser negativo (la fricción) |
| $F$ | módulo de la fuerza | N | constante durante el desplazamiento |
| $d$ | desplazamiento | m | $W = 0$ si el cuerpo no se mueve |
| $\theta$ | ángulo entre $\vec{F}$ y $\vec{d}$ | grados | 0°: máximo; 90°: nulo |

donde $\theta$ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Los tres casos que más vas a usar salen de ahí:

| Fuerza y movimiento | $\cos\theta$ | Trabajo |
|---|---|---|
| Mismo sentido ($\theta = 0°$) | 1 | $W = F\,d$ (máximo; es el caso más común) |
| Perpendiculares ($\theta = 90°$) | 0 | $W = 0$ (la normal, o el peso al caminar en plano) |
| Sentido opuesto ($\theta = 180°$) | $-1$ | $W = -F\,d$ (la fricción: *quita* energía) |

**Sin movimiento no hay trabajo (físico)**

Si empujas una pared con todas tus fuerzas y no se mueve, en física **no hiciste trabajo** ($d = 0 \Rightarrow W = 0$), por más cansado que termines. Y si cargas una caja caminando en horizontal, el *peso* tampoco hace trabajo: es perpendicular al movimiento, así que $\cos 90° = 0$.

**Ejemplo guiado 2.46: Trabajo al empujar**

Empujas una caja con una fuerza de 50 N y la mueves 4 m en la misma dirección. ¿Cuánto trabajo realizas?

**1 Datos**

$F = 50\,\text{N}$, $d = 4\,\text{m}$, $\theta = 0°$.

**2 Aplica la fórmula**

Como $\cos 0° = 1$, queda $W = F\,d = 50 \times 4 = 200\,\text{J}$.

$$W = 200\,\text{J}$$

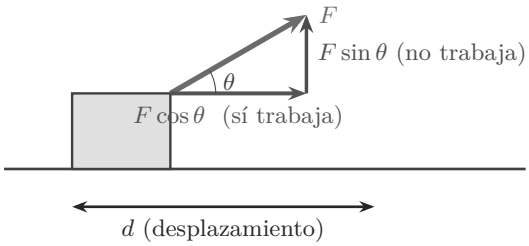



Figura 2.14: Solo la componente de la fuerza *paralela* al desplazamiento hace trabajo. La componente perpendicular no aporta nada: por eso aparece $\cos\theta$.

**Ejemplo guiado 2.47: Jalar una maleta con el asa inclinada**

Jalas una maleta 12 m por el pasillo del aeropuerto con una fuerza de 40 N, pero el asa forma 60° con el piso. ¿Cuánto trabajo haces? (Usa $\cos 60° = 0.5$.)

**1 Datos**

$F = 40\,\text{N}$, $d = 12\,\text{m}$, $\theta = 60°$.

**2 Separa la fuerza**

Solo la parte horizontal mueve la maleta: $F\cos\theta = 40(0.5) = 20\,\text{N}$. La parte vertical ($F\sin 60° \approx 34.6\,\text{N}$) solo aligera la maleta contra el piso, no la desplaza.

**3 Aplica la fórmula**

$W = F\,d\cos\theta = 40(12)(0.5)$.

**4 Calcula**

$W = 240\,\text{J}$.

**5 Comprueba**

Es menos que los 480 J que harías jalando horizontal: inclinar el asa desperdicia parte del esfuerzo.

$$\boxed{W = 240\,\text{J}}$$

**⚠ El ángulo va entre la fuerza y el *desplazamiento***

$\theta$ no es "el ángulo del problema" ni el de la rampa: es el que forman la fuerza y la dirección en que el cuerpo se mueve. Si la fuerza ya es paralela al movimiento, $\theta = 0°$ y $\cos\theta = 1$; no hay nada que multiplicar.

**Definición 2.16: Potencia**

La **potencia** mide qué tan *rápido* se hace un trabajo: trabajo entre tiempo. Su unidad SI es el **watt** (W): $1\,\text{W} = 1\,\text{J/s}$.

**Potencia**

$$P = \frac{W}{t} \qquad [P] = \text{J/s} = \text{W (watt)}$$

**Ejemplo guiado 2.48: ¿Quién es más potente?**

Dos personas suben la misma caja haciendo 600 J de trabajo. Una tarda 3 s y la otra 6 s. ¿Qué potencia desarrolla cada una?

**1 Primera persona**

$P_1 = \dfrac{W}{t} = \dfrac{600}{3} = 200\,\text{W}$.

**2 Segunda persona**

$P_2 = \dfrac{600}{6} = 100\,\text{W}$.

**3 Conclusión**

La primera es *más potente*: hizo el mismo trabajo en menos tiempo.

$$\boxed{P_1 = 200\,\text{W}, \quad P_2 = 100\,\text{W}}$$

**¿Sabías que…?**

El **caballo de fuerza** (hp) nació con James Watt, que quería comparar sus máquinas de vapor con los caballos reales: $1\,\text{hp} \approx 746\,\text{W}$. Por eso la potencia de un coche todavía se mide en "caballos". Y la unidad SI de potencia, el **watt**, lleva su nombre en su honor.

### 2.15.1 Trabajo como transferencia y teorema trabajo–energía

El trabajo de una fuerza constante es un producto escalar:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F\Delta r \cos\theta.$$

Puede ser positivo, negativo o cero. El signo informa si esa fuerza aumenta o reduce la energía cinética. Sumando el trabajo de todas las fuerzas se obtiene $W_{\text{net}} = \Delta K$. Este teorema sigue siendo válido con fricción y permite hallar rapideces sin calcular el tiempo.

La potencia mide la rapidez con que se transfiere energía:

$$P_{\text{med}} = \frac{W}{\Delta t}, \qquad P = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Dos máquinas pueden realizar el mismo trabajo, pero la de mayor potencia lo hace en menos tiempo.

**Ejemplo guiado 2.49: Trabajo de varias fuerzas**

Una caja de 10 kg se desplaza 8 m horizontalmente. Se aplica 60 N a 30°; la fricción vale 20 N.

**1 Trabajo aplicado**

$W_F = (60)(8)\cos 30^\circ = 415.7\,\text{J}$.

**2 Trabajo de fricción**

$W_f = (20)(8)\cos 180^\circ = -160\,\text{J}$.

**3 Peso y normal**

Son perpendiculares al desplazamiento, así que realizan trabajo cero.

**4 Teorema**

$W_{\text{net}} = 255.7\,\text{J} = \Delta K$.

**Resultado:** $W_{\text{net}} = 255.7\,\text{J}$; la energía cinética aumenta esa cantidad.

**Ejemplo guiado 2.50: Potencia al subir escaleras**

Una persona de 65 kg asciende 4.0 m en 5.0 s a rapidez constante.

**1 Cambio energético**

El trabajo útil contra la gravedad es $W = mgh = (65)(9.8)(4) = 2548\,\text{J}$.

**2 Rapidez de transferencia**

$P = W/t = 2548/5 = 510\,\text{W}$.

**3 Interpreta**

Subir más despacio requeriría casi el mismo trabajo ideal, pero menor potencia.

**Resultado:** $P \approx 510\,\mathrm{W}$.

**⚠ Toda fuerza hace trabajo**

Una fuerza sólo realiza trabajo si tiene componente en la dirección del desplazamiento. En movimiento circular uniforme, la fuerza centrípeta es perpendicular a la velocidad y su trabajo instantáneo es cero.

### Práctica de transferencia

**✎ Problemas de práctica**

1. Calcula el trabajo de $40\,\mathrm{N}$ durante $5\,\mathrm{m}$ a $60°$.
2. Explica el signo del trabajo de la gravedad durante ascenso y descenso.
3. Una fuerza neta realiza $300\,\mathrm{J}$ sobre $4\,\mathrm{kg}$ inicialmente en reposo. Obtén la rapidez final.
4. Un motor entrega $12\,\mathrm{kW}$ durante $15\,\mathrm{s}$. Calcula el trabajo.
5. * Deduce la potencia de un auto que vence una resistencia de $900\,\mathrm{N}$ a $25\,\mathrm{m/s}$.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T11`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 2.16 Energía y su conservación

**Definición 2.17: Energía**

La **energía** es la capacidad de un cuerpo para *realizar trabajo*. Se mide también en **joules**. En mecánica nos interesan dos formas:

- **Cinética** ($E_c$): la energía del *movimiento*.
- **Potencial gravitacional** ($E_p$): la energía *almacenada* por estar a cierta altura.

**Energía cinética y potencial**

$$E_c = \tfrac{1}{2} m v^2 \qquad E_p = m g h$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $E_c$ | energía cinética | J | depende del *cuadrado* de la rapidez |
| $E_p$ | energía potencial gravitatoria | J | se mide desde un nivel de referencia que tú eliges |
| $m$ | masa del cuerpo | kg | la misma en ambas |
| $v$ | rapidez | m/s | al doble de $v$, cuádruple $E_c$ |
| $h$ | altura sobre la referencia | m | solo importa la diferencia de altura |

**Ejemplo guiado 2.51: Energía cinética de un coche**

¿Qué energía cinética tiene un coche de 1000 kg que va a 20 m/s?

**1 Datos**

$m = 1000\,\text{kg}$, $v = 20\,\text{m/s}$.

**2 Sustituye**

$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(1000)(20^2) = \frac{1}{2}(1000)(400)$.

**3 Calcula**

$E_c = 200\,000\,\text{J} = 2 \times 10^5\,\text{J}$.

$$\boxed{E_c = 200\,000\,\text{J}}$$

**⚠ La rapidez va al cuadrado**

En $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, si la rapidez se *duplica*, la energía se **cuadruplica** ($2^2 = 4$). Por eso un choque al doble de rapidez es cuatro veces más violento: la energía crece con el *cuadrado* de la velocidad, no en línea recta.

**Ejemplo guiado 2.52: Energía potencial**

Una maceta de 3 kg está en una repisa a 2 m de altura. ¿Qué energía potencial tiene? (Usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.)

**1 Datos**

$m = 3\,\text{kg}$, $h = 2\,\text{m}$, $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.

**2 Sustituye**

$E_p = mgh = 3 \times 9.81 \times 2 = 58.86\,\text{J}$.

$$\boxed{E_p = 58.86\,\text{J}}$$

### 2.16.1 Conservación de la energía mecánica

**Propiedad 2.11: Principio de conservación de la energía**

La energía **no se crea ni se destruye**, solo se *transforma*. Si no hay fricción, la energía mecánica total (cinética + potencial) se mantiene constante:

$$E_c + E_p = \text{constante}.$$

Al caer, la energía potencial se convierte en cinética; al subir, ocurre lo contrario.

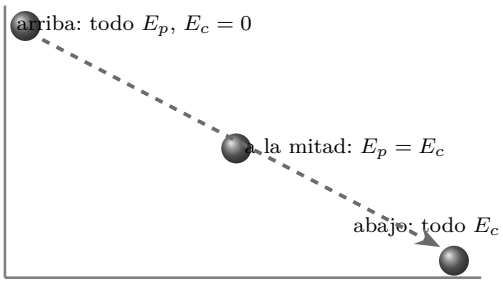



Figura 2.15: Al caer, la energía potencial se transforma en cinética. La suma se mantiene constante (sin fricción).

**Ejemplo guiado 2.53: Caída con conservación de energía**

Se deja caer una pelota de 0.5 kg desde 5 m. ¿Con qué rapidez llega al suelo? (Usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$ y desprecia el aire.)

**1 Plantea la conservación**

Toda la energía potencial de arriba se vuelve cinética abajo: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$.

**2 Las masas se cancelan**

$gh = \frac{1}{2}v^2 \Rightarrow v^2 = 2gh$.

**3 Sustituye**

$v^2 = 2(9.81)(5) = 98.1 \Rightarrow v = \sqrt{98.1} \approx 9.90\,\text{m/s}$.

$$\boxed{v \approx 9.90\,\text{m/s}}$$

**Montañas rusas y presas hidroeléctricas**

Una montaña rusa no tiene motor en casi todo el recorrido: una cadena la sube al primer punto alto (le da energía *potencial*) y de ahí la pura conservación de energía hace el resto. En una **presa**, el agua que cae convierte su energía potencial en cinética y esta en energía eléctrica. ¡Todo es la misma idea!

### 2.16.2 Elegir sistema, frontera y forma de energía

La energía potencial pertenece a una interacción dentro del sistema, no a un cuerpo aislado. Si el sistema incluye objeto y Tierra, la interacción gravitatoria puede representarse con $U_g = mgy$ cerca de la superficie. Si una fuerza externa o no conservativa atraviesa la frontera, una forma útil del balance es

$$K_i + U_i + W_{\text{ext,nc}} = K_f + U_f.$$

Con sólo fuerzas conservativas, $K + U$ permanece constante. Con fricción, la energía total aún se conserva, pero parte de la energía mecánica se transforma en energía interna.

**Ejemplo guiado 2.54: Rampa con fricción: balance completo**

Un bloque de 4.0 kg parte del reposo y desciende una altura de 3.0 m. La fricción realiza $-28$ J de trabajo. Determina la rapidez final.

**1 Estados**

Toma $U_f = 0$, $K_i = 0$ y $U_i = mgh = 117.6$ J.

**2 Balance**

$K_i + U_i + W_f = K_f + U_f$, así que $K_f = 117.6 - 28 = 89.6$ J.

**3 Rapidez**

$\frac{1}{2}mv^2 = 89.6$, de donde $v = 6.69$ m/s.

**4 Interpreta**

Los 28 J no desaparecen: aumentan la energía interna del bloque y la rampa.

**Resultado:** $v_f \approx 6.69$ m/s.

**Ejemplo guiado 2.55: Resorte y altura**

Un resorte de $k = 800$ N/m comprimido 0.15 m lanza verticalmente una masa de 0.50 kg. Sin pérdidas, estima la altura ganada desde la posición inicial.

**1 Energía inicial**

$U_{e,i} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(800)(0.15)^2 = 9.0$ J.

**2 Punto más alto**

$K_f = 0$ y el resorte ya no está comprimido, por lo que $mgh = 9.0$ J.

**3 Despeja**

$h = 9.0/[(0.50)(9.8)] = 1.84$ m.

**Resultado:** $h \approx 1.84$ m.

**Comprobaciones de una solución energética**

Declara el nivel cero de potencial, conserva unidades de joule, identifica pérdidas y verifica casos límite: sin fricción el resultado debe recuperar conservación mecánica; con más fricción, la rapidez final no puede aumentar.

**Práctica de transferencia**

### Problemas de práctica

1. Calcula $K$ de 1200 kg a 20 m/s.
2. Una masa de 3 kg desciende 5 m sin pérdidas. Obtén su rapidez si parte del reposo.
3. Un resorte de 200 N/m se comprime 0.10 m. Determina su energía potencial.
4. Explica por qué cambiar el cero de $U_g$ no cambia las predicciones.
5. * Un bloque baja una rampa de altura 2 m y llega a 5 m/s. Calcula el trabajo de fricción por unidad de masa.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U2-T12`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## Cierre de la unidad: Mecánica de la partícula

**⚠ Errores que más cuestan puntos en toda la mecánica**

- **Confundir distancia con desplazamiento** y rapidez con velocidad.
- **No pasar todo a unidades SI** antes de sustituir.
- **Confundir masa (kg) con peso (N)**, y usar en $\vec{F} = m\vec{a}$ una sola fuerza en vez de la *neta*.
- **Inventar la "fuerza centrífuga"**: la fuerza real apunta al centro.
- **Olvidar el "al cuadrado"** de la distancia en la gravitación y de la rapidez en $E_c$.
- **Confundir trabajo (J) con potencia (W)**, o decir que hay trabajo sin movimiento ($d = 0 \Rightarrow W = 0$).
- **Olvidar el $\cos\theta$ del trabajo** cuando la fuerza está inclinada, o medirlo desde el eje equivocado en vez de desde el desplazamiento.

**¿Ya lo domino? Autoevaluación**

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Distingo distancia/desplazamiento y rapidez/velocidad, y calculo aceleración.
- ☐ Resuelvo MRU y MRUA (incluidos caída libre, tiro vertical y tiro horizontal).
- ☐ Aplico las tres leyes de Newton y dibujo diagramas de cuerpo libre.
- ☐ Distingo masa y peso y calculo la fuerza neta y la aceleración.
- ☐ Resuelvo movimiento circular con $F_c = \dfrac{mv^2}{r}$, periodo, frecuencia y $\omega$.
- ☐ Uso la ley de gravitación universal y enuncio las leyes de Kepler.
- ☐ Calculo trabajo, potencia, energía cinética y potencial.

☐ Aplico la conservación de la energía mecánica.

**Listo para la Unidad 3.** Cerraste la mecánica: medir, describir el movimiento, explicarlo con Newton y entender el universo con la gravitación y la energía. Pero la energía tiene otra cara enorme: el **calor**. En la última unidad estudiarás los **fenómenos térmicos** —temperatura, calor, las leyes de la termodinámica— y su impacto en la tecnología, el ambiente y la sociedad.

UNIDAD 3

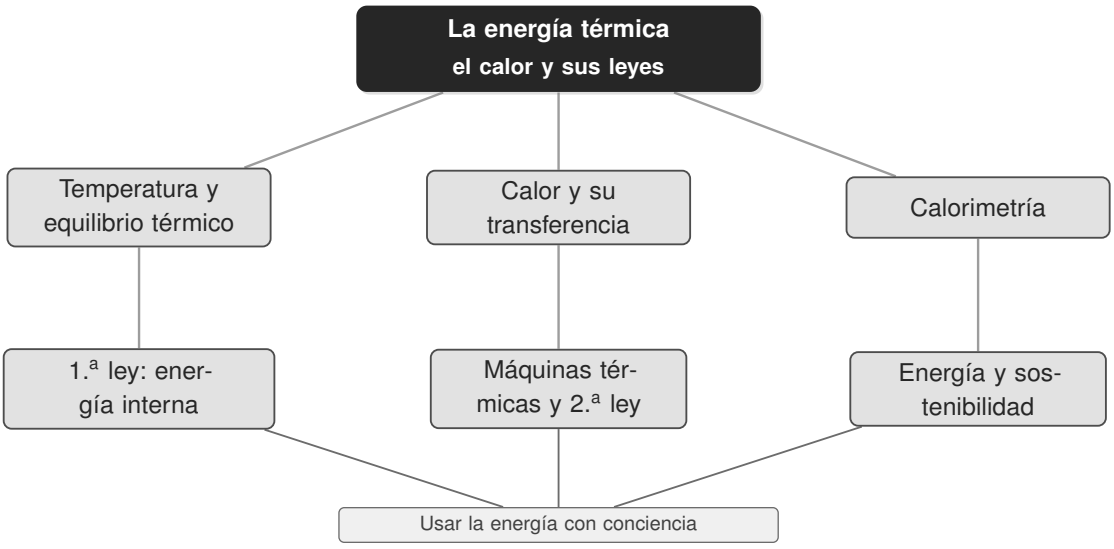
# Energía: fenómenos térmicos, tecnología, ambiente y sociedad

**¿Qué vas a lograr en esta unidad?**

Ampliarás la idea de **energía** al mundo del **calor**. Distinguirás **temperatura** de **calor**, medirás con las escalas **centígrada y Kelvin**, y verás cómo la energía se transfiere por **conducción, convección y radiación**. Con la **calorimetría** calcularás cuánto calor necesita un cuerpo para cambiar de temperatura o de estado; enunciarás la **primera** y la **segunda ley de la termodinámica**, entenderás las **máquinas térmicas**, la **eficiencia** y la **entropía**; y reflexionarás sobre el uso de la energía, su impacto **ambiental** y la **sostenibilidad**. *(30 horas)*

**En esta unidad verás:** temperatura y equilibrio térmico → escalas centígrada y Kelvin → calor vs. temperatura → transferencia (conducción, convección, radiación) → calorimetría (calor específico, sensible y latente) → energía interna y 1.ª ley → máquinas térmicas, eficiencia y 2.ª ley (entropía) → energía, ambiente y sociedad.

**MAPA DE LA UNIDAD**



## 3.1 Temperatura y equilibrio térmico

Todos sentimos "frío" y "calor", pero la física necesita una medida objetiva. Esa medida es la **temperatura**.

**Definición 3.1: Temperatura**

La **temperatura** mide qué tan caliente o frío está un cuerpo. Desde el *modelo de partículas*, es una medida del **promedio de la energía cinética** de las partículas que lo forman: a mayor temperatura, más rápido se mueven (o vibran) sus moléculas.

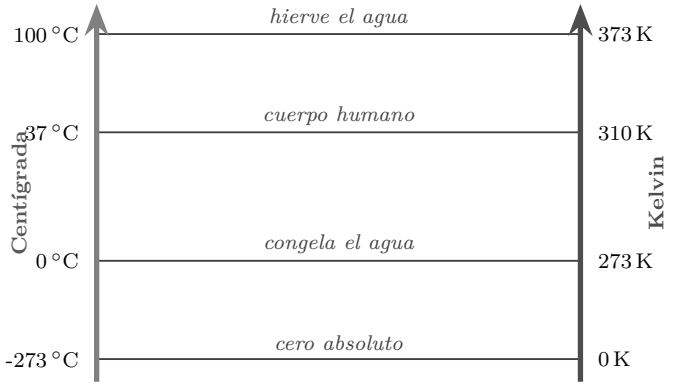
**Definición 3.2: Equilibrio térmico**

Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, la energía pasa del más caliente al más frío hasta que **igualan su temperatura**: entonces están en **equilibrio térmico**. Un **termómetro** funciona así: se equilibra con el cuerpo y marca su temperatura.

**Escalas centígrada y Kelvin**

$$T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273 \qquad T(^\circ\mathrm{C}) = T(\mathrm{K}) - 273$$

La escala **Kelvin** empieza en el *cero absoluto* (0 K = −273°C), la temperatura más baja posible, donde las partículas tienen la mínima energía. Un cambio de 1 °C equivale a un cambio de 1 K.




*Las dos escalas corren en paralelo, separadas* 273 *grados: para pasar de °C a K se* suman 273.

**Ejemplo guiado 3.1: Convertir temperaturas**

El agua hierve a 100 °C. Exprésalo en kelvin. Y el nitrógeno líquido está a 77 K: ¿cuántos °C son?

**1 De °C a K**

$T = 100 + 273 = 373$ K.

**2 De K a °C**

$T = 77 - 273 = -196$ °C.

373 K; −196 °C

**¿Sabías que…?**

El **cero absoluto** ($-273.15\ ^\circ\text{C}$) nunca se ha alcanzado del todo, pero los laboratorios llegan a millonésimas de kelvin por encima. Ahí la materia se comporta de formas extrañísimas (superconductores, superfluidos). Es un límite que se puede rozar pero no tocar.

### 3.1.1 Interpretación microscópica y variables de estado

La temperatura es una variable **intensiva**: no se duplica al juntar dos sistemas iguales. En un gas ideal monoatómico se relaciona con la energía cinética traslacional promedio de sus partículas:

$$\langle K \rangle = \frac{3}{2} k_B T.$$

Esto no significa que todas las partículas tengan la misma rapidez. Existe una distribución de velocidades, y al aumentar $T$ crecen sus valores característicos. La energía interna, en cambio, es extensiva: depende de la cantidad de materia y de los grados de libertad microscópicos.

La ley cero de la termodinámica da fundamento al termómetro: si A está en equilibrio térmico con C y B también lo está con C, entonces A y B tienen la misma temperatura. El termómetro es el sistema C que permite comparar sin depender de la sensación humana.

**Ejemplo guiado 3.2: Misma temperatura, distinta energía interna**

Una taza y una alberca están a 30°C. ¿Qué puede afirmarse?

**1 Compara temperatura**

Al estar a la misma $T$, no hay transferencia neta de energía por calentamiento si se ponen idealmente en contacto.

**2 Compara cantidad de materia**

La alberca contiene una masa muchísimo mayor.

**3 Distingue variables**

Igual temperatura no implica igual energía interna total.

**Resultado:** Tienen la misma temperatura, pero la alberca posee mucha mayor energía interna total.

**Usar grados Celsius en razones termodinámicas**

Las diferencias $\Delta T$ tienen el mismo valor numérico en Celsius y kelvin, pero las razones $T_2/T_1$ y las fórmulas de eficiencia requieren temperatura absoluta en kelvin.

#### Práctica de transferencia

**Problemas de práctica**

1. Convierte $-40^\circ\text{C}$, $25^\circ\text{C}$ y $500\,\text{K}$ entre escalas.
2. Explica por qué tocar metal y madera a la misma temperatura produce sensaciones distintas.

3. Distingue variable intensiva y extensiva con temperatura, masa y energía interna.
4. Enuncia la ley cero mediante tres sistemas A, B y C.
5. ⋆Compara 20°C y 40°C: decide si la segunda temperatura es "el doble".

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U3-T01`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 3.2 Calor: energía en tránsito

Calor y temperatura se confunden a diario, pero *no* son lo mismo.

**Definición 3.3: Calor**

El **calor** $Q$ es la *energía* que se transfiere de un cuerpo a otro **por su diferencia de temperatura**. Fluye siempre del cuerpo más caliente al más frío. Como es energía, su unidad SI es el **joule** (J); también se usa la **caloría**: 1 cal = 4.18 J.

**⚠ Calor ≠ temperatura**

La **temperatura** es qué tan caliente está algo; el **calor** es la *energía que se transfiere*. Una chispa está a miles de grados pero cede poquísimo calor; una tina de agua tibia guarda muchísima más energía. Un cuerpo no "tiene calor": tiene *energía interna*, y el calor es esa energía *en tránsito*.

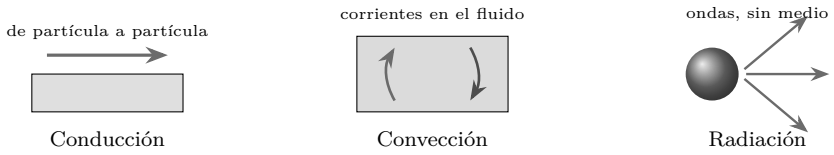
**¿Por qué un abrigo "calienta"?**

Un abrigo no produce calor: solo **frena** la salida del que ya generas. Como tu cuerpo está más caliente que el aire, pierde calor; el abrigo, mal conductor, reduce esa fuga. Por eso también mantiene fría una nieve: impide que el calor de afuera entre.

### 3.2.1 Mecanismos de transferencia de calor

El calor viaja de tres maneras:

| Mecanismo | ¿Cómo transfiere el calor? |
|---|---|
| **Conducción** | Por contacto directo, de partícula a partícula, sin que la materia se traslade. Típica de los *sólidos* (una cuchara en la sopa). |
| **Convección** | Por el movimiento de un *fluido*: el caliente sube y el frío baja, formando corrientes (el agua que hierve, el aire de un cuarto). |
| **Radiación** | Por *ondas electromagnéticas*; no necesita medio, viaja por el vacío (el calor del Sol, el de una fogata en tu cara). |




### 3.2.2 Mecanismos, escalas y resistencia térmica

La conducción ocurre por interacciones microscópicas dentro de un material. En una pared plana ideal, la rapidez de transferencia se modela como

$$\frac{Q}{t} = kA\frac{\Delta T}{L},$$

donde $k$ es la conductividad. Aumentar espesor $L$ o usar menor $k$ reduce el flujo. La convección combina transferencia térmica con movimiento global de un fluido; la radiación usa ondas electromagnéticas y no necesita materia.

En una situación real suelen coexistir los tres mecanismos. Una bebida caliente conduce energía a través de la taza, provoca convección en el aire y emite radiación infrarroja. Elegir el mecanismo dominante depende de material, geometría, diferencia de temperatura y presencia de fluidos.

**Ejemplo guiado 3.3: Comparar dos aislantes**

Dos placas tienen igual área y diferencia de temperatura. La placa A tiene $k_A = 0.04\,\mathrm{W/(m\,K)}$ y espesor 2 cm; B tiene $k_B = 0.08\,\mathrm{W/(m\,K)}$ y espesor 6 cm.

**1 Compara sin calcular $Q/t$ absoluto**

El flujo es proporcional a $k/L$.

**2 Placa A**

$k_A/L_A = 0.04/0.02 = 2$.

**3 Placa B**

$k_B/L_B = 0.08/0.06 = 1.33$.

**4 Interpreta**

Aunque B conduce más por unidad de espesor, su mayor grosor reduce el flujo total.

**Resultado:** La placa B deja pasar aproximadamente $1.33/2 = 0.67$ veces el flujo de A.

**Ejemplo guiado 3.4: Identificar mecanismos en una vivienda**

En un día soleado, el techo recibe radiación solar, conduce energía hacia el interior y el aire caliente circula por convección.

**1 Radiación**

Transporta energía desde el Sol y entre superficies.

**2 Conducción**

Atraviesa capas sólidas del techo.

**3 Convección**

Redistribuye energía mediante el movimiento del aire.

**4 Decisión**

Una solución integral puede combinar superficie reflectante, aislante y ventilación.

**Resultado:** No hay un único mecanismo; cada estrategia actúa sobre una etapa diferente.

#### Práctica de transferencia

**Problemas de práctica**

1. Identifica los mecanismos al hervir agua en una olla metálica.
2. Explica por qué una chamarra reduce pérdidas sin "producir calor".
3. Predice el efecto de duplicar área y espesor en la conducción de una pared.
4. Justifica por qué la radiación solar llega a través del vacío.
5. ⋆Diseña conceptualmente una caja térmica y relaciona cada material o forma con un mecanismo.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U3-T02`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 3.3 Calorimetría: calor específico y calor latente

¿Cuánto calor hace falta para calentar algo? Depende de tres cosas: la **masa**, el **cambio de temperatura** y de *qué material* sea.

**Definición 3.4: Calor específico**

El **calor específico** $c$ de una sustancia es el calor necesario para subir 1 °C la temperatura de 1 kg de ella. El agua tiene un calor específico muy alto: $c_{\text{agua}} \approx 4200$ J/(kg · °C).

**Ecuación calorimétrica (calor sensible)**

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $Q$ | calor transferido | J | positivo si el cuerpo se calienta |
| $m$ | masa de la sustancia | kg | no el volumen |
| $c$ | calor específico | J/(kg·°C) | propio de cada material; agua $\approx 4200$ |
| $\Delta T$ | cambio de temperatura | °C o K | $T_f - T_i$; vale igual en las dos escalas |

$Q$ = calor (J), $m$ = masa (kg), $c$ = calor específico, $\Delta T$ = cambio de temperatura ($T_f - T_i$). Se llama **calor sensible** porque *cambia la temperatura* (se "siente").

**Ejemplo guiado 3.5: Calentar agua**

¿Cuánto calor se necesita para subir 2 kg de agua de 20 °C a 80 °C?

**1 Datos**

$m = 2$ kg, $c = 4200$, $\Delta T = 80 - 20 = 60$ °C.

**2 Aplica la fórmula**

$Q = mc\Delta T = 2 \times 4200 \times 60$.

**3 Calcula**

$Q = 504\,000$ J $= 504$ kJ.

$$\boxed{Q = 504\,000 \text{ J}}$$

**Por qué el mar suaviza el clima**

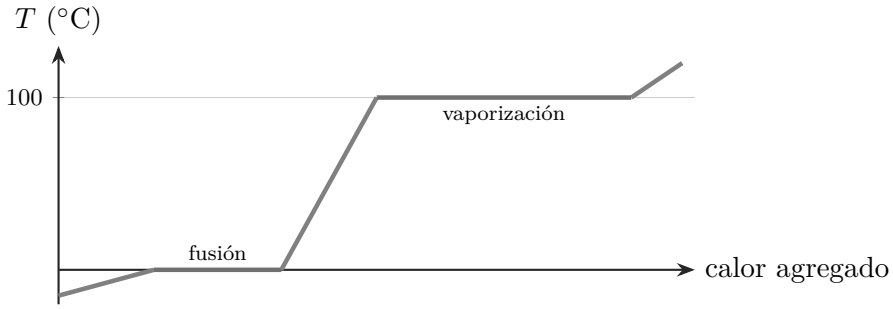
El agua tiene un calor específico enorme: le cuesta mucho calentarse y mucho enfriarse. Por eso las ciudades costeras tienen temperaturas más estables que las del desierto, donde la arena (bajo calor específico) se calienta y enfría de golpe entre el día y la noche.

**Definición 3.5: Calor latente**

Durante un **cambio de estado** (fundir, hervir), el calor que entra *no* cambia la temperatura: se usa en romper las uniones entre partículas. Ese calor es el **calor latente** $L$:

$$Q = m\,L$$

Para el agua: $L_f = 334\,000$ J/kg (fusión) y $L_v = 2\,260\,000$ J/kg (vaporización).




*Al calentar hielo: la temperatura sube (calor sensible, tramos naranja) salvo en los cambios de estado, donde se estanca aunque siga entrando calor (calor latente, tramos azules).*

**Ejemplo guiado 3.6: Fundir hielo**

¿Cuánto calor se necesita para fundir 0.5 kg de hielo que ya está a 0 °C?

**1 Es cambio de estado**

Usamos calor latente de fusión: $Q = mL_f$.

**2 Sustituye**

$Q = 0.5 \times 334\,000 = 167\,000$ J.

$$\boxed{Q = 167\,000 \text{ J}}$$

### 3.3.1 Mezclas: el equilibrio térmico, con números

Ya sabes que dos cuerpos en contacto acaban a la *misma* temperatura. Ahora puedes calcular **cuál** es esa temperatura. La idea es simple y es la conservación de la energía de siempre: el calor que suelta el caliente es el mismo que absorbe el frío.

**Balance térmico en una mezcla**

$$|Q_{\text{cedido}}| \quad = \quad Q_{\text{absorbido}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum m\,c\,\Delta T \quad = \quad 0$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $T_f$ | temperatura final común | °C | la *misma* para los dos cuerpos |
| $m_i, c_i$ | masa y calor específico de cada uno | kg; J/(kg·°C) | si la sustancia es la misma, $c$ se cancela |
| $\Delta T_i$ | cambio de cada cuerpo | °C | $T_f - T_{\text{inicial}}$, con su signo |
| $\sum$ | suma sobre *todos* los cuerpos | — | incluye el recipiente si no se desprecia |

**Cómo resolver una mezcla sin equivocarte de signo**

1. Llama $T_f$ a la temperatura final: es *la misma* para los dos cuerpos.
2. Para cada cuerpo escribe $\Delta T = T_f - T_{\text{inicial}}$, respetando el signo (al caliente le sale negativo;

al frío, positivo).

3. Iguala a cero la suma: $m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) = 0$.
4. Despeja $T_f$ y **comprueba**: debe quedar *entre* las dos temperaturas iniciales. Si sale fuera, hay un signo mal puesto.

**Ejemplo guiado 3.7: Mezclar agua caliente y agua fría**

Se mezclan 2 kg de agua a 80 °C con 2 kg de agua a 20 °C en un recipiente aislado. ¿Cuál es la temperatura final?

**1 Plantea el balance**

Es la misma sustancia, así que $c$ es igual en ambos lados y se cancela: $m_1(T_f-80)+m_2(T_f-20) = 0$.

**2 Sustituye las masas**

$2(T_f - 80) + 2(T_f - 20) = 0$.

**3 Desarrolla**

$2T_f - 160 + 2T_f - 40 = 0 \Rightarrow 4T_f = 200$.

**4 Despeja**

$T_f = 50$ °C.

**5 Comprueba**

Queda justo entre 20 y 80 °C, y a la mitad porque las masas son iguales. El calor cedido por el caliente, $2(4200)(50-80) = -252\,000$ J, es exactamente el absorbido por el frío, $2(4200)(50-20) = +252\,000$ J.

$$\boxed{T_f = 50\ ^\circ\text{C}}$$

**Ejemplo guiado 3.8: Cuando las masas son distintas**

Ahora se mezclan 3 kg de agua a 70 °C con 1 kg a 10 °C. ¿Hacia dónde se recorre la temperatura final?

**1 Predice antes de calcular**

Hay tres veces más agua caliente, así que $T_f$ debe quedar mucho más cerca de 70 que de 10 °C.

**2 Plantea el balance**

$3(T_f - 70) + 1(T_f - 10) = 0$.

**3 Desarrolla**

$3T_f - 210 + T_f - 10 = 0 \Rightarrow 4T_f = 220$.

**4 Despeja**

$T_f = 55$ °C.

**5 Interpreta**

Se cumple la predicción: la masa mayor "jala" la temperatura final hacia su lado, igual que la masa grande jala al centro de masa.

$$T_f = 55\ ^\circ\text{C}$$

**Ejemplo guiado 3.9: Dos sustancias distintas: el metal en el agua**

Una pieza de aluminio de 0.5 kg a 200 °C ($c_{\text{Al}} = 900$ J/(kg · °C)) se deja caer en 2 kg de agua a 20 °C. Halla la temperatura final.

**1 Ahora los $c$ *no* se cancelan**

Hay que escribirlos: $m_{\text{Al}}c_{\text{Al}}(T_f - 200) + m_a c_a(T_f - 20) = 0$.

**2 Sustituye**

$0.5(900)(T_f - 200) + 2(4200)(T_f - 20) = 0$.

**3 Agrupa**

$450(T_f - 200) + 8400(T_f - 20) = 0$, es decir $8850\,T_f = 90\,000 + 168\,000 = 258\,000$.

**4 Despeja**

$T_f \approx 29.2$ °C.

**5 Interpreta**

¡El agua apenas se calentó 9 °C aunque el metal estaba a 200 °C! El agua tiene mucha más masa y un calor específico casi cinco veces mayor: por eso domina la mezcla.

$$T_f \approx 29.2\ ^\circ\text{C}$$

**⚠ Restar al revés las temperaturas**

El error clásico es escribir $\Delta T = T_{\text{inicial}} - T_f$ en un cuerpo y $T_f - T_{\text{inicial}}$ en el otro. Usa **siempre** $T_f - T_{\text{inicial}}$ para los dos y deja que los signos se acomoden solos. Y recuerda el control final: la temperatura de la mezcla *nunca* queda fuera del intervalo de las iniciales.

**Por qué decimos "recipiente aislado"**

En estos cálculos suponemos que no se escapa calor al aire ni lo absorbe el recipiente. En un laboratorio real se usa un **calorímetro** justo para acercarse a esa condición, y aun así la temperatura medida sale un poco más baja que la calculada.

### 3.3.2 Procesos por etapas y balances térmicos

Cuando no hay cambio de fase, $Q = mc\Delta T$. Durante una transición ideal a presión fija, $Q = mL$ y la temperatura puede permanecer constante. Un proceso que atraviesa varias fases debe dividirse en etapas compatibles con cada modelo y sumar sus transferencias.

En un sistema térmicamente aislado, la energía cedida por unas partes es recibida por otras:

$$\sum_i Q_i = 0.$$

Los signos se determinan con $\Delta T = T_f - T_i$: un cuerpo que se enfría tiene $Q < 0$ en el modelo $mc\Delta T$.

### Ejemplo guiado 3.10: Calentar, fundir y volver a calentar

Calcula la energía para llevar 0.20 kg de hielo de $-10^\circ$C a agua a 20°C. Usa $c_h = 2100\,\mathrm{J/(kg\,K)}$, $L_f = 3.34 \times 10^5\,\mathrm{J/kg}$ y $c_a = 4186\,\mathrm{J/(kg\,K)}$.

**1 Calienta el hielo**

$Q_1 = (0.20)(2100)(10) = 4.2\,\mathrm{kJ}$.

**2 Funde a** 0°C

$Q_2 = (0.20)(3.34 \times 10^5) = 66.8\,\mathrm{kJ}$.

**3 Calienta el agua**

$Q_3 = (0.20)(4186)(20) = 16.7\,\mathrm{kJ}$.

**4 Suma**

$Q = 4.2 + 66.8 + 16.7 = 87.7\,\mathrm{kJ}$.

**Resultado:** $Q \approx 87.7\,\mathrm{kJ}$.

### Ejemplo guiado 3.11: Temperatura de equilibrio de una mezcla

Se mezclan 0.30 kg de agua a 80°C con 0.50 kg a 20°C, sin pérdidas.

**1 Balance**

Como es la misma sustancia, el calor específico se cancela: $0.30(T_f - 80) + 0.50(T_f - 20) = 0$.

**2 Resuelve**

$0.80T_f = 34$, de donde $T_f = 42.5^\circ$C.

**3 Comprueba**

La temperatura queda entre 20 y 80°C y más cerca de la masa mayor.

**Resultado:** $T_f = 42.5^\circ$C.

### ⚠ Aplicar $mc\Delta T$ durante un cambio de fase

En la meseta de fusión o ebullición, la energía cambia la organización microscópica y no la temperatura. Debe utilizarse $Q = mL$ y separar las etapas.

#### Práctica de transferencia

### Problemas de práctica

1. Calcula la energía para calentar 1.5 kg de agua de 18 a 65°C.
2. Determina la energía para fundir 0.10 kg de hielo a 0°C.
3. Mezcla masas iguales de agua a 10 y 70°C. Obtén $T_f$ ideal.
4. Explica la forma de una gráfica temperatura contra energía durante calentamiento y fusión.

5. ⋆ Un metal de 0.20 kg a 150°C se introduce en 0.40 kg de agua a 20°C y llegan a 25°C. Estima el calor específico del metal sin considerar el recipiente.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U3-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 3.4 Energía interna y la primera ley de la termodinámica

**Definición 3.6: Energía interna**

La **energía interna** $U$ de un sistema es la suma de la energía cinética y potencial de *todas* sus partículas. Puede aumentar de dos maneras: dándole **calor** $(Q)$ o haciéndole **trabajo** $(W)$ —por ejemplo, comprimiéndolo o agitándolo—.

**Primera ley de la termodinámica**

$$\Delta U = Q - W$$

**Variables y unidades**

| Símbolo | Significado | Unidad SI | Observación |
|---|---|---|---|
| $\Delta U$ | cambio de energía interna | J | sube si el sistema gana energía |
| $Q$ | calor que *entra* al sistema | J | negativo si el sistema cede calor |
| $W$ | trabajo que *hace* el sistema | J | positivo al expandirse |

El cambio de energía interna es igual al calor que *entra* menos el trabajo que el sistema *realiza*. Es el **principio de conservación de la energía** aplicado al calor: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transfiere y transforma.

***Joule: agitar es calentar***

*En el siglo XIX,* ***James Joule*** *demostró que agitar agua con unas paletas la calienta: el* trabajo *mecánico se convertía en* energía interna*, sin nada de fuego. Ese experimento unió la mecánica con el calor y por eso la unidad de energía lleva su nombre.*

**Ejemplo guiado 3.12: Aplicar la primera ley**

A un gas se le entregan 500 J de calor y, al expandirse, realiza 200 J de trabajo. ¿Cuánto cambió su energía interna?

**1 Primera ley**

$\Delta U = Q - W$.

**2 Sustituye**

$\Delta U = 500 - 200 = 300$ J.

**3 Interpreta**

Su energía interna aumentó 300 J (y, típicamente, su temperatura subió).

$\boxed{\Delta U = 300 \text{ J}}$

**Para aplicar la primera ley de la termodinámica**

1. Define **cuál es el sistema**: el gas, el agua, el motor. Todo lo demás es el entorno.
2. Fija el convenio de signos y anótalo: $Q > 0$ si *entra* calor al sistema; $W > 0$ si el sistema *hace* trabajo sobre el entorno.
3. Clasifica cada dato del enunciado con ese convenio, cuidando las palabras: "se le entregan" es $Q > 0$, "cede" es $Q < 0$, "se expande" es $W > 0$, "se comprime" es $W < 0$.
4. Sustituye en $\Delta U = Q - W$ con los signos ya puestos.
5. Interpreta el signo de $\Delta U$: positivo significa que la energía interna subió, y normalmente la temperatura también.
6. Comprueba con el balance: la energía que entró menos la que salió debe ser la que se quedó.

**Ejemplos: signos y balance**

**1)** Entran $Q = 400\,\text{J}$, el gas hace $W = 150\,\text{J}$. **R.** $\Delta U = 250\,\text{J}$

**2)** Entran $Q = 300\,\text{J}$, no hay trabajo. **R.** $\Delta U = 300\,\text{J}$

**3)** El gas cede $Q = -200\,\text{J}$ y no hay trabajo. **R.** $\Delta U = -200\,\text{J}$

**4)** Se comprime el gas, $W = -500\,\text{J}$, sin intercambio de calor. **R.** $\Delta U = +500\,\text{J}$: comprimir calienta.

**5)** Entran $Q = 600\,\text{J}$ y el gas hace $W = 600\,\text{J}$. **R.** $\Delta U = 0$

**6)** Proceso a temperatura constante en un gas ideal. **R.** $\Delta U = 0$, así que $Q = W$.

**7)** Recipiente aislado, $Q = 0$, el gas se expande $W = 250\,\text{J}$. **R.** $\Delta U = -250\,\text{J}$: se enfría.

**8)** Agitar agua con paletas, $W = -800\,\text{J}$, recipiente aislado. **R.** $\Delta U = +800\,\text{J}$: el experimento de Joule.

**9)** Ciclo completo, el sistema vuelve a su estado inicial. **R.** $\Delta U = 0$ y por tanto $Q = W$ en todo el ciclo.

**⚠ Equivocar el signo del trabajo, o creer que calor es lo mismo que temperatura**

Dos tropiezos distintos que se combinan y arruinan el resultado.

**El signo de $W$.** En $\Delta U = Q - W$, el trabajo entra restando porque $W$ es el que el sistema *hace* sobre el entorno: si el gas se expande, gasta energía y $\Delta U$ baja. Cuando el gas se *comprime*, $W$ es negativo y al restarlo termina sumando: por eso comprimir un gas lo calienta, como se siente en una bomba de bicicleta.

**Calor no es temperatura.** El calor es energía *en tránsito* por una diferencia de temperatura;

solo existe mientras fluye. La temperatura es un estado del cuerpo. Un cuerpo no "tiene calor": tiene energía interna, y esa energía puede cambiar por calor o por trabajo indistintamente.

**Cómo lo detectas tú solo:** antes de calcular, predice con palabras si el sistema debería calentarse o enfriarse. Si el enunciado dice que lo comprimen y tu resultado da $\Delta U$ negativo, invertiste el signo de $W$. Y revisa el balance: lo que entró menos lo que salió tiene que ser lo que se quedó adentro.

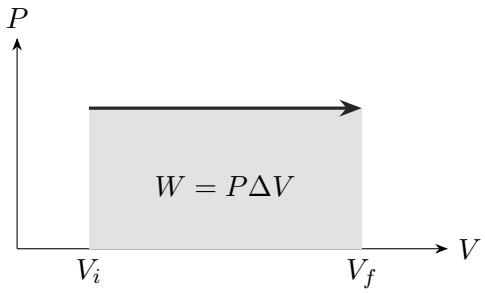
### 3.4.1 Convención de signos y procesos termodinámicos

Usaremos

$$\Delta U = Q - W,$$

donde $Q > 0$ si entra energía al sistema por calentamiento y $W > 0$ si el sistema realiza trabajo sobre el entorno. Si el entorno comprime el gas, $W < 0$. Otra convención puede ser válida, pero nunca deben mezclarse.

Para un gas que cambia lentamente, el trabajo es el área bajo la curva en un diagrama $P$–$V$: $W = \int P\,dV$. En un proceso isocórico $W = 0$; en uno adiabático ideal $Q = 0$; en uno isotérmico de gas ideal $\Delta U = 0$. Cada nombre expresa una restricción diferente.




**Ejemplo guiado 3.13: Separar transferencia y cambio de estado**

Un gas recibe 900 J por calentamiento y se expande realizando 350 J de trabajo.

**1 Asigna signos**

$Q = +900\,\text{J}$ y $W = +350\,\text{J}$.

**2 Aplica la ley**

$\Delta U = 900 - 350 = 550\,\text{J}$.

**3 Interpreta**

Parte de la transferencia aumentó la energía interna y parte salió como trabajo.

**Resultado:** $\Delta U = +550\,\text{J}$.

**Ejemplo guiado 3.14: Compresión adiabática**

El entorno realiza 120 J de trabajo sobre un gas sin intercambio térmico.

**1 Adiabático**

$Q = 0$.

**2 Signo del trabajo**

Como el trabajo lo realiza el entorno sobre el gas, en la convención elegida $W = -120\,\text{J}$.

**3 Resultado**

$\Delta U = 0 - (-120) = +120\,\text{J}$.

**Resultado:** La energía interna aumenta 120 J.

### Práctica de transferencia

#### Problemas de práctica

1. Un sistema recibe 400 J y realiza 150 J de trabajo. Obtén $\Delta U$.
2. La energía interna aumenta 250 J mientras entran 400 J. Calcula $W$.
3. Describe $Q$, $W$ y $\Delta U$ posibles en procesos isocórico y adiabático.
4. Calcula el trabajo de una expansión a presión constante de $2.0 \times 10^5\,\text{Pa}$ con $\Delta V = 0.003\,\text{m}^3$.
5. * Compara dos caminos entre los mismos estados en un diagrama $P$–$V$ y explica qué magnitudes dependen del camino.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U3-T04`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

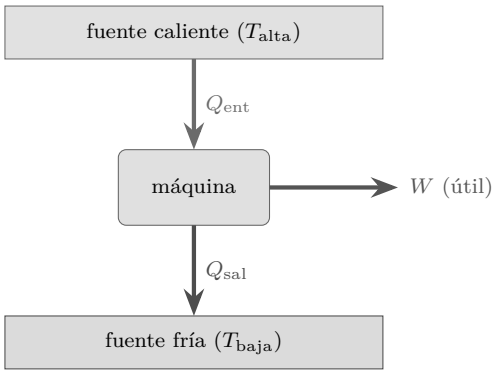
## 3.5 Máquinas térmicas, eficiencia y la segunda ley

Una **máquina térmica** convierte calor en trabajo útil: el motor de un coche, una locomotora de vapor, una central eléctrica. Pero hay un límite que ninguna puede superar.

**Definición 3.7: Máquina térmica y eficiencia**

Una **máquina térmica** toma calor $Q_{\text{ent}}$ de una fuente caliente, convierte una parte en **trabajo** $W$ y cede el resto $Q_{\text{sal}}$ a una fuente fría. Su **eficiencia** es la fracción aprovechada:

$$e = \frac{W}{Q_{\text{ent}}} = 1 - \frac{Q_{\text{sal}}}{Q_{\text{ent}}}$$




*Toda máquina térmica cede parte del calor a una fuente fría: por eso* nunca *convierte el* 100 % *del calor en trabajo.*

**Propiedad 3.1: Segunda ley de la termodinámica**

El calor fluye *espontáneamente* del cuerpo caliente al frío, nunca al revés por sí solo. En consecuencia, **ninguna máquina térmica puede transformar todo el calor en trabajo**: siempre se desperdicia una parte. La energía se conserva (1.ª ley), pero se **degrada**: se vuelve menos aprovechable.

**Definición 3.8: Entropía**

La **entropía** mide el *desorden* o la energía no aprovechable de un sistema. La segunda ley dice que la entropía del universo **siempre aumenta**: los procesos naturales van hacia el desorden. Por eso una taza caliente se enfría sola, pero jamás se calienta sola tomando calor del aire.

**Ejemplo guiado 3.15: Eficiencia de un motor**

Un motor recibe 2000 J de calor y produce 600 J de trabajo. ¿Cuál es su eficiencia? ¿Cuánto calor desperdicia?

**1 Eficiencia**

$e = \dfrac{W}{Q_{\text{ent}}} = \dfrac{600}{2000} = 0.30 = 30\,\%.$

**2 Calor cedido**

$Q_{\text{sal}} = Q_{\text{ent}} - W = 2000 - 600 = 1400$ J.

$$e = 30\,\%, \quad Q_{\mathbf{sal}} = 1400 \text{ J}$$

**¿Sabías que...?**

La **máquina de movimiento perpetuo** —una que funcione para siempre sin energía— es imposible: violaría la 1.ª ley (si da trabajo de la nada) o la 2.ª (si aprovecha el 100 % del calor). Miles la han intentado; ninguna ha funcionado, y la física explica por qué *nunca* lo hará.

### 3.5.1 Dirección de los procesos y límite de eficiencia

La primera ley controla la cantidad de energía; la segunda determina qué procesos pueden ocurrir espontáneamente. En un sistema aislado, la entropía no disminuye. A nivel microscópico, la entropía se relaciona con el número de configuraciones compatibles con un estado macroscópico y con la dispersión de la energía.

Una máquina toma $Q_H$ de una fuente caliente, produce $W$ y entrega $Q_C$ a una fría:

$$W = Q_H - Q_C, \qquad \eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}.$$

Ninguna máquina cíclica convierte todo $Q_H$ en trabajo. El límite reversible de Carnot es $\eta_C = 1 - T_C/T_H$, con temperaturas en kelvin.

**Ejemplo guiado 3.16: Eficiencia y energía rechazada**

Una máquina recibe 1500 J, realiza 450 J y opera cíclicamente.

**1 Balance**

$Q_C = Q_H - W = 1500 - 450 = 1050\,\text{J}$.

**2 Eficiencia**

$\eta = 450/1500 = 0.30 = 30\,\%$.

**3 Interpreta**

El 70 % no desaparece; se transfiere a la fuente fría.

**Resultado:** $Q_C = 1050\,\text{J}$; $\eta = 30\,\%$.

**Ejemplo guiado 3.17: Detectar una afirmación imposible**

Una máquina opera entre 500 K y 300 K y se anuncia con 55 % de eficiencia.

**1 Límite ideal**

$\eta_C = 1 - 300/500 = 0.40$.

**2 Compara**

Una máquina real no puede superar 40 % entre esas fuentes.

**3 Conclusión**

El dato de 55 % contradice la segunda ley, aunque pudiera cuadrar un balance de energía.

**Resultado:** La eficiencia máxima ideal es 40 %; la afirmación es imposible bajo esas condiciones.

**⚠ Entropía como simple "desorden"**

La palabra desorden puede servir como intuición limitada, pero no es una definición. Conviene pensar en multiplicidad de configuraciones y dispersión de energía, siempre con un sistema y un proceso claramente especificados.

### Práctica de transferencia

**✎ Problemas de práctica**

1. Una máquina toma 1200 J y entrega 780 J a la fuente fría. Calcula $W$ y $\eta$.
2. Obtén el límite de Carnot entre 600 K y 300 K.
3. Explica por qué un refrigerador necesita trabajo para transferir energía del frío al caliente.
4. Da dos ejemplos de procesos irreversibles y explica la dirección espontánea.
5. ⋆Determina la temperatura fría necesaria para un límite de Carnot de 60 % con $T_H = 750\,\text{K}$.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U3-T05`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## 3.6 Energía, ambiente y sociedad

La forma en que producimos y usamos energía define nuestra vida… y el futuro del planeta.

**De dónde sacamos la energía**

La mayor parte de la energía del mundo aún viene de **combustibles fósiles** (petróleo, carbón, gas), que al quemarse liberan $CO_2$ y calientan la atmósfera (*cambio climático*). Las **energías alternativas** —**solar**, **eólica**, **hidroeléctrica**, **geotérmica**, biomasa— son renovables y mucho más limpias.

**Lo esencial**

**Lo esencial**: aunque la energía se conserva, la que usamos se *degrada* y su producción tiene un costo ambiental. Por eso importan dos cosas: usar **fuentes limpias** y **no desperdiciar**. La eficiencia energética no es solo física: es responsabilidad con las generaciones futuras.

**Ahorrar energía en casa (acciones concretas)**

Apagar luces y aparatos que no usas; aprovechar la luz natural; usar focos LED; tapar las ollas al cocinar (menos calor desperdiciado); mantener el refrigerador bien cerrado y lejos del sol; preferir el transporte público o la bici. Pequeñas acciones, multiplicadas por millones, cambian el panorama.

**Para evaluar una medida de ahorro con números**

1. Identifica la **potencia** de antes y la de después, en watts o kilowatts.

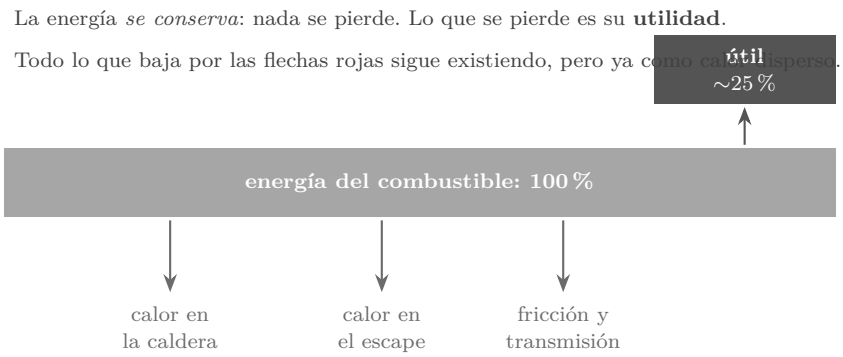



Figura 3.1: Adónde va la energía de un motor de combustión típico. Ahorrar no consiste en "no gastar energía" —la energía no se gasta, se conserva— sino en evitar que se degrade en calor inservible antes de hacer lo que queríamos.

2. Calcula la potencia evitada: $\Delta P = P_{\text{antes}} - P_{\text{después}}$.
3. Determina el **tiempo de uso** real, no el máximo posible.
4. Multiplica: $\Delta E = \Delta P \cdot t$. Con kW y horas el resultado sale en kWh.
5. Multiplica por el número de equipos: una medida vale por su escala, no por el gesto.
6. Cierra evaluando el costo de implementarla y qué residuo genera. Una medida que ahorra energía pero produce basura tóxica no está evaluada completa.

**Ejemplos: ahorro medible**

**1)** Un foco de 60 W a LED de 10 W, 5 h diarias. **R.** 0.25 kWh al día.

**2)** Lo mismo, 30 días. **R.** 7.5 kWh al mes.

**3)** Lo mismo, pero en 20 focos. **R.** 150 kWh al mes.

**4)** Apagar un módem de 12 W ocho horas cada noche. **R.** $\approx$ 2.9 kWh al mes.

**5)** Una tele de 120 W encendida sin que nadie la vea, 3 h diarias. **R.** 10.8 kWh al mes desperdiciados.

**6)** Tapar la olla al hervir agua. **R.** No lo calcula esta cuenta, pero reduce el calor que escapa por evaporación: menos tiempo de flama.

**7)** Cambiar un refrigerador viejo de 350 kWh al año por uno de 200. **R.** 150 kWh al año.

**8)** Un cargador conectado sin celular, 0.5 W, todo el año. **R.** $\approx$ 4.4 kWh: poco por unidad, mucho multiplicado por millones.

**9)** Instalar paneles solares. **R.** **No es ahorro:** es cambio de fuente. Se evalúa distinto, por emisiones evitadas.

**Ejemplo guiado 3.18: Del consejo al ahorro medible**

Un foco de 60 W se sustituye por uno LED de 10 W que proporciona una iluminación equivalente. Se usa 5 h al día. Calcula el ahorro mensual de energía en 30 días y explica su alcance.

**1 Potencia evitada**

$\Delta P = 60 - 10 = 50\,\mathrm{W} = 0.050\,\mathrm{kW}$.

**2 Tiempo mensual**

$t = 5\,\mathrm{h/d}(30\ \text{días}) = 150\,\mathrm{h}$.

**3 Energía ahorrada**

$\Delta E = \Delta P\, t = 0.050\,\mathrm{kW}(150\,\mathrm{h}) = 7.5\,\mathrm{kWh}$.

**4 Interpreta**

La acción reduce consumo y costo mientras ambos focos den el mismo servicio. El impacto total depende del número de focos y de la fuente que produce la electricidad.

**5 Error común**

No multipliques watts por horas y reportes joules: aquí el resultado queda en Wh o kWh; convertir a joules exigiría usar segundos.

$\Delta E_{\mathbf{mes}} = 7.5\,\mathrm{kWh}$ **por foco.**

### 3.6.1 Comparar tecnologías con una frontera explícita

La eficiencia de un dispositivo no equivale a la del sistema completo. Comparar fuentes de energía exige definir el servicio que se desea, la frontera y la escala temporal. Deben considerarse energía primaria, conversión, transporte, almacenamiento, uso, mantenimiento, materiales, vida útil, residuos, confiabilidad y efectos sociales.

Una comparación responsable usa magnitudes comunes: energía en joule o kWh, potencia en watt, emisiones por unidad de energía útil y factores de capacidad en periodos equivalentes. Ninguna tecnología es "limpia" o "mala" sin indicar criterio, ubicación y ciclo de vida.

**Ejemplo guiado 3.19: Energía eléctrica y costo de uso**

Un calentador de 1.5 kW funciona 40 minutos diarios durante 30 días.

**1 Tiempo mensual**

$t = (40/60)(30) = 20\,\mathrm{h}$.

**2 Energía**

$E = Pt = (1.5\,\mathrm{kW})(20\,\mathrm{h}) = 30\,\mathrm{kWh}$.

**3 Conversión SI**

$30\,\mathrm{kWh} = 30(3.6 \times 10^6)\,\mathrm{J} = 108\,\mathrm{MJ}$.

**4 Decisión**

Para estimar costo o impacto falta conocer tarifa y mezcla de generación.

**Resultado:** Consumo mensual $30\,\mathrm{kWh} = 108\,\mathrm{MJ}$.

### Práctica de transferencia

#### Problemas de práctica

1. Calcula el consumo mensual de un foco de 12 W usado 5 h al día.
2. Distingue energía y potencia en una factura eléctrica.
3. Propón cuatro criterios para comparar calentamiento solar y eléctrico de agua.
4. Explica por qué el factor de capacidad importa al comparar fuentes.
5. * Construye un balance de energía útil para dos opciones de transporte sin declarar ganadora antes de fijar criterios.

**Continúa en el Cuadernillo de Trabajo:** `FI-U3-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

## Cierre de la unidad

#### ⚠ Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Confundir calor con temperatura:** la temperatura es un nivel; el calor, energía en tránsito.
- **Olvidar sumar** 273 al pasar de °C a kelvin.
- **Usar $Q = mc\Delta T$ en un cambio de estado:** ahí la temperatura no cambia; se usa $Q = mL$.
- **Restar al revés las temperaturas en una mezcla:** usa siempre $\Delta T = T_f - T_{\text{inicial}}$ en los dos cuerpos, y comprueba que $T_f$ quede *entre* las dos iniciales.
- **Creer que una máquina puede ser** 100 % **eficiente:** la 2.ª ley lo prohíbe.
- **Pensar que "se conserva" significa "no se desperdicia":** la energía se conserva pero se *degrada*.

#### ¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Distingo temperatura de calor y convierto entre °C y kelvin.
- ☐ Explico el equilibrio térmico y los tres mecanismos de transferencia.
- ☐ Calculo calor sensible con $Q = mc\Delta T$ y latente con $Q = mL$.
- ☐ Hallo la temperatura final de una mezcla con el balance $\sum mc\Delta T = 0$.
- ☐ Aplico la primera ley $\Delta U = Q - W$.
- ☐ Calculo la eficiencia de una máquina térmica y explico la segunda ley.
- ☐ Relaciono el uso de la energía con el ambiente y la sostenibilidad.

**¡Felicidades, terminaste Física I!** Recorriste la física como *ciencia y cultura*, la **mecánica** completa (del movimiento a la energía y la gravitación) y los **fenómenos térmicos**. Aprendiste que con pocas leyes —conservación de la energía, las de Newton, las de la termodinámica— se explica desde una pelota hasta una estrella. En **Física II** seguirás con el electromagnetismo, las ondas y la física moderna. *La aventura apenas empieza.*

# Constantes y datos de consulta

Todo lo que necesitas tener a la mano para resolver problemas: constantes, datos del Sistema Solar, conversiones y los valores trigonométricos de los ángulos que usa este libro. Cuando un problema te dé un dato "de memoria", búscalo aquí.

### Constantes físicas

| Constante | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| Aceleración de la gravedad (Tierra) | $g$ | $9.81\,\mathrm{m/s^2}$ |
| Constante de gravitación universal | $G$ | $6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$ |
| Rapidez de la luz en el vacío | $c$ | $3 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$ |
| Un año luz (distancia) | — | $9.46 \times 10^{15}\,\mathrm{m}$ |

### Datos del Sistema Solar

| Cuerpo | Masa (kg) | Radio (m) |
|---|---|---|
| Tierra | $5.97 \times 10^{24}$ | $6.37 \times 10^{6}$ |
| Luna | $7.35 \times 10^{22}$ | $1.74 \times 10^{6}$ |
| Sol | $1.99 \times 10^{30}$ | $6.96 \times 10^{8}$ |

| Distancia media | Valor |
|---|---|
| Tierra – Sol | $1.5 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$ |
| Tierra – Luna | $3.84 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$ |

### Gravedad en la superficie de otros mundos

| Luna | Mercurio | Marte | Venus | Tierra | Júpiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 3.7 | 3.7 | 8.9 | 9.81 | 24.8 |

Valores de $g$ en $\mathrm{m/s^2}$.

## Prefijos del SI

| Prefijo | Símb. | Factor |
|---|---|---|
| giga | G | $10^{9}$ |
| mega | M | $10^{6}$ |
| kilo | k | $10^{3}$ |
| centi | c | $10^{-2}$ |
| mili | m | $10^{-3}$ |
| micro | $\mu$ | $10^{-6}$ |
| nano | n | $10^{-9}$ |

## Conversiones útiles

- $1\,\text{km/h} = \dfrac{1}{3.6}\,\text{m/s}$
- $1\,\text{m/s} = 3.6\,\text{km/h}$
- $1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$
- $1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$
- $1\,\text{N} = 1\,\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$
- $1\,\text{J} = 1\,\text{N}\cdot\text{m}$
- $1\,\text{W} = 1\,\text{J/s}$

## Valores trigonométricos (los que usa este libro)

| Ángulo | $0^\circ$ | $30^\circ$ | $37^\circ$ | $45^\circ$ | $53^\circ$ | $60^\circ$ | $90^\circ$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin | 0 | 0.50 | 0.60 | 0.71 | 0.80 | 0.87 | 1 |
| cos | 1 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 0.50 | 0 |
| tan | 0 | 0.58 | 0.75 | 1.00 | 1.33 | 1.73 | — |

**El par 37°–53° y el triángulo 3-4-5**

Los ángulos $37^\circ$ y $53^\circ$ aparecen mucho en los problemas porque salen del triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5: $\sin 37^\circ = \frac{3}{5} = 0.6$, $\cos 37^\circ = \frac{4}{5} = 0.8$. Para $53^\circ$ se intercambian. Por eso conviene memorizar este par.

# Respuestas de los problemas de práctica

**Lo esencial**

Aquí está **el resultado**, no el camino. Úsalo *después* de resolver, para saber si llegaste; si no coincide, el error está en tu procedimiento y ahí es donde hay que buscar. Los reactivos de desarrollo no llevan un número: llevan *qué debe contener* tu respuesta para estar completa.

Salvo aviso, $g = 9.81\ \text{m/s}^2$, $c_{\text{agua}} = 4186\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)}$ y $L_{f,\text{hielo}} = 3.34 \times 10^5\ \text{J/kg}$. Un resultado que difiera en la última cifra por redondeo es correcto.

## Unidad 1 · Introducción a la física

### ¿Qué es la física?

1. a) observación  b) explicación  c) observación  d) explicación.
2. Debe quedar una pregunta con dos magnitudes medibles, por ejemplo: ¿cómo depende el desgaste (mm de hule perdidos) de los kilómetros recorridos? Se mide con vernier y odómetro.
3. Arcoíris: óptica. Freno: mecánica y termodinámica. Imán: electromagnetismo. Motor de combustión: termodinámica. GPS: mecánica y física moderna.
4. El experimento debe soltar dos objetos de distinta masa y forma parecida desde la misma altura y al mismo tiempo. La tumbaría que llegaran claramente separados con formas iguales.
5. Es cierta solo para tu piel: el ventilador acelera la evaporación del sudor. El termómetro colgado marcaría *lo mismo* o un poco más, porque el motor añade calor al cuarto.

### Física, tecnología y sociedad

1. Plancha: efecto Joule. Brújula: magnetismo terrestre. Lupa: refracción. Ventilador: electromagnetismo y mecánica de fluidos. Olla de presión: relación entre presión y punto de ebullición.
2. $\Delta P = 8(75 - 12) = 504\ \text{W} = 0.504\ \text{kW}$;  $0.504(6) = 3.02\ \text{kWh}$ al día;  $90.7\ \text{kWh}$ al mes.
3. Ciencia: medir la velocidad de la luz, descubrir la ley de la gravitación. Tecnología: diseñar una fibra óptica, construir un satélite.
4. Debe nombrar el principio físico, la magnitud que se optimiza, un número, quién gana y quién pierde, y el problema nuevo que abre.
5. Los dos extraen calor de un espacio y lo arrojan afuera, más el calor del propio motor. En una ciudad con miles de equipos el aire exterior se calienta, lo que obliga a usarlos más: es un ciclo que se realimenta.

## La ciencia la construyen todas las personas

1. Barreras observables: no hay transporte de regreso; el examen se aplica en día laboral. Afirmaciones sin evidencia: “no tienen habilidad”; “prefieren otras carreras”.
2. Debe decir qué pregunta respondió esa persona y con qué evidencia se comprobó, no solo datos biográficos.
3. Debe proponer dos cambios concretos (horario, transporte, difusión), decir qué indicador se mide (inscripciones y permanencia) y en qué plazo.
4. Debe ligarlo al paso de comprobación: un grupo homogéneo comparte los mismos supuestos no cuestionados, y esos supuestos son justamente los que nadie somete a prueba.
5. Debe enunciar la suposición, la medición que la pondría a prueba y el resultado concreto que la tumbaría.

## Magnitudes físicas y el Sistema Internacional

1. Fundamentales: tiempo (s), masa (kg), temperatura (K). Derivadas: superficie ($m^2$), rapidez (m/s), caudal ($m^3/s$).
2. $N = kg \cdot m/s^2$; $J = kg \cdot m^2/s^2$; $Pa = kg/(m \cdot s^2)$; $W = kg \cdot m^2/s^3$.
3. Directas: leer el termómetro, pesar la fruta. Indirectas: el área de la mesa, la rapidez con $v = d/t$.
4. $V = (47.0 \pm 0.5)$ mL. La incertidumbre es la mitad de la mínima división.
5. Es precisión sin exactitud. Hay que corregir un error sistemático: la mira o el cero del instrumento.
6. $\rho = 8.4$ g/cm$^3$. Tiene sentido reportar dos cifras significativas, porque el volumen solo trae tres y su incertidumbre relativa es del 5 %.

## Notación científica y prefijos

1. $9.3 \times 10^4$ km; $4.2 \times 10^{-4}$ s; $6.022 \times 10^6$ mol$^{-1}$; $5 \times 10^{-2}$ A.
2. 72 000 m; 0.00003 kg; 106 s.
3. 5400 m; 0.320 m; $4.5 \times 10^{-5}$ s; 2.5 kW.
4. a) $8 \times 10^4$ b) $3 \times 10^3$ c) $6.5 \times 10^4$.
5. $t = 5 \times 10^2$ s $= 500$ s $\approx 8.3$ min.
6. $10^9$ veces: 100 m entre 100 nm es $10^2/10^{-7} = 10^9$.

## Cifras significativas

1. 0.0090: 2 305: 3 4.500: 4 0.62: 2 $2.0 \times 10^3$: 2.
2. $5 \times 10^2$; $5.0 \times 10^2$; $5.00 \times 10^2$.
3. a) 7.6 b) 30. (dos cifras) c) 10.4 d) 13.3.

4. $L = (8.45 \pm 0.05)$ cm. La cifra estimada es el 5 de las centésimas.
5. $\rho = 7.5$ g/cm$^3$, con dos cifras, porque el volumen solo tiene dos.
6. No dicen lo mismo. El primero midió con resolución de decímetros y el segundo de milímetros: 1.500 afirma cuatro cifras medidas.

### Vectores, medición y modelos (bloques de profundización)

1. Sistema, frontera y entorno de la pelota: el sistema es la pelota; la frontera, su superficie; el entorno, la Tierra y el aire.
2. Independiente: longitud del péndulo. Dependiente: periodo. Controles: masa y amplitud pequeña.
3. Se gana simplicidad, se pierde todo lo rotacional y la distribución de masa.
4. Debe distinguir el dato observado, la respuesta tentativa, lo que se espera medir y lo que se concluye tras medir.
5. Sin resistencia, el frenado se debe solo a la fricción y es de aceleración constante; con fuerza resistente, la desaceleración es mayor a alta rapidez.
6. Incertidumbre porcentual: $\dfrac{0.5}{48.0} \times 100 = 1.0\,\%$.
7. Debe distinguir agrupación (precisión) de cercanía al blanco (exactitud), con los cuatro casos posibles.
8. Sí es consistente: los tres términos quedan en m$^2$/s$^2$.
9. 1.25 g/cm$^3$ = 1250 kg/m$^3$.
10. Orden de magnitud $10^9$ latidos.
11. $F_x = 19.2$ N, $F_y = 16.1$ N.
12. $|\vec{A}| = 10$, dirección 126.9° (segundo cuadrante).
13. $\vec{A} + \vec{B} = (-3, 2)$, segundo cuadrante, magnitud 3.61.
14. Solo coinciden si los vectores tienen la misma dirección y sentido; en cualquier otro caso hay cancelación parcial.
15. $\vec{F_3} = (-12, -15)$ N, magnitud 19.2 N, dirección 231.3°.
16. Sistema, frontera, variable y supuesto del automóvil: debe nombrar los cuatro.
17. 1.0 %.
18. Sí es consistente.
19. 72 km/h = 20 m/s.
20. $\vec{A} + \vec{B} = (2, -3)$, magnitud 3.61, cuarto cuadrante, −56.3°.

## Unidad 2 · Cinemática

## Conceptos básicos del movimiento

1. En reposo: recta horizontal. Regresando al origen: recta de pendiente negativa que baja hacia el eje.
2. Rapidez media 1.6 m/s; velocidad media 0.8 m/s al este.
3. Pendiente cero, $a = 0$; desplazamiento $-24$ m.
4. La historia debe tener: avanza alejándose, se detiene un rato, regresa.
5. No: la rapidez media es 15 m/s, no 20, porque se tarda más en el tramo lento.

## Movimiento rectilíneo uniforme

1. $x(t) = -12 + 5t$.
2. $t = 9$ s.
3. $t = 12$ s, a 72 m del primero.
4. La pendiente de $x$–$t$ es la velocidad, no la aceleración: negativa solo significa que se mueve hacia atrás, a rapidez constante.
5. $t = 30$ s (recorre 600 m).

## Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

1. $v = 12$ m/s, $\Delta x = 24$ m.
2. $a = -2$ m/s$^2$, $\Delta x = 96$ m.
3. $v(t) = 12 - 2t$; $x(t) = 5 + 12t - t^2$.
4. Sí es posible: si va hacia el origen con $v < 0$ y $a > 0$ está frenando mientras se acerca. Ejemplo: $x_0 = 10$, $v_0 = -5$, $a = +1$.
5. $t = 10$ s, a 200 m del punto de partida.

## Caída libre

1. $t = 3.03$ s, $v = 29.7$ m/s.
2. $t = 2.45$ s, $h_{\text{máx}} = 29.4$ m.
3. La velocidad cambia de signo y por eso pasa por cero; la aceleración sigue siendo 9.81 m/s$^2$ hacia abajo todo el tiempo.
4. Son iguales, y llega con la misma rapidez con que salió.
5. $h = 30.6$ m.

### Tiro horizontal

1. $t = 2.02$ s, alcance 16.2 m.
2. $v_x = 8.0$ m/s, $v_y = 19.8$ m/s; magnitud 21.4 m/s a 68.0° bajo la horizontal.
3. El tiempo de caída no cambia; el alcance se duplica.
4. Tardan exactamente lo mismo: el eje vertical no sabe nada del horizontal.
5. $v_{0x} = 11.9$ m/s.

### Bloque de ampliación de la unidad

1. $a = 2$ m/s$^2$; desplazamiento 3 m.
2. El diagrama debe traer peso, normal perpendicular al plano y fricción a lo largo de él, con el eje $x$ paralelo al plano.
3. Se conserva la cantidad de movimiento total, que era cero: salen en sentidos opuestos y $m_1 v_1 = m_2 v_2$ en magnitud.
4. $v = 7.55 \times 10^3$ m/s.
5. Por energía se obtiene la rapidez sin saber el tiempo; por dinámica se obtienen aceleración y tiempo, pero hay que descomponer fuerzas.

## Unidad 2 · Dinámica

### Interacciones y equilibrio

1. Peso y las dos tensiones de los cables.
2. Solo son iguales si no hay más fuerzas verticales y no hay aceleración vertical.
3. Contacto: normal y fricción. A distancia: gravedad y fuerza magnética.
4. Si el sistema es la persona, el carrito la empuja hacia atrás; si es persona más carrito, esa fuerza es interna y no aparece.
5. La normal es mayor que el peso.
6. Estático: un libro en la mesa. Dinámico: un auto a rapidez constante en recta.
7. 25 N cada cable.
8. El tren uniforme; el que toma la curva está acelerado.
9. Con el tirón rápido, el impulso de la fricción es muy pequeño y casi no cambia la cantidad de movimiento de los objetos.
10. $T_{40^\circ} = 311$ N y $T_{\text{horizontal}} = 238$ N.

## Segunda ley y fricción

1. $a = 3$ m/s$^2$.
2. $a = 1.72$ m/s$^2$.
3. $a = g \operatorname{sen} 32^\circ = 5.20$ m/s$^2$.
4. Porque $\mu_s N$ es el valor *máximo* de la fricción estática; mientras el cuerpo no se mueve, $f_s$ vale justo lo necesario para equilibrar.
5. $a = 4$ m/s$^2$, $T = 12$ N.

## Tercera ley

1. La manzana atrae a la Tierra con la misma fuerza.
2. Las fuerzas son iguales por la tercera ley; el daño depende de la aceleración, y ésa sí cambia con la masa.
3. Peso y atracción de la persona sobre la Tierra; normal de la báscula sobre la persona y empuje de la persona sobre la báscula.
4. El cohete empuja los gases hacia atrás y los gases lo empujan hacia adelante; no hace falta aire.
5. El de masa triple tiene la tercera parte de la aceleración.
6. Raqueta–pelota, aire–vela, Tierra–satélite: en cada caso se intercambian los dos nombres.
7. Peso y normal: no son pareja. Nadador y agua: sí. Tensión y peso: no.
8. $a_1 = 20$ m/s$^2$ y $a_2 = 5$ m/s$^2$; las fuerzas son iguales y las masas no.
9. Reciben la misma fuerza; sufre más daño el auto, porque su aceleración es ocho veces mayor.
10. El par es cohete–gases: el combustible expulsado es lo que se empuja.

## Cantidad de movimiento e impulso

1. $p = 3.0$ kg $\cdot$ m/s.
2. $J = 4.0$ N $\cdot$ s.
3. Doblar las rodillas alarga el tiempo del choque; para el mismo cambio de cantidad de movimiento, la fuerza baja.
4. $v_f = 4.0$ m/s.
5. Intercambian velocidades: el que venía se queda quieto y el otro sale con la rapidez del primero.

## Diagramas de cuerpo libre

1. Peso, normal perpendicular al plano y fricción hacia abajo del plano.
2. Solo el peso.

3. $N = 709$ N (la báscula marcaría unos 72 kg).
4. Para la masa colgante, $mg - T = ma$; para la de la mesa, $T - f = Ma$.
5. Al bloque de arriba lo acelera la fricción *estática* que le ejerce el de abajo.

### Movimiento circular

1. $a_c = 8.0$ m/s$^2$.
2. $\omega = 18.8$ rad/s, $v = 4.71$ m/s.
3. Piedra: la tensión. Satélite: la gravedad. Auto: la fricción lateral.
4. Se cuadruplica.
5. En la cima, con tensión nula, $v = \sqrt{gr}$.

## Unidad 2 · Trabajo, energía y gravitación

### Gravitación universal

1. Sí hay gravedad; lo que no hay es normal. Caen continuamente junto con la nave.
2. $F$ pasa a $2F/9$.
3. $g$ es la mitad: 4.9 m/s$^2$.
4. $v = 3.3 \times 10^3$ m/s.
5. $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$.

### Leyes de Kepler

1. Va más rápido en el perihelio y más lento en el afelio.
2. $T$ se multiplica por 27.
3. $T = 8$ años.
4. Kepler describe *cómo* se mueven; Newton explica *por qué*, con una fuerza.
5. $T^2/r^3 = 4\pi^2/GM$: la constante depende de la masa central, así que dos sistemas con estrellas distintas tienen constantes distintas.

### Trabajo y potencia

1. $W = 100$ J.
2. Negativo al subir y positivo al bajar.
3. $v = 12.2$ m/s.
4. $W = 1.8 \times 10^5$ J $= 180$ kJ.
5. $P = 22\,500$ W $= 22.5$ kW.

### Energía y su conservación

1. $K = 2.4 \times 10^5$ J.
2. $v = 9.90$ m/s.
3. $U = 1.0$ J.
4. Porque en física solo intervienen *diferencias* de energía potencial; el cero es un punto de referencia arbitrario.
5. Se disipan 7.12 J por cada kilogramo.

## Unidad 3 · Energía y fenómenos térmicos

### Temperatura y equilibrio térmico

1. $-40\,^\circ\text{C} = 233$ K $= -40\,^\circ\text{F}$; $\quad 25\,^\circ\text{C} = 298$ K $= 77\,^\circ\text{F}$; $\quad 500$ K $= 227\,^\circ\text{C}$.
2. El metal conduce mucho mejor y te quita calor más rápido: sientes frío aunque esté a la misma temperatura.
3. Intensivas: temperatura. Extensivas: masa y energía interna.
4. Si A está en equilibrio con C y B también, entonces A y B están en equilibrio entre sí.
5. No es el doble. En kelvin, $313/293 = 1.07$: apenas $7\,\%$ más.

### Calor: energía en tránsito

1. Conducción por el metal, convección dentro del agua y radiación desde la flama.
2. No produce calor: reduce la conducción y atrapa aire, que aísla.
3. Al duplicar el área se duplica el flujo; al duplicar el espesor, se reduce a la mitad.
4. Porque la radiación es onda electromagnética y no necesita medio material.
5. Debe asignar cada material o forma a un mecanismo: aislante contra conducción, cierre hermético contra convección, superficie reflejante contra radiación.

### Calorimetría

1. $Q = 2.95 \times 10^5$ J.
2. $Q = 3.34 \times 10^4$ J.
3. $T_f = 40\,^\circ\text{C}$.
4. Sube en rampa mientras se calienta y se vuelve horizontal durante la fusión, porque ahí la energía cambia el estado, no la temperatura.
5. $c \approx 335$ J/(kg · K).

### Energía interna y primera ley

1. $\Delta U = 250$ J.
2. $W = 150$ J.
3. Isocórico: $W = 0$, así que $\Delta U = Q$. Adiabático: $Q = 0$, así que $\Delta U = -W$.
4. $W = 600$ J.
5. $\Delta U$ no depende del camino; $Q$ y $W$ sí.

### Máquinas térmicas y segunda ley

1. $W = 420$ J, $\eta = 35\,\%$.
2. $\eta_{\text{Carnot}} = 50\,\%$.
3. Porque el flujo espontáneo va del caliente al frío; invertirlo exige trabajo externo.
4. Por ejemplo mezclar agua caliente y fría, o frenar por fricción: ocurren en un solo sentido y no se deshacen solos.
5. $T_C = 300$ K.

### Energía, ambiente y sociedad

1. 1.8 kWh al mes.
2. La factura cobra *energía* (kWh); la potencia (W) es qué tan rápido se consume.
3. Los criterios deben incluir costo inicial, costo de operación, emisiones, disponibilidad del recurso y vida útil.
4. Porque la potencia instalada no se aprovecha todo el tiempo: el factor de capacidad dice cuánta energía entrega de verdad.
5. Debe fijar los criterios *antes* de comparar y sostener el resultado con números, sin declarar ganadora de antemano.
6. Calor, temperatura y energía interna: el calor es energía en tránsito, la temperatura es un estado y la energía interna es la energía total del sistema.
7. $Q = 2.95 \times 10^5$ J.
8. $W = 150$ J.
9. $W = 420$ J, $\eta = 35\,\%$.
10. Debe delimitar frontera, entrada, salida útil, pérdidas y escala de tiempo antes de comparar.

# Formulario de bolsillo

*Constantes:* $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ (Tierra); $G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$; $c_{\text{agua}} = 4200\,\mathrm{J/(kg \cdot °C)}$; $1\,\mathrm{cal} = 4.18\,\mathrm{J}$.

## Medición y vectores

- Notación científica: $N = a \times 10^n$, $1 \le |a| < 10$
- Componentes: $A_x = A\cos\theta$, $A_y = A\sin\theta$
- Magnitud: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- Dirección: $\tan\theta = \dfrac{A_y}{A_x}$

## Cinemática

- MRU: $d = v\,t$
- Aceleración: $a = \dfrac{v_f - v_0}{\Delta t}$
- MRUA: $v_f = v_0 + a\,t$
- $d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
- $v_f^2 = v_0^2 + 2a\,d$
- $d = \left(\dfrac{v_0 + v_f}{2}\right) t$
- Caída libre: igual, con $a = g$
- Tiro horizontal: $x = v_x t$, $h = \frac{1}{2} g t^2$ (la altura fija el tiempo)

## Dinámica

- Segunda ley: $F_{\text{neta}} = m\,a$
- Peso: $w = m\,g$
- Fricción: $f_r = \mu\,N$
- Fuerza centrípeta: $F_c = \dfrac{m\,v^2}{r}$
- Aceleración centrípeta: $a_c = \dfrac{v^2}{r}$
- Periodo/frecuencia: $f = \dfrac{1}{T}$
- Rapidez angular: $\omega = 2\pi f$, $v = \omega r$

## Momento e impulso

- Cantidad de movimiento: $p = m\,v$
- Impulso: $I = F\,\Delta t = \Delta p$
- Fuerza media: $F = \dfrac{\Delta p}{\Delta t}$
- Conservación: $\sum p_{\text{antes}} = \sum p_{\text{después}}$
- Quedan unidos: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f$

*Formulario (continúa).* Esta hoja y la anterior están pensadas para imprimirse por ambas caras.

## Gravitación y energía

- Gravitación: $F = G\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$
- Tercera de Kepler: $T^2 \propto r^3$
- Trabajo: $W = F\,d\cos\theta$
  $\theta$ entre $\vec{F}$ y el desplazamiento: $0^\circ \to W = Fd$; $90^\circ \to 0$; $180^\circ \to -Fd$
- Potencia: $\text{Pot} = \dfrac{W}{t}$
- Energía cinética: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
- Energía potencial: $E_p = mgh$
- Conservación: $E_c + E_p = \text{cte.}$

## Conversiones útiles

- $1\,\text{km/h} = \dfrac{1}{3.6}\,\text{m/s}$
- $1\,\text{m/s} = 3.6\,\text{km/h}$
- $1\,\text{N} = 1\,\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$
- $1\,\text{J} = 1\,\text{N}\cdot\text{m}$; $1\,\text{W} = 1\,\text{J/s}$

## Fenómenos térmicos

- Escalas: $T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273$
- Calor sensible: $Q = m\,c\,\Delta T$
- Calor latente: $Q = m\,L$
  agua: $L_f = 334{,}000$; $L_v = 2{,}260{,}000\,\text{J/kg}$
- Mezclas: $\sum m\,c\,\Delta T = 0$, con $\Delta T = T_f - T_{\text{ini}}$ en *ambos*
  $T_f$ siempre queda *entre* las iniciales
  misma sustancia: $T_f = \dfrac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$
- 1.ª ley: $\Delta U = Q - W$
- Eficiencia: $e = \dfrac{W}{Q_{\text{ent}}} = 1 - \dfrac{Q_{\text{sal}}}{Q_{\text{ent}}}$

# Glosario

Las palabras clave del curso, en orden alfabético. Cuando una idea te suene confusa, búscala aquí y vuelve al tema con la mente fresca.

**Aceleración**
Cambio de velocidad por unidad de tiempo; se mide en $\mathrm{m/s^2}$.

**Aceleración centrípeta**
Aceleración dirigida al centro de una trayectoria circular: $a_c = v^2/r$.

**Caída libre**
Movimiento de un cuerpo bajo la sola acción de la gravedad ($a = g$).

**Calor**
Energía que se transfiere entre cuerpos por diferencia de temperatura; se mide en joules.

**Calor específico**
Calor para subir $1\,^\circ\mathrm{C}$ a $1\,\mathrm{kg}$ de una sustancia; en el agua $\approx 4200\,\mathrm{J/(kg\cdot\,^\circ C)}$.

**Calor latente**
Calor por unidad de masa que absorbe o cede una sustancia al cambiar de estado: $Q = mL$.

**Calorimetría**
Estudio y medición del calor: $Q = mc\Delta T$.

**Cifras significativas**
Cifras de una medición que de verdad se conocen; indican su precisión.

**Cinemática**
Parte de la mecánica que describe el movimiento sin estudiar sus causas.

**Conducción**
Transferencia de calor por contacto directo, de partícula a partícula.

**Convección**
Transferencia de calor por corrientes en un fluido.

**Desplazamiento**
Cambio de posición en línea recta; vector $\Delta x = x_f - x_i$.

**Dinámica**
Parte de la mecánica que estudia las fuerzas como causa del movimiento.

**Distancia**
Longitud total recorrida; magnitud escalar.

**Energía**
Capacidad de realizar trabajo; se mide en joules (J).

**Energía cinética**
Energía debida al movimiento: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

**Energía interna**
Suma de la energía cinética y potencial de todas las partículas de un sistema.

**Energía potencial**
Energía almacenada por la posición o altura: $E_p = mgh$.

**Entropía**
Medida del desorden o de la energía no aprovechable; siempre aumenta en el universo.

**Equilibrio térmico**
Estado en que dos cuerpos en contacto igualan su temperatura.

**Escalar**
Magnitud definida solo por un número y su unidad (masa, tiempo).

**Fricción**
Fuerza que se opone al deslizamiento entre superficies: $f_r = \mu N$.

**Fuerza**
Acción que cambia el movimiento o deforma un cuerpo; vector en newtons.

**Fuerza centrípeta**
Fuerza neta dirigida al centro que mantiene el movimiento circular: $F_c = mv^2/r$.

**Gravedad**
Atracción que ejerce un cuerpo masivo; en la Tierra $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$.

**Gravitación universal**
Toda masa atrae a toda otra: $F = G\,m_1 m_2/r^2$.

**Inercia**
Resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento; depende de la masa.

**Joule**
Unidad SI de trabajo y energía: $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

**Leyes de Kepler**
Tres reglas del movimiento planetario: órbitas elípticas, áreas iguales y $T^2 \propto r^3$.

**Magnitud derivada**
La que se forma combinando fundamentales (velocidad, área).

**Magnitud fundamental**
Magnitud básica del SI (longitud, masa, tiempo…).

**Máquina térmica**
Dispositivo que convierte calor en trabajo (motor, turbina); su eficiencia es $e = W/Q_{\text{ent}}$.

**Marco de referencia**
Punto o sistema desde el cual se observa el movimiento.

**Masa**
Cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kg y no cambia de lugar.

**Mecánica**
Rama de la física que estudia el movimiento y las fuerzas.

**MRU**
Movimiento rectilíneo con velocidad constante.

**MRUA**
Movimiento rectilíneo con aceleración constante.

**Newton**
Unidad SI de fuerza: $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$.

**Normal**
Fuerza perpendicular con que una superficie empuja a un cuerpo apoyado.

**Notación científica**
Forma $a \times 10^n$ de escribir números muy grandes o pequeños.

**Peso**
Fuerza con que la gravedad atrae a una masa: $w = mg$; se mide en newtons. En este libro se escribe $w$ y *no* $P$, para no confundirlo con la potencia.

**Potencia**
Rapidez con que se realiza trabajo: $P = W/t$; se mide en watts.

**Primera ley de la termodinámica**
Conservación de la energía con calor: $\Delta U = Q - W$.

**Radiación**
Transferencia de calor por ondas electromagnéticas; no necesita medio.

**Rapidez**
Qué tan rápido se recorre la distancia; escalar.

**Segunda ley de la termodinámica**
El calor no fluye solo del frío al caliente; ninguna máquina es 100 % eficiente (la entropía crece).

**Sistema Internacional (SI)**
Conjunto de unidades estándar de la ciencia.

**Temperatura**
Medida del promedio de la energía cinética de las partículas de un cuerpo.

**Tensión**
Fuerza que transmite una cuerda o hilo a lo largo de su longitud.

**Termodinámica**
Parte de la física que estudia el calor, la temperatura y sus leyes.

**Tiro horizontal**
Movimiento de un proyectil lanzado horizontalmente: MRU horizontal + caída libre vertical, unidos por el mismo tiempo.

**Trabajo**
Producto del desplazamiento por la componente de la fuerza en su dirección: $W = Fd\cos\theta$.

**Vector**
Magnitud con número, dirección y sentido (fuerza, velocidad).

**Velocidad**
Desplazamiento por unidad de tiempo; vector en $\mathrm{m/s}$.

**Watt**
Unidad SI de potencia: $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$.

# Referencias


**Bibliografía para el alumnado**

- Tippens, P. E. (2011). *Física: conceptos y aplicaciones* (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Pérez Montiel, H. (2015). *Física General* (4.ª ed.). Patria.
- Hewitt, P. G. (2016). *Física conceptual* (12.ª ed.). Pearson.
- Bueche, F. y Hecht, E. (2007). *Física general* (10.ª ed.). McGraw-Hill (Serie Schaum).
- Wilson, J., Buffa, A. y Lou, B. (2007). *Física* (6.ª ed.). Pearson.

**Bibliografía para el profesorado**

- Serway, R. A. y Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10.ª ed.). Cengage.
- Resnick, R., Halliday, D. y Krane, K. (2002). *Física, Vol. 1* (5.ª ed.). CECSA.
- Hewitt, P. G. (2016). *Física conceptual* (12.ª ed.). Pearson.

**Fuentes de consulta digital**

- Khan Academy (Física, en español) — `https://es.khanacademy.org/science/physics`
- Desmos — `https://www.desmos.com`

# Índice analítico


acción y reacción, 62
aceleración
    centrípeta, 73
    de la gravedad, 44

calor, 97
    específico, 99
    latente, 99
calorimetría, 99
caloría, 97
cantidad de movimiento, 65
caída libre, 44
ciencia
    inclusión, 8
ciencia y sociedad, 5
cifras significativas, 22
colisión, 65
conservación
    cantidad de movimiento, 65
conservación de la energía, 88
constante gravitacional, 77
conversión de unidades, 25

desplazamiento, 34
diagrama de cuerpo libre, 70
distancia, 34

ecuación calorimétrica, 99
eficiencia, 109
energía, 88
    cinética, 88
    fuentes, 111
    potencial, 88
energía interna, 105
energías alternativas, 111
entropía, 109
equilibrio térmico, 95
escala
    centígrada, 95
    Kelvin, 95
escalar, 28

factor unitario, 25
fricción, 70
fuerza, 51
    tipos, 51
fuerza centrípeta, 73
física, 1
    y tecnología, 5

gravedad, 44
gravitación universal, 77
gráfica, 11

impulso, 65
inercia, 54

joule, 84

Kepler, Johannes, 81

leyes de Kepler, 81

magnitud
    derivada, 14
    fundamental, 14
magnitud física, 14
marco de referencia, 34
masa, 58
medición
    incertidumbre, 22
momento lineal, 65
movimiento, 34
movimiento circular uniforme, 73
movimiento de proyectiles, 48
movimiento rectilíneo uniforme, 37
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 40
MRU, 37
MRUA, 40
mujeres en la ciencia, 8
máquina térmica, 109
método científico, 1, 11

newton (unidad), 51
Newton, Isaac, 77

normal (fuerza), 70
notación científica, 18

peso, 58
posición, 34
potencia, 84
prefijos del SI, 18
primera ley de Newton, 54

segunda ley de Newton, 58
Sistema Internacional de Unidades, 14
sostenibilidad, 111
suma de vectores, 28

temperatura, 95
tensión, 70
tercera ley de Newton, 62
termodinámica
    primera ley, 105
    segunda ley, 109
tiro horizontal, 48
trabajo (física), 84
transferencia de calor, 97

variable
    dependiente, 11
    independiente, 11
vector, 28
    componentes, 28

watt, 84

órbitas, 81